تحويل العناوين الرقمية

Network Address Translation

لقد فاق نمو شبكة الإنترنت كل التوقعات، ومع أن حجم شبكة الإنترنت غير معروف على وجه الدقة ، فإن بعض التقديرات تشير إلى أنه يرتبط بهذه الشبكة قرابة مائة مليون من الحواسيب يستخدمها ٣٥٠ مليون إنسان.

والشيء المؤكد أن حجم الشبكة يتزايد كل عام. وكل جهاز يرتبط بشبكة الإنترنت يحتاج إلى عنوان رقمي يميزه عن باقي الأجهزة ، وهذا يعرف باسم (IP Address) ، وهذا العنوان الرقمي مكون من ٣٢ خانة ثنائية، أي ما يكفي لإيجاد (٤,٢٩٤,٩٦٧,٢٩٦) عنواناً مميزاً. لكن العدد الحقيقي المتاح أصغر من هذا بسبب الطريقة التي تستخدم فيها العناوين الرقمية. ولمواجهة معضلة قلة العدد المتاح من العناوين الرقمية فكر المختصون في إيجاد حلول لهذه المعضلة ، وكان منها أسلوب تحويل العناوين الرقمية، أو ما اصطلح على تسميته (NAT) الذي هو اختصار لمصطلح (Network Address Translation) .

بعد زيادة نسبة المستخدمين للـــ Internet واحتياج كل مستخدم لـــ IP Address خاص به للاتصال عبر الانترنت فى حين أن IPv4 لم يعد يلبى هذه الاحتياجات بسبب سوء التوزيع مما يؤدى إلى نقص فى توفر public IP Address لكل مستخدم تم اللجوء حل يسمى Network Address Translation أو ال NAT وهذا الحل يمكننا ببساطة من لو كان عندنا فرضا شركة تتكون من ١٠ أفراديستخدموا ال internet فى عملهم . قبل هذا الحل كان لابد من شراء public ip من ال ISP لكل فرد ليتمكنوا من استخدام الانترنت فى نفس الوقت أما مع هذا الحل فيمكننا شراء Public IP واحد فقط ليستخدمه الجميع .

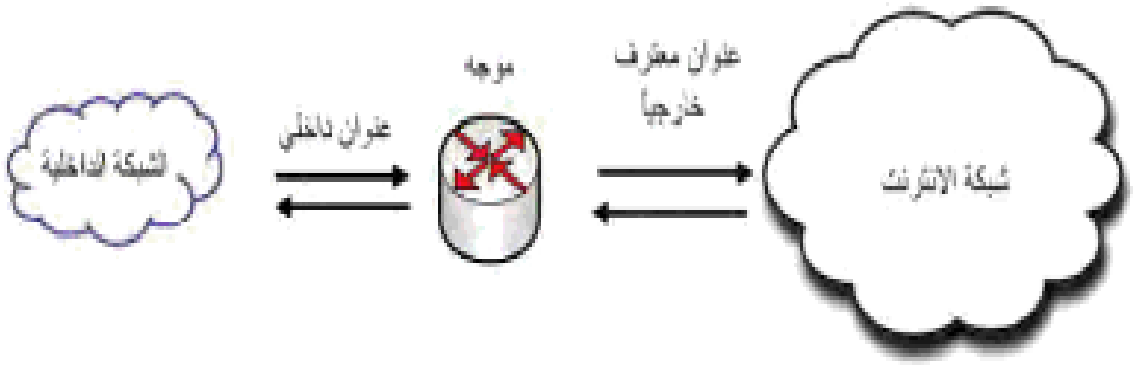
١] الفكرة الأساس لتقنية (NAT)

هناك منظمة تسمى (Authority IANA Internet Assigned Numbers) تتولى إعطاء العناوين الرقمية لمن يطلبها ، ولا يكون العنوان معترفاً به = وبالتالي صالحاً للاستخدام – ما لم يصدر من تلك المنظمة التي تحرص على أن يكون العنوان الرقمي فريداً، أي أنه يدل على جهاز أو شبكة. وبسبب قلة العدد المتاح من العناوين الرقمية فإنه غالباً ما تعطى شبكة ما – ولنسمها الشبكة الداخلية – رقماً واحداً ، أو عدداً من الأرقام ليكون معرفاً لها عند بقية شبكة الإنترنت، ثم تعطى الأجهزة المكونة

للشبكة الداخلية عناوين رقمية لغرض الاستخدام الداخلي فقط بحيث لا يتكرر رقم واحد داخل الشبكة المعينة.

اى ان عنوانا رقميا داخليا ما قد يستخدم في أكثر من شبكة ، تماماً كما يتكرر رقم التحويلة الداخلية الهاتفية في أكثر من شركة، لكن يميز بينها الرقم الهاتفي الذي يعطى للمنشأة ككل.

ويأتي دور تقنية (NAT) عندما يرغب جهاز في الشبكة الداخلية الاتصال بجهاز خارج الشبكة الداخلية. ولأن العنوان الرقمي للجهاز الداخلي غير معترف به خارجياً فإننا ننصب جهازاً وسيطاً بين الشبكة الداخلية وشبكة الإنترنت ، مهمته تحويل العنوان الرقمي الداخلي إلى رقم خارجي معترف به ، ثم يرسل المظاريف الإلكترونية (Packets) إلى الجهاز المقصود حامله الرقم الخارجي على أنه العنوان الرقمي للجهاز المرسل الواقع داخل الشبكة المحلية. وعند عودة هذه المظاريف يبادر الجهاز الوسيط بالنظر إلى عنوان المرسل إليه الموجود فيها ويحولها نحو الجهاز الداخلي المقصود وغالباً ما يكون الجهاز الوسيط الذي يطبق تقنية (NAT) إما جداراً نارياً (Firewall أو موجها (Router) .



[٢] كيف تعمل تقنية (NAT)

هناك عدة طرق تعمل بها تقنية (NAT) ، منها :

(أ) النمط الثابت للتحويـــــل (Static NAT): يخصص الجهاز الوسيط لكل عنوان رقمي داخلي عنواناً رقمياً خارجياً ثابتاً لا يتغير.

(ب) النمط المتغير للتحـويـــــل (Dynamic NAT): في هذا النوع يكون لدى الجهاز الوسيط عدد محدد من العناوين الرقمية الخارجية، وكلما طلب جهاز داخلي الاتصال بشبكة الإنترنت أعطاه جهاز التحويل أيا من العناوين الرقمية الخارجية،

ويقوم الجهاز الداخلي باستخدام العنوان الرقمي الخارجي عنوانا مؤقتا له للتواصل مع باقي شبكة الإنترنت ، أي أنه يضع هذا العنوان المؤقت على المظاريف التي يرسلها باعتبار أنه عنوان المرسل.

ج) NAT Overloading

وهذا النوع هو المنتشر بكثرة ومن اشهر الأمثلة عليه هو DSL Modem وهو عبارة عن مجموعة من الـ private IP تظهر للشبكات الخارجية بـ Public IP واحد فقط ويتم التفرقة بينهم باستخدام ال TCP/UDP port number بمعنى أن ١٩٢,١٦٨,٣٢,١٠ و ١٩٢,١٦٨,٣٢,١٢ يظهروا للشبكات الخارجية بـ ٢١٣,١٨,١٢٣,١٠٠ ولكن يتم التفرقة بينهم باستخدام TCP/UDP port number، حيث أن ١٩٢,١٦٨,٣٢,١٠ يظهر بـ ٢١٣,١٨,١٢٣,١٠٠:١٠١ أي عن طريق ال port 101 و ١٩٢,١٦٨,٣٢,١٢ عن طريق ٢١٣,١٨,١٢٣,١٠٠:١٠٢

ويمكنك أن ترى هذا الموضوع باستخدام الأوامر التالية

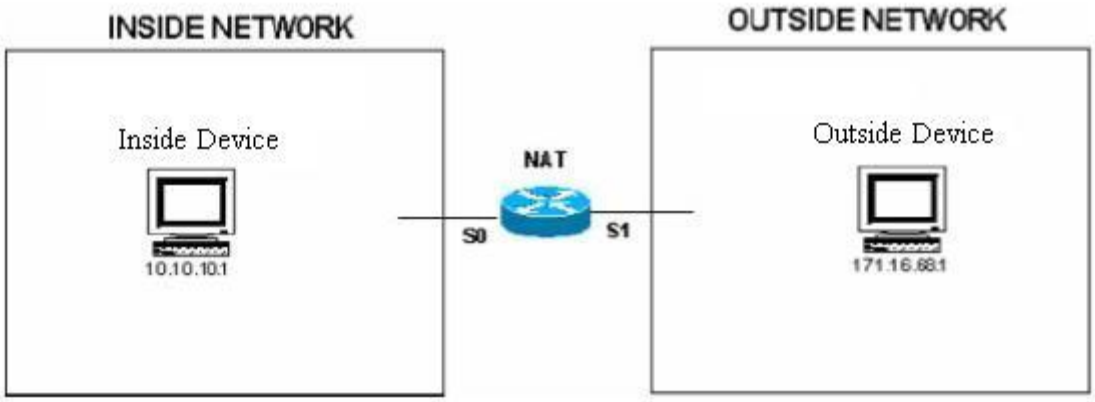
١- Start>run>cmd>ipconfig/all من هذا الأمر سوف تعرف private ip

٢- افتح Internet explorer أو FireFox مثلا واكتب

http://showip.net/ سوف يظهر لك ال public ip الذي تستخدمه وبالأسفل connected at port وبها رقم ال port الذي تتصل من خلاله

٣- جرب الخطوة ١و٢ على جهاز أخر موجود على الشبكة سوف تجد نفس ال public IP ولكن الاختلاف فى ال port number.

مصطلحات ال: NAT



١- Outside Networks & Inside

كل جهاز موجود فى ال Inside Network أو الشبكة الداخلية يعتبر Inside Device سواء كان pc, switch,..... وأي جهاز موجود فى Outside Network أو الشبكة الخارجية يعتبر Outside Device

٢- Local Address

وهو أي IP Address بيظهر فى الشبكة الداخلية

٣- Global Address

وهو أي IP Address بيظهر فى الشبكة الخارجية

٤- Inside Local Address

وهو كل جهاز له private IP موجود بالشبكة الداخلية

٥- Outside Local Address

وهو أي جهاز خارجي هايظهر للشبكة كأنه جهاز داخلي بمعنى أخر لو ال router عندي استلم packet من pc وليكن له 171.16.86.1 ip وأنا عندي Network ID 10.1.1.0 ال router بيعمل translate أو ترجمة لـ source Address ليظهر كأنه موجود فى الشبكة عندي فيظهر عندي فى الشبكة الداخلية بهذا الشكل ip 10.1.1.X

٦- Inside Global Address

وهو أي جهاز داخلي له private ip هايظهر للشبكات الخارجية بـPublic IP

٧- Outside Global Address

وهو أي جهاز خارج الشبكة الداخلية وله public IP

وعند رغبة جهاز موجود في الشبكة في الرد فإنه يستخدم هذا العنوان المؤقت باعتباره عنوان المرسل إليه. و بعد انتهاء المحادثة وقطع الجهاز اتصاله بالإنترنت ، يعود العنوان المؤقت إلى الجهاز الوسيط الذي قد يمنح هذا العنوان الجهاز آخر فيما بعد، وهكذا فإن العنوان الرقمي الخارجي المعطى لجهاز داخلي ما يختلف من مرة إلى أخرى .

وأياً كانت طريقة عمل تقنية (NAT) فإن الذي يحدث غالبا أن يقوم إداري شبكة الحاسوب في المنشأة بوضع جهاز يقوم بعملية.

وكما أسلفنا فإن الجهاز قد يكون جداراً نارياً (Firewall)، أو موجهاً (Router)، ولنفترض أنه موجه ، ولربط

الشبكة الداخلية بشبكة الإنترنت تطلب المنشأة من منظمة (IANA) إعطاءها عنواناً رقميا مميزا الذي سميناه سابقاً (IP Address) ، ويكون هذا العنوان هو عنوان الموجه .

وقد تطلب عدة عناوين رقمية مثلما هو الحال في الجهات التي يكون لديها أكثر من خط هاتفي، وفي حال رغبة مستخدم ما داخل الشبكة الداخلية تصفح موقع في شبكة الإنترنت فإن جهاز المستخدم يرسل طلباً إلى الموجه موضحاً فيه العنوان الرقمي للموقع، كما أن الطلب فيه العنوان الرقمي لجهاز المستخدم، وبسبب أن الموقع ليس ضمن الشبكة الداخلية ، فإن الموجه يرسل الطلب إلى الموقع، ولكنه قبل ذلك يجري عملية مهمة هي موضوع تقنية (NAT). ولو أن الموجه حاول إرسال الطلب فإن

الموقع الإلكتروني لن يستطيع إرسال الرد ؛ لأن العنوان الرقمي الموجود في الطلب ليس مسجلاً للجهاز الطالب.

وتفادياً لهذه المشكلة يقوم الموجه بتغيير الخانة الخاصة بالعناوين الرقمية للجهاز الطالب في الطلب ، بحيث يصبح محتواها أحد العناوين الرقمية المخصصة من قبل منظمة (IANA) للموجه نفسه ، وبعدها يمكن إرسال الطلب ، وعندما يأتي الرد فإنها توجه إلى العنوان الرقمي للموجه. ونظراً لأن هذا العنوان مسجل لدى (IANA) ، فإن الرد يرسل إلى الموجه ، وهنا يقوم الموجه بمراجعة جدول المتابعة، ويحدد منه العنوان الرقمي للجهاز الداخلي الذي أرسل ذلك الطلب ، وعندها يغير الموجه خانة العنوان الرقمي في الرد بحيث تحوي العنوان الرقمي للجهاز الطالب ، ثم يرسل إليه، وتتكرر العملية كلما حاول مستخدم ما الاتصال بجهاز أو موقع خارج الشبكة الداخلية.

[٣] كيف يتحقق الأمن باستخدام (NAT)

ممكن التساؤل عن العلاقة بين أمن المعلومات وتقنية (NAT). والإجابة عن هذا التساؤل تكمن في أن الجهاز الذي يقوم بتطبيق هذه التقنية هو في حقيقة الأمر يقف حائلا بين الشبكة الداخلية وشبكة الإنترنت، فلا يستطيع من كان مرتبطاً بشبكة

الإنترنت معرفة العناوين الرقمية للأجهزة المرتبطة بالشبكة الداخلية، وهذا يسهم في حمايتها من عدد كبير من أنواع الهجوم التي تشن باستخدام شبكة الإنترنت بناء على معرفة العناوين الرقمية.

وفى النهاية نجد أنها وسيلة لحماية شبكات المعلومات و عزلها عن الاخطار التي تعج بها شبكة الإنترنت. و الفكرة تقوم على إعطاء عناوين رقمية للأجهزة الواقعة على الشبكة الداخلية بحيث لا يمكن استخدامها من الخارج للوصول إلى تلك الأجهزة لوجود كيان عازل يقوم بتحويل العناوين الداخلية إلى أخرى خارجية عند رغبة المستخدمين داخل الشبكة المحمية الوصول إلى شبكة الإنترنت. و لو اعترض مهاجم ما البيانات القادمة من الأجهزة الموجودة على الشبكة الداخلية فإنه لا يرى سوى العناوين الرقمية الخارجية ، و لكن تلك العناوين توصله فقط إلى ذلك الكيان العازل ، وبالتالي تبقى الأجهزة الداخلية بعيدا عن متناول المهاجمين.

التحديث التلقائي

Automatic Updates

إن بناء البرمجيات – ومنها أنظمة التشغيل مثل نظام (Windows) – عملية معقدة، ولا تخلو من أخطاء، كما أنها بحاجة إلى تحسينات مستمرة تبعا لتغير ظروف استخدامها وطلبات المستخدمين ، وتزايد قدرات الأجهزة ؛ ومن ناحية أخرى فإن الحاجة إلى التحسين المستمر يفرضها وجود الثغرات الأمنية التي تكتشف بشكل مستمر في هذه البرمجيات ، مما يحتم إغلاق تلك الثغرات قبل أن تُستغل، وإغلاقها يتطلب

تحديث البرمجيات. واكتشاف الثغرات قد يكون من قبل الشركة المصنعة للبرنامج ، وعندها تقوم الشركة بخطوة استباقية تصدر فيها تحديثا لسد الثغرات الأمنية التي اكتشفتها للتو. وفي أحيان كثيرة يسبق المتطفلون إلى اكتشاف الثغرات ، فيطورون برامج سيئة تستغل هذه الثغرات ، وتحدث دمارا يتوقف حجمه على عوامل منها:

مهارة المتطفل المصمم للبرنامج، وسرعة اكتشاف الثغرات والتعامل معها، وبعبارة أخرى فإن تحسين البرمجيات يفرضها أمران :

(أ) إدخال وظائف جديدة أو تحسين الوظائف الموجودة في البرنامج.

(ب) سد الثغرات الأمنية المكتشفة في البرمجيات للحد من احتمال اختراقها من قبل المتطفلين.

ومطالبة مستخدمي البرمجيات تحديثها بأنفسهم قد يكون صعبا من ناحية عملية، لأن قطاعا عريضا من المستخدمين تنقصه الخبرة الفنية اللازمة لإجراء التحديث ، ذلك وفر عدد من الشركات المصنعة للبرمجيات خاصية التحديث التلقائي أو الآلي (Automatic Updates). ولكي تعمل هذه الخاصية يقوم البرنامج المثبت في الحاسوب بالاتصال بالشركة الأم للبحث عن وجود أي تحديثات ، فإن وجد منها شيء

بادر البرنامج بتنبيه المستخدم إلى ذلك، وكما هو واضح فإن هذا يتطلب أن يكون الحاسوب موصولا بشبكة الإنترنت. وكما أن تحديث البرمجيات يمكن أن يكون تلقائيا– أي دون أن يبادر المستخدم إلى طلبها – فإن بعض الشركات تعطي المستخدم الخيار في أن يكون التحديث يدوياً، أي بمبادرة من المستخدم الذي عليه أن يذهب إلى الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة للبرنامج، ومن ثم يقوم بتحميل Download) التحديثات التي يختارها.

وعموما تتكون عملية التحديثات التلقائية من المراحل التالية :

(أ) مرحلة اتصال جهاز الحاسوب بالموقع الإلكتروني للشركة المصنعة.

(ب) مرحلة البحث عن التحديثات التي لم يسبق تحميلها إلى جهاز الحاسوب الذي أجرى الاتصال.

وهذه الخطوة تتطلب جمع بعض المعلومات عن الحاسوب المتصل ؛ وسنعود للحديث عن هذه المسألة لاحقاً.

(جـ) مرحلة تحميل (Download) التحديثات من موقع الشركة إلى جهاز الحاسوب المتصل.

ولضمان سلامة المواد التي يجري تحميلها، والتأكد من اكتشاف أي تغيير قد تتعرض له أثناء عملية التحميل، فإن كل مادة تحمل توقيعاً إلكترونياً تضعه الشركة المصنعة. وعلى البرنامج الذي يجري عملية التحديثات تلقائيا التحقق من صحة التوقيع ومطابقته للمادة المنزلة.

(د) مرحلة تنصيب (Installation) التحديثات.

لا يبدأ أثر هذه التحديثات إلا بعد أن يجري تنصيبها في الحاسوب.

(هـ) مرحلة فصل الاتصال.

ولتوضيح كيف تجري التحديثات التلقائية نسوق بعض الأمثلة لبرمجيات تعتمد على هذا الأسلوب ، مثل جدران الحماية الشخصية ، والبرامج المضادة للفيروسات.

١)وصف طريقة عمل التحديثات التلقائية التي يوفرها نظام التشغيل " (Windows).

وقبل أن تعمل التحديثات تلقائيا على المستخدم تهيئة النظام لذلك ، و هذا يكون بإجراء الخطوات التالية :

(أ) الذهاب إلى خيار (Control Panel)، وذلك بالنقر على (Start) ، ثم النقر على (Settings)كما في الشكل.

(ب) بعد أن تفتح نافذة (Control Panel) يقوم المستخدم بالنقر على أيقونة (Automatic Updates) ، كما في، وهنا يعطي نظام (Windows) المستخدم الخيارات التالية :

(١) الخيار الأول: أن يقوم النظام بإجراء جميع مراحل عملية التحديثات تلقائيا دون أدنى تدخل من مستخدم الجهاز الذي يمكنه تحديد الوقت المحبذ لإجراء التحديثات ، وكذلك تكرار إجرائها. وهذا الخيار هو المحبذ لدى الشركة المصنعة للنظام.

(٢) الخيار الثاني: أن يقوم النظام بإجراء جميع مراحل عملية التحديثات تلقائيا باستثناء تنصيب التحديثات، فيترك تحديد موعد تنصيبها لمستخدم الجهاز.

(٣) الخيار الثالث: أن يقوم النظام بالاتصال بموقع الشركة للبحث عن أي تحديثات لم يجر تحميلها من قبل، ثم ينبه المستخدم إلى وجود تلك التحديثات ، وهنا يكون تحميل هذه التحديثات وتنصيبها رهيناً بموافقة المستخدم.

(٤) الخيار الرابع: إطفاء خاصية التحديثات التلقائية كلياً.

كما أن هناك طريقة أخرى لعمل التحديثات التلقائية ، وذلك من خلال المتصفح ، وفيها يقوم المستخدم باختيار (Tools) ، ثم ينقر على (Windows Updates) ، كما هو موضح في الشكل ، ومن ثم يتصل بموقع الشركة حيث التحديثات.

[٢] متى تحتاج إلى عمل التحديثات يدويا

إن استخدام طريقة التحديثات التلقائية كفيل بتزويد الحاسوب بآخر إصدارات الشركة المصنعة من الآتي

(أ) التحديثات الأمنيـة (Security Updates): وهذه التحديثات –كما يدل عليها اسمها– هي إصدار لتصحيح ثغرة أمنية معينة اكتشفت في النظام ، بحيث إنها إذا لم تُصلح فإنها قد تستغل للإخلال بأمن النظام، أو المعلومات المخزنة في الحاسوب الذي يعمل عليه النظام.

(ب) التحديثـــات الحرجة Critical Updates: وهذه التحديثات هي إصدار لتصحيح خلل في إحدى وظائف النظام المهمة غير المتعلقة بأمن النظام.

(جـ) الرزم الخدميــة (Service Pack):

مجموعة تراكمية من التحديثات ، أهم مكوناتها الآتي :

(١) التحديثات الأمنية التي سبق وصفها.

(٢) التحديثات الحرجة التي سبق وصفها كذلك.

(٣) التعديلات السريعة (Hotfixes) المختصة بأوضاع معينة لاستخدام النظام ، وقد تكون خاصة ببعض المستخدمين.

(٤) التحديثات الأخرى.

لكن هناك أنواعا أخرى من التحديثات مفيدة للمستخدم، غير أنه للحصول عليها يلزمه أن يقوم بنفسه بزيارة موقع شركة مايكروسوفت. ومن هذه التحديثات :

(أ) إصدارات الترقية (Upgrade) لبعض البرمجيات التي تعمل مع أنظمة مايكروسوفت.

(ب) الأدوات المساعدة (Tools)، وهي برمجيات تساعد في إنجاز مهمة أو مهام مخصصة.

ومهما كانت طريقة إجراء التحديثات فإن بعضها يتطلب إعادة تشغيلالحاسوب ، و في هذه الحالة ينصح المستخدم بتخزين أي عمل لم يسبق تخزينه.

[٣] هل إجراء التحديثات التلقائية يمثل خطرا أمنيا في حد ذاته

سبقت الإشارة إلى أن مرحلة البحث عن التحديثات التي لم يسبق تحميلها إلى جهاز الحاسوب الذي أجرى الاتصال تتطلب جمع بعض المعلومات عن الحاسوب المتصل وإرسالها إلى موقع شركة مايكروسوفت ، وبحسب شركة مايكروسوفت ، فإن هذه المعلومات تشمل الآتي :

(أ) اسم الشركة المصنعة لجهاز الحاسوب، وطراز (Model) الحاسوب.

(ب) رقم نسخة (Version number) لنظام (Windows) المستخدم في الحاسوب المتصل.

(جـ) رقم نسخة برنامج تصفح (Explorer) شبكة الإنترنت المثبت فى الحاسوب المتصل.

(د) رقم نسخة أي تحديثات سبق تحميلها إلى الحاسوب المتصل.

(هـ) الرقم المعرف (ID) للأجهزة الداخلة في تكوين الحاسوب.

(و) أوضاع المنطقة، واللغات المحملة (Region and Language Setting) .

(ز) رقم التعريف العام (GUID)لنظام

(ح) الرقم المميز للمنتج (Product ID) ، والمفتاح الخاص بالمنتج (Product Key).

(ط) اسم الإصدار ورقمه، وتاريخ إصدار النظام الأساس (BIOS).

وتزعم الشركة أن البرنامج الذي يجري التحديثات التلقائية لا يرسل عن المستخدم أيا من المعلومات التالية :

(أ) اسم المستخدم.

(ب) عنوان المستخدم.

(جـ) البريد الإلكتروني للمستخدم.

(د) أي معلومات شخصية تكشف هوية المستخدم.

والشركة تعترف بأنها تسجل العنوان الرقمي المميز (IP Address) للحاسوب الذي استخدم عند الاتصال بموقع الشركة لإجراء التحديث ، و لكنها تقول إنها تستخدمه لعمل إحصاءات ذات صبغة عمومية ، أي أنها لا تكشف هوية المستخدم. ورغم ما تقوله الشركة فإن للمستخدم كل الحق إذا ساوره القلق حول تأثير استخدام التحديثات التلقائية ، بل التحديثات عموما على أمن المعلومات التي يعمل على حمايتها.

ومن هنا تأتي أهمية التحديثات التلقائية من أن البرامج لا يمكن أن تخلو من الأخطاء، و شواهد الواقع تدل بما لا يدع مجالا للشك على أن كثيراً من حوادث اختراق

المنظومات المعلوماتية إنما كان ممكنا لوجود تلك الأخطاء، وتسعى الشركات المصنعة للبرامج إلى إصدار تحديثات لمعالجة تلك الأخطاء. و لتوفير الحماية لأنظمة المعلومات يجب تنزيل تلك التحديثات لإبقاء البرامج في أفضل أوضاعها، وبالتالي تفويت الفرصة على المتربصين. و قد استعرضنا كيف يمكن إجراء تلك التحديثات بطريقة آلية في أحد أكثر البرامج شيوعا، وهو نظام التشغيل (Windows) من شركة مايكروسوفت

رغم أن تنزيل التحديثات التلقائية يعد ميزة لسد الثغرات وإضافة التحسينات للويندوز، إلا أنه يعيب عليه في هذا الاصدار أن التحديثات تتم دون علم المستخدم.

وعلى خلاف النسخ السابقة والتي كانت تطلب إذن المستخدم بالسماح بتنزيل الملفات والتحسينات.

وقد اشتكى بعض المستخدمين الذين يستخدمون باقات انترنت محدودة، اشتكوا من سرعة نفاذ باقة الانترنت مع استخدام إصدار الويندوز ١٠.(windows 10)

ونتيجة لعدم درايتهم بالتحديث التلقائي للويندوز الغاء update windows 10 فقد كانوا يجهلون سر نفاذ باقة الانترنت بهذه السرعة.

كيفية ايقاف الابديت في ويندوز ١٠ ومن ثم تعطيل التحديثات التلقائية، ولوقف التحديث التلقائي (الإجباري) في نظام ويندوز ١٠ ، يمكن اتباع الخطوات التالية.

شرح كيفية غلق windows update

١. افتح نافذة Run وذلك بالضغط على مفتاح الويندوز + حرف R من لوحة المفاتيح
٢. في نافذة Run اكتب الأمر services.msc وانقر ok
٣. ستظهر نافذة الخدمات services ، ومن قائمة الخدمات انقر مرتين على الملف windows update
٤. ستظهر نافذة الخصائص ، وفيها قائمة بعنوان startup type ، اختر منها النوع Disabled ثم انقر ok
٥. أخيرا قم بإعادة تشغيل الويندوز Restart ويصبح التحديث التلقائي معطل.

التشفير

Encryption

هل كل ملفاتك تحمل نفس مستوى السرية و الخصوصية ؛ هل أنت الوحيد الذي يتعامل مع حاسوبك ؛ وهل هو في مكان آمن يضمن عدم سرقة الملفات الموجودة فيه؟ إذا كان الجواب بنعم فأنت لا تحتاج إلى تشفير للملفات. أما إذا كنت غير ذلك فيلزمك تشفيرها لحمايتها من تطفل الغير. والتشفير عملية قديمة يقصد بها تحوير محتوى الرسالة (أو أي محتوى) بشكل يصعب على الغير معرفة المحتوى الأساس. ومجازاً لا يستطيع أحد معرفة المحتوى ، أو إعادته إلى وضعه الأصلي إلا من يعرف كيف تمتحويره. فتحوير المحتوى أو تشفيره يتم بوجود متطلبين:

الأول هو طريقة التحوير (الخوارزمية)، والآخر هو المفتاح السري الذي استخدم للتشفير وفك التشفير، وهو سري على اسمه يفترض ألا يعرفه إلا من شفر البيانات.

التشفير سلاح ذو حدين ، يوفر لك حماية لمحتوى البيانات ، لكن إذا فقد المفتاح السري ، أو البرنامج الذي شفر المحتوى فلا فائدة ترجى من وراء المحتوىالمشفر.

لذا يلزم المحافظة على المفتاح السري في مكان غير مكان المحتوى المشفر ، وفي حال استخدام كلمة مرور للتشفير، احرص على اختيار كلمة مرور قوية.

ما استخدامات التشفير؟

تعود أصول علم التشفير إلى إرسال معلومات حساسة بين الشخصيات العسكرية والسياسية. ويمكن تشفير الرسائل بحيث تبدو وكأنها نص عشوائي لأي شخص باستثناء المستلم المقصود.

لكن في الوقت الحالي، جرى فك تقنيات التشفير الأصلية بالكامل. وجرى فك هذه التقنيات إلى درجة وجودها في أقسام الألغاز في بعض الصحف فقط. لحسن الحظ، حقق هذا المجال تقدمًا كبيرًا في ناحية الأمن، وتعتمد الخوارزميات المستخدمة اليوم على التحليل الدقيق والرياضيات لضمان أمنها.

ومع تطور الأمن، توسع مجال التشفير ليشمل نطاقًا أكبر من أهداف الأمان. ومن هذه الأهداف مصادقة الرسائل وتكامل البيانات والحساب الآمن وغيرها الكثير.

يُعد التشفير أساس المجتمع الحديث، وهو أساس لعدد لا يحصى من تطبيقات الإنترنت من خلال برتوكول النقل الآمن للنصوص التشعبية(HTTPS) ، والاتصالات النصية والصوتية الآمنة، وحتى العملات الرقمية.

التشفير هو عبارة عن ممارسة حماية المعلومات باستخدام الخوارزميات المشفرة وعلامات التجزئة والتوقيعات. يمكن أن تكون المعلومات غير نشطة (مثل ملف على

القرص الصلب)، أو متنقلة (مثل الاتصالات الإلكترونية المتبادلة بين طرفين أو أكثر)، أو قيد الاستخدام (أثناء الحوسبة على البيانات). التشفير له أربعة أهداف أساسية:

- السرية – إتاحة المعلومات للمستخدمين المصرح لهم فقط.
- النزاهة – ضمان عدم التلاعب بالمعلومات.
- المصادقة – تأكيد صحة المعلومات أو هوية المستخدم.
- عدم الإنكار – منع المستخدم من إنكار الالتزامات أو الإجراءات السابقة.

يستخدم التشفير عددًا من خوارزميات التشفير منخفضة المستوى لتحقيق واحد أو أكثر من أهداف أمان المعلومات هذه. تتضمن هذه الأدوات خوارزميات التشفير وخوارزميات التوقيع الرقمي وخوارزميات التجزئة ووظائف أخرى. ستصف هذه الصفحة عددًا قليلاً من خوارزميات التشفير منخفضة المستوى الأكثر استخدامًا.

ما استخدامات التشفير؟

تعود أصول علم التشفير إلى إرسال معلومات حساسة بين الشخصيات العسكرية والسياسية. ويمكن تشفير الرسائل بحيث تبدو وكأنها نص عشوائي لأي شخص باستثناء المستلم المقصود.

لكن في الوقت الحالي، جرى فك تقنيات التشفير الأصلية بالكامل. وجرى فك هذه التقنيات إلى درجة وجودها في أقسام الألغاز في بعض الصحف فقط. لحسن الحظ، حقق هذا المجال تقدمًا كبيرًا في ناحية الأمن، وتعتمد الخوارزميات المستخدمة اليوم على التحليل الدقيق والرياضيات لضمان أمنها.

ومع تطور الأمن، توسع مجال التشفير ليشمل نطاقًا أكبر من أهداف الأمان. ومن هذه الأهداف مصادقة الرسائل وتكامل البيانات والحساب الآمن وغيرها الكثير.

يُعد التشفير أساس المجتمع الحديث، وهو أساس لعدد لا يحصى من تطبيقات الإنترنت من خلال برتوكول النقل الآمن للنصوص التشعبية (HTTPS)، والاتصالات النصية والصوتية الآمنة، وحتى العملات الرقمية.

ما المقصود بالتشفير؟

خوارزمية التشفير عبارة عن إجراء يحوِّل رسالة مكونة من نص عادي إلى معلومات مشفرة. وتستخدم الخوارزميات الحديثة رياضيات متقدمة ومفتاح تشفير أو أكثر. وهي تسهل نسبيًا تشفير رسالة، ولكنها تجعل من المستحيل تقريبًا فك تشفيرها بدون معرفة المفاتيح.

كيف يعمل التشفير؟

عند مشاركة المعلومات أو البيانات عبر الإنترنت، فإنها تمر عبر سلسلة من أجهزة الشبكات في جميع أنحاء العالم، والتي تشكل جزءًا من الإنترنت في مجمله. ومن خلال انتقال البيانات عبر الإنترنت العام، يبرز احتمال أن يتم اختراقها أو سرقتها من قبل المتسللين. وللحيلولة دون ذلك، يمكن للمستخدمين تثبيت برامج أو أجهزة معينة لضمان النقل الآمن للبيانات أو المعلومات. تُعرف هذه العمليات في حقل أمان الشبكات باسم "التشفير."

يتضمن التشفير تحويل النص العادي المقروء بالنسبة للإنسان إلى نص غير مفهوم، وهو ما يعرف بالنص المشفر. يعني هذا بشكل عام أخذ بيانات قابلة للقراءة وتغييرها

بحيث تظهر بشكل عشوائي. ويتضمن التشفير استخدام مفتاح تشفير، وهو مجموعة من القيم الرياضية يتفق عليها كل من المرسل والمتلقي. يستخدم المستلم المفتاح لفك تشفير البيانات وإعادتها إلى هيئة نص عادي يمكن قراءته.

وكلما كان مفتاح التشفير أكثر تعقيدًا، كان التشفير أكثر أمانًا، حيث تقل احتمالية قدرة الجهات الخارجية على فك تشفيره من خلال هجمات القوة الغاشمة) أي محاولة الأرقام العشوائية إلى أن يتم تخمين المجموعة الصحيحة.(

يستخدم التشفير أيضًا لحماية كلمات المرور. تعمل طرق تشفير كلمة المرور على بعثرة كلمة المرور الخاصة بك لتصبح غير قابلة للقراءة من قِبل المتسللين

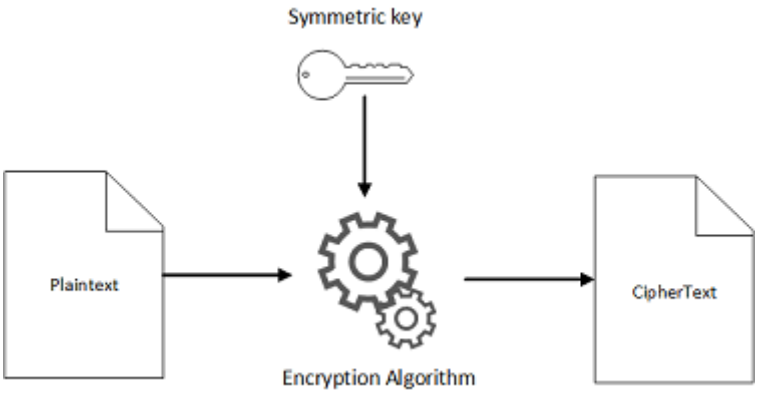
وتنقسم تقنيات التشفير إلى فئتين، تشفير متماثل وتشفير غير متماثل، على أساس كيفية عمل مفاتيحها.

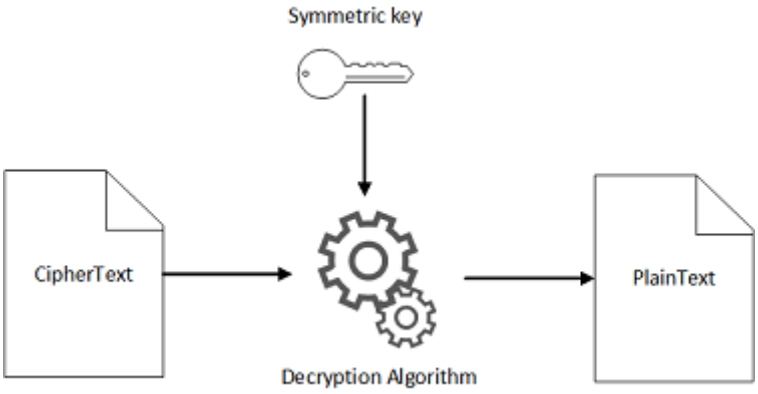
ما المقصود بتشفير المفتاح المتماثل؟

تستخدم خوارزميات تشفير المفتاح المتماثل مفاتيح التشفير نفسها لتشفير النص العادي وفك تشفير المعلومات المشفرة على حد سواء. ويستلزم التشفير المتماثل حصول جميع مستلمي الرسائل المقصودين على حق الوصول إلى مفتاح مشترك.

تظهر الرسوم التوضيحية التالية آلية عمل التشفير وفك التشفير باستخدام المفاتيح المتماثلة والخوارزميات إذا افترضنا أن جميع الأطراف تشترك في المفتاح نفسه.

في الرسم التوضيحي الأول، يُستخدم مفتاح متماثل وخوارزمية لتحويل رسالة مكونة من نص عادي إلى معلومات مشفرة. ويُظهر الرسم التوضيحي الثاني المفتاح السري والخوارزمية المتماثلة المستخدمة لإعادة المعلومات المُشفرة إلى نص عادي.





يُعد مقياس التشفير المتقدم (AES) أحد أشهر أنواع تشفير الكتلة. يدعم تشفير الكتلة مفاتيح ١٢٨ أو ١٩٢ أو ٢٥٦ بت. غالبًا ما يُدمج مقياس التشفير المتقدم مع Galois/Counter Mode (GCM) والمعروف باسم AES-GCM لتصميم خوارزمية تشفير مُصدقة.

يُعد AES معيار الصناعة المستخدم في التشفير الذي يُجرى في جميع أنحاء العالم. فإن كفاءته الأمنية مفهومة جيدًا، بالإضافة إلى توافر عمليات تنفيذ فعالة للبرمجيات والأجهزة على نطاق واسع.

ما المقصود بالتشفير غير المتماثل (المفتاح العام)؟

يتكون التشفير غير المتماثل (أو المفتاح العام) من مجموعة كبيرة من الخوارزميات. وتستند هذه المجموعة الكبيرة من الخوارزميات إلى مسائل رياضية يسهل أداؤها نسبيًا في اتجاه واحد، ولكن لا يمكن عكسها بسهولة.

وأحد الأمثلة الشهيرة على هذا النوع من المسائل هو مسألة التحليل: إلى الأعداد الأولية المختارة بعناية p وq، حيث يمكننا حساب الناتج $N=p*q$ بسرعة. ولكن، إذا لم تعرف سوى قيمة N، فمن الصعب جدًا استرداد p وq.

إن خوارزمية تشفير المفتاح العام الشائعة القائمة على مسألة التحليل إلى عوامل هي دالة Rivest–Shamir–Adleman (RSA). وعند دمجها مع نظام حشو مناسب، يمكن استخدام RSA في عدة أغراض، بما فيها التشفير غير المتماثل.

يُسمى نظام التشفير غير متماثل إن كان يستخدم مفتاحًا واحدًا، وهو المفتاح العام، لتشفير البيانات، ومفتاحًا مختلفًا ولكنه مرتبط رياضيًا، وهو المفتاح الخاص، لفك تشفير البيانات.

لا بد أن يكون تحديد المفتاح الخاص صعب التطبيق حسابيًا إذا كان الشيء الوحيد الذي يعرفه المستخدم هو المفتاح العام. بناءً عليه، يمكن توزيع المفتاح العام على نطاق واسع وفي الوقت نفسه الحفاظ على أمان المفتاح الخاص وسريته. يُشار إلى المفتاحين معًا باسم زوج المفاتيح.

أحد أنظمة التشفير غير المتماثل الشائعة هو RSA–OAEP، وهو مزيج من دالة RSA ونظام الحشو الأمثل للتشفير غير المتماثل (OAEP). عادةً ما يُستخدم RSA–OAEP فقط لتشفير كميات صغيرة من البيانات لأنه بطيء ويضم معلومات مشفرة أكثر من النص العادي.

ما المقصود بالتشفير المختلط؟

بما أن خوارزميات المفتاح العام، مثل RSA–OAEP، أقل كفاءة من نظيراتها المتماثلة، فإنها غير مستخدمة بكثرة في تشفير البيانات مباشرةً. ولكنها تؤدي دورًا مهمًا في منظومة التشفير حيث توفر وسيلة لتبادل المفاتيح.

يجب أن تتشارك الأطراف في مفتاح لاستخدام التشفير المتماثل. وعلى الرغم من إمكانية إرسال هذا المفتاح عبر قناة مشفرة قائمة، فلن نحتاج إلى مفتاح جديد إذا كانت لدينا بالفعل قناة آمنة. بدلاً من ذلك، نحل مشكلة تبادل المفاتيح باستخدام تشفير المفتاح العام.

وفيما يلي طريقتان شائعتان لتبادل المفاتيح المتماثلة.

- التشفير غير المتماثل. يُنشِئ أحد الأطراف مفتاحًا متماثلاً، ثم يشفر المفتاح باستخدام خوارزمية مثل RSA–OAEP، على مفتاح عام لطرف آخر. ويستطيع المستلم فك تشفير المعلومات المُشفرة باستخدام مفتاحه الخاص لاستعادة المفتاح المتماثل.
- تبادل المفاتيح لديفي وهيلمان – (DH). خوارزمية ديفي وهيلمان هي نوع مختلف من خوارزمية تشفير المفتاح العام المصممة خصيصًا لمساعدة الأطراف على الاتفاق على مفتاح متماثل في حالة عدم وجود قناة آمنة. وتستند خوارزمية ديفي وهيلمان إلى مسألة رياضية مختلفة عن دالة RSA، وهي أقل مرونة من RSA. إلا أنه يحتوي على بُنى أكثر كفاءة، وهو ما يجعله الخيار الذي يفضله الأشخاص في بعض حالات الاستخدام.

يُعرف هذا المزيج من تشفير المفتاح العام لتبادل المفاتيح والتشفير المتماثل لتشفير البيانات المجمعة باسم التشفير المختلط.

ويستخدم التشفير المختلط الخصائص الفريدة لتشفير المفتاح العام في تبادل المعلومات السرية عبر قناة غير موثوق بها بكفاءة التشفير المتماثل. وهذا يحقق حلاً عمليًا شاملاً لخصوصية البيانات.

يُستخدم التشفير المختلط كثيرًا في بروتوكولات نقل البيانات للويب، كما هو الحال في أمن طبقة النقل (TLS). عند اتصالك بموقع إلكتروني يستخدم HTTPS (HTTP الآمن باستخدام TLS)، سيتفاوض متصفحك مع خوارزميات التشفير التي تؤمن اتصالك. وتشمل خوارزميات التشفير هذه خوارزميات تبادل المفاتيح والتشفير المتماثل والتوقيعات الرقمية.

ما المقصود بالتوقيع الرقمي؟

تُعد أنظمة التوقيع الرقمي نوعًا من تشفير المفتاح العام الذي يضمن سلامة البيانات ومصادقتها وعدم إنكارها.

يمكن اعتبار عملية التوقيع إلى حد كبير تشفيرًا للملف باستخدام المفتاح الخاص. ويستخدم الموقِّع مفتاحه الخاص لإنشاء "توقيع" على مستند رقمي مثل ملف أو جزء من تعليمة برمجية.

وهذا التوقيع فريد للمستند/زوج المفاتيح الخاصة، ويمكن إرفاقه بالمستند والتحقق منه باستخدام المفتاح العام للموقِّع. الخوارزميتان الشائعتان للتوقيعات الرقمية هما RSA باستخدام مخطط التوقيع الاحتمالي (RSA–PSS) وخوارزمية التوقيع الرقمي (DSA).

ما المقصود برمز مصادقة الرسائل؟

رمز مصادقة الرسائل (MAC) هو النسخة المتماثلة من التوقيع الرقمي. باستخدام رمز مصادقة الرسائل، يشترك طرفان أو أكثر في مفتاح. يُنشئ أحد الأطراف علامة رمز مصادقة الرسائل، وهي النسخة المتماثلة من التوقيع الرقمي، ويرفقها بالمستند. ويستطيع الطرف الآخر التحقق من سلامة الرسالة باستخدام المفتاح نفسه المستخدم لإنشاء العلامة.

لاحظ أن العديد من الأطراف تشترك في المفتاح المستخدم لإنشاء علامات رمز مصادقة الرسائل، لذلك لا يمكن استخدام رموز مصادقة الرسائل للمصادقة أو عدم الإنكار لأنه ليس من الواضح أي طرف هو الذي أنشأ العلامة.

يمكن أن تكون رموز مصادقة الرسائل خوارزميات مستقلة، مثل رمز مصادقة الرسائل المستندة إلى التجزئة (HMAC). ولكن، نظرًا إلى أن سلامة الرسائل تمثل ضمانًا عالي القيمة، فهي تُدمَج في كثير من الأحيان في خوارزميات التشفير المتماثل مثل AES-GCM.

ما المقصود بتشفير منحنى القطع الناقص؟

تشفير منحنى القطع الناقص (ECC) عبارة عن تقنية تشفير مفتاح عام قائمة على النظرية الرياضية لمنحنيات القطع الناقص.

أكبر ميزة في تشفير منحنى القطع الناقص هي القدرة على توفير مستوى حماية مشابه للتقنيات الأقدم، ولكن بمفاتيح أصغر وعمليات أسرع. وكفاءة تشفير منحنى القطع الناقص تجعله مناسبًا كثيرًا للاستخدام مع الأجهزة ذات القدرة الحاسوبية المنخفضة نسبيًا، مثل الهواتف المحمولة.

يمكن استخدام تشفير منحنى القطع الناقص في التبادل الفعال للمفاتيح باستخدام متغير منحنى قطع ناقص لديفي وهيلمان (ECDH) أو في التوقيعات الرقمية باستخدام خوارزمية التوقيع الرقمي لمنحنى القطع الناقص (ECDSA). نظرًا إلى سرعة تشفير منحنى القطع الناقص ومرونته، فهو يُستخدم كثيرًا في العديد من التطبيقات عبر الإنترنت.

ما المقصود بالتجزئة في التشفير؟

دالة تجزئة التشفير عبارة عن أداة لتحويل البيانات الإجبارية إلى "بصمة إصبع" ذات طول ثابت. صُممت دوال التجزئة بحيث يصعب العثور على مدخلين مختلفين لهما بصمة الإصبع نفسها، ويصعب العثور على رسالة تطابق بصمتها قيمة ثابتة.

على عكس أنظمة التشفير وأنظمة التوقيع ورموز مصادقة الرسائل (MACs)، لا تحتوي دوال التجزئة على مفتاح. ويستطيع أي شخص حوسبة تجزئة مدخل معيّن، وستُنتِج دالة التجزئة دائمًا المخرَج نفسه على المدخل نفسه.

تُعد دوال التجزئة كتلة إنشاء مهمة في خوارزميات التشفير وبروتوكولاتها الأكبر حجمًا. وتشمل دوال التجزئة خوارزميات التوقيع الرقمي وخوارزميات رمز مصادقة الرسائل (MAC) المخصصة وبروتوكولات المصادقة وتخزين كلمات المرور.

ما المقصود بالعملة المشفرة؟

العملة المشفرة عبارة عن عملة رقمية يجري التحقق فيها من المعاملات والاحتفاظ بالسجلات في نظام مركزي، وليس سلطة مركزية. العملة المشفرة مثال على تطبيق التشفير.

تستخدم العملة المشفرة العديد من خوارزميات التشفير منخفضة المستوى المختلفة لإنشاء منصة موثوقة وآمنة. تستخدم العملة المشفرة العديد من المفاهيم التي جرت مناقشتها في هذه الصفحة مثل خوارزمية منحنى القطع الناقص والتوقيعات الرقمية ودوال التجزئة وغيرها الكثير. تتيح هذه الخوارزميات معًا بناء الثقة والمساءلة بدون وجود سلطة مركزية.

ما المقصود بتشفير ما بعد الكم؟

على مدى العقود القليلة الماضية، كانت هناك استثمارات كبيرة في مجال حوسبة الكم. تستخدم أجهزة الكمبيوتر الكمومية فيزياء الكم، ويمكنها حل المسائل الرياضية، مثل مسائل التحليل إلى عوامل، غير القابلة للتطبيق حسابيًا على أجهزة الكمبيوتر التقليدية.

يفك جهاز الكمبيوتر الكمومي كبير الحجم أنظمة تشفير المفتاح العام التي نستخدمها اليوم، بما فيها أنظمة التشفير القائمة على دوال Rivest–Shamir–Adleman (RSA). قد يعني فك تشفير هذه الخوارزميات فقدان السرية ومصادقة العديد من التطبيقات والبروتوكولات التي نستخدمها اليوم.

بالرغم من وجود أجهزة كمبيوتر كمومية صغيرة اليوم، فإن حجمها أصغر بكثير من أن يفك خوارزميات التشفير. وليس معلومًا إذا ما كان جهاز الكمبيوتر الكمومي المشَفّر (CRQC) ذو الصلة متاحًا أم لا أو متى سيكون متاحًا. هناك إنجازات علمية كبيرة ضرورية لتطوير CRQC.

يشير تشفير ما بعد الكم (PQC) إلى خوارزميات التشفير التي تعمل على أجهزة الكمبيوتر التي نستخدمها اليوم، ولا يُعرف عنها أنها ضعيفة أمام أجهزة الكمبيوتر الكمومية كبيرة الحجم.

ما المقصود بالحوسبة التشفيرية؟

تتيح لك الأدوات المقدمة حتى الآن استخدام تشفير البيانات غير النشطة وتشفير البيانات المتنقلة. عادةً، يجب فك تشفير البيانات قبل استخدامها في حوسبة ما.

وتسد الحوسبة التشفيرية هذه الفجوة حيث إنها توفر أدوات للعمل مباشرةً على البيانات المحمية بالتشفير.

يغطي مصطلح الحوسبة التشفيرية مجموعة كبيرة من التقنيات، بما فيها الحوسبة الآمنة متعددة الأطراف والتشفير التماثلي والتشفير القابل للبحث. وعلى الرغم من اختلاف تفاصيلها، فإن هذه التقنيات تحمي البيانات باستخدام التشفير، ما يتيح لك إجراء الحوسبة على البيانات المحمية وفي الوقت نفسه الحفاظ على سرية هذه البيانات.

أمثلة على خوارزميات التشفير

تُستخدم خوارزميات التشفير لتحويل البيانات إلى نص مشفر. تستخدم الخوارزمية مفتاح التشفير لتغيير البيانات بطريقة يمكن التنبؤ بها بحيث يمكن إعادتها إلى نص عادي باستخدام مفتاح فك التشفير، على الرغم من أن البيانات المشفرة ستظهر بشكل عشوائي.

هناك عدة أنواع مختلفة من خوارزميات التشفير المصممة لتناسب مختلف الأغراض. كما يتم تطوير خوارزميات جديدة عندما تصبح الخوارزميات القديمة غير آمنة. تتضمن بعض خوارزميات التشفير الأكثر شهرة ما يلي:

التشفير وفق معيار تشفير البيانات

يشار لمصطلح "معيار تشفير البيانات" بالحروف .DES وهو عبارة عن خوارزمية تشفير متماثل عفا عليها الزمن ولا تعتبر مناسبة لاستخدامات اليوم. لذلك، برزت خوارزميات التشفير الأخرى الجديدة من نوع.DES

التشفير وفق المعيار الثلاثي لتشفير البيانات

يشار لمصطلح "المعيار الثلاثي لتشفير البيانات" بالحروف ٣ .DESوهذه عبارة عن خوارزمية مفتاح متماثل، ويتم استخدام كلمة "ثلاثي" لأن البيانات يتم تمريرها عبر خوارزمية DES الأصلية ثلاث مرات أثناء عملية التشفير. يتم حاليًا الانصراف تدريجيًا عن استخدام المعيار الثلاثي لتشفير البيانات، ولكن لا يزال بإمكانه إنشاء حل تشفير يمكن الاعتماد عليه للخدمات المالية والصناعات الأخرى.

التشفير وفق معيار التشفير المتقدم

يشار إلى مصطلح "معيار التشفير المتقدم" بالحروفAES ، وقد تم تطويره لتحديث خوارزمية معيار تشفير البيانات الأصلية. تتضمن بعض التطبيقات الأكثر شيوعًا لخوارزمية AES تطبيقات المراسلة مثل Signal أو WhatsApp وبرنامج أرشفة وضغط الملفات.WinZip

التشفير بخوارزمية ريفست وشامير وأديلمان

كانت خوارزمية ريفست وشامير وأديلمان أول خوارزمية تشفير غير متماثل تتاح على نطاق واسع للجمهور. وهي واسعة الشعبية نظرًا لطول مفتاحها، مما يؤهلها للاستخدام على نطاق واسع لنقل البيانات بشكل آمن. يشار إلى هذه الخوارزمية بالحروفRSA ، وهي الحروف الأولى من لقب عائلة كل من علماء الرياضيات الذين وصفوها لأول مرة: رونالد ريفست وآدي شامير وليونارد أديلمان. تعتبر RSA خوارزمية غير متماثلة بسبب استخدامها لزوج من المفاتيح.

تشفيرTwofish

تُستخدم خوارزمية Twofish في كل من الأجهزة والبرامج، وتعتبر واحدة من الأسرع في نوعها. و Twofishغير مسجلة ببراءة اختراع، مما يجعل التشفير بها متاحًا مجانًا لأي شخص يريد استخدامها. نتيجة لذلك، ستجدها مضمَّنة في برامج التشفير مثل PhotoEncrypt و GPGوالبرنامج الشهير مفتوح المصدر .TrueCrypt

التشفير وفق خوارزميةRC4

يُستخدم في WEP وWPA، وهما بروتوكولان تشفير شائعا الاستخدام في أجهزة التوجيه اللاسلكية.

تتضمن أمثلة التشفير غير المتماثل RSA و .DSAوتتضمن أمثلة التشفير المتماثل RC4 و .DESوبالإضافة إلى خوارزميات التشفير، هناك أيضًا ما يُعرف بالمعايير المشتركة:(CC)

- وهذا ليس معيار تشفير، بل مجموعة من الإرشادات الدولية للتحقق من ادعاءات أمان المنتج ومدى رسوخها أمام التدقيق.
- تم إنشاء إرشادات CC لتوفير إشراف محايد من قِبل البائعين والجهة الخارجية على منتجات الأمان.
- يتم تقديم المنتجات للمراجعة طواعية من قِبل البائعين، ويتم فحص وظائفها الكاملة أو وظائف معينة بها.
- عندما يتم تقييم منتج ما، يتم اختبار ميزاته وفقًا لمجموعة محددة من المعايير حسب نوع المنتج.

- وفي البداية، كان التشفير خارج نطاق المعايير المشتركة. ولكن يتم تضمينه بشكل متزايد في معايير الأمان الخاصة به.

أثناء النقل مقابل التشفير في حالة السكون: ما أوجه الاختلاف؟

غالبًا ما يتم تصنيف حلول تشفير البيانات، مثل برامج تشفير البيانات وتشفير البيانات السحابي، بناءً على ما إذا كانت مصممة للبيانات في حالة السكون أو أثناء نقلها :

تشفير البيانات أثناء النقل

تعتبر البيانات قيد النقل عند تنقلها بين الأجهزة، مثل داخل الشبكات الخاصة أو عبر الإنترنت. أثناء النقل، تكون البيانات في خطر أكبر بسبب الحاجة إلى فك التشفير قبل النقل ووجود نقاط الضعف في طريقة النقل نفسها. يضمن تشفير البيانات أثناء النقل، المشار إليه بالتشفير الكامل بين طرفين، حماية خصوصيتها حتى في حالة اعتراضها.

تشفير البيانات في حالة السكون

تعتبر البيانات في حالة سكون عند وضعها على جهاز تخزين مع عدم استخدامها أو نقلها بشكل نشط. وفي حالة السكون، غالبًا ما تكون البيانات أقل عرضة للخطر عما تكون عليه أثناء النقل، نظرًا لأن ميزات أمان الجهاز تقيد الوصول إليها. ومع هذا، فإنها ليست محصنة تمامًا. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها غالبًا ما تحتوي على معلومات أكثر قيمة، مما يجعلها هدفًا أكثر جاذبية للصوص.

يعمل تشفير البيانات في حالة السكون على تقليل فرص سرقة البيانات بسبب فقدان الأجهزة أو سرقتها، أو مشاركة كلمات المرور عن غير قصد، أو منح الإذن العرضي. ذلك أنه يطيل الوقت الذي يستغرقه الوصول إلى المعلومات، ويوفر وقتًا ثمينًا لمالك البيانات لاكتشاف فقدان البيانات أو هجمات برامج طلب الفدية أو مسح البيانات عن بُعد أو تغيير بيانات الاعتماد.

ومن طرق حماية البيانات في حالة السكون استخدام التشفير .TDE وهذه الحروف اختصار "تشفير البيانات الشفاف"، وهو عبارة عن تكنولوجيا تستخدمها Microsoft و Oracleو IBMلتشفير ملفات قواعد البيانات لديها. يحمي TDE البيانات في حالة السكون، ويقوم بتشفير قواعد البيانات الموجودة على كل من محرك الأقراص الثابتة ومن ثم على وسائط النسخ الاحتياطي. لا يحمي TDE البيانات أثناء النقل.

ما المقصود بتشفير البيانات التام بين طرفين؟

المصطلح الذي تسمعه غالبًا بشأن تشفير البيانات هو تشفيرها التام بين طرفين. يشير هذا إلى الأنظمة التي لا يمكن فيها إلا للمستخدمين المتصلين، اللذين يمتلك كلاهما مفاتيح، فك تشفير المحادثة. وهذا يشمل، على سبيل المثال، حتى مزود الخدمة الذي لا يمكنه الوصول إلى البيانات المشفرة تشفيرًا تامًا بين طرفين.

يمكن إعادة تعيين البيانات المشفرة تشفيرًا تامًا بين طرفين. قد يكون هذا ضروريًا على هاتفiPhone ، على سبيل المثال، إذا نسيت كلمة مرور استعادة الوصول إلى جهازك. وإذا قمت بذلك، فلن تتمكن من استخدام أي من ملفات النسخ الاحتياطي المشفرة من قبل. ولكن يمكنك استخدام iTunes لإجراء نسخ احتياطي

لجهاز نظام iOS الخاص بك مرة أخرى وتعيين كلمة مرور جديدة لبياناتك التي تم نسخها احتياطيًا.

ست فوائد أساسية للتشفير

يساعد التشفير في الحفاظ على تكامل البيانات

فالمتسللون لا يسرقون المعلومات فحسب؛ بل يمكنهم أيضًا تغيير البيانات لارتكاب عملية احتيال. وفي حين أنه من الممكن للمتسللين المهرة تغيير البيانات المشفرة، فإن مستلمي البيانات سيكونون قادرين على اكتشاف التلف، مما يسمح باتخاذ استجابة سريعة.

التشفير يساعد المؤسسات على الالتزام باللوائح التنظيمية

تضع العديد من الصناعات، مثل الخدمات المالية أو الرعاية الصحية، لوائح صارمة حول كيفية استخدام بيانات المستهلك وتخزينها. ويساعد التشفير المؤسسات على تلبية هذه المعايير وضمان الامتثال لها.

يحمي التشفير البيانات عند انتقالها عبر الأجهزة

يستخدم معظمنا أجهزة متعددة في حياتنا اليومية، ويمكن أن ينطوي نقل البيانات من جهاز إلى آخر على بعض المخاطر. تساعد تقنية التشفير في حماية البيانات عبر الأجهزة، حتى أثناء النقل. كما تساعد إجراءات الأمان الإضافية، مثل المصادقة المتقدمة، في ردع المستخدمين غير المصرح لهم بالوصول.

يساعد التشفير عند نقل البيانات إلى التخزين السحابي

يقوم المزيد والمزيد من المستخدمين والمؤسسات بتخزين بياناتهم في السحابة، مما يعني أن أمان السحابة بات ضروريًا. يساعد التخزين المشفر في الحفاظ على خصوصية تلك البيانات. ويجب على المستخدمين التأكد من أن البيانات مشفرة أثناء نقلها، وأثناء استخدامها، وأثناء التخزين.

التشفير يساعد المؤسسات على تأمين المكاتب

يشمل العديد من المؤسسات مكاتب تعمل عن بُعد، وخاصة في مرحلة ما بعد الجائحة .يمكن أن يشكل ذلك مخاطر على الأمن الإلكتروني حيث يتم الوصول إلى البيانات من عدة مواقع مختلفة. وهنا، يساعد التشفير في الحماية من السرقة أو الفقد العرضي للبيانات.

يحمي تشفير البيانات الملكية الفكرية .

تقوم أنظمة إدارة الحقوق الرقمية بتشفير البيانات في حالة السكون، ويُقصد بها في هذه الحالة الملكيات الفكرية مثل الأغاني أو البرامج، لمنع الهندسة العكسية والاستخدام غير المصرح به أو إعادة إنتاج المواد المحمية بحقوق النشر.

يوجد العديد من الاستخدامات المهمة للتشفير

يقابل معظمنا التشفير كل يوم. تشمل الاستخدامات الشائعة:

١. في كل مرة تستخدم فيها ماكينة صراف آلي أو تشتري شيئًا عبر الإنترنت باستخدام هاتف ذكي، يتم استخدام التشفير لحماية المعلومات التي يتم نقلها.
٢. تأمين الأجهزة، مثل التشفير لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

٣. تستخدم معظم مواقع الويب السليمة "طبقة المقابس الآمنة(SSL) "، وهي شكل من أشكال تشفير البيانات عند إرسالها من موقع ويب وإليه. وهذا يمنع المهاجمين من الوصول إلى تلك البيانات أثناء نقلها. ابحث عن رمز القفل في شريط URL وحرف "s"في "https://" للتأكد من أنك تجري معاملات آمنة ومشفرة عبر الإنترنت.

٤. يتم أيضًا تشفير رسائل WhatsApp الخاصة بك، وقد يكون لديك أيضًا مجلد مشفر على هاتفك.

٥. يمكن أيضًا أن يتم تشفير بريدك الإلكتروني باستخدام بروتوكولات مثل OpenPGP.

٦. تستخدم الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) التشفير، ويجب تشفير كل ما تخزنه في السحابة. يمكنك تشفير محرك الأقراص الثابتة بالكامل، بل إجراء مكالمات صوتية مشفرة.

٧. يستخدم التشفير لإثبات سلامة وصحة المعلومات، وهذا باستخدام ما يعرف بالتوقيعات الرقمية. التشفير جزء لا يتجزأ من إدارة الحقوق الرقمية وحماية المؤلفات.

٨. يمكن استخدام التشفير لمحو البيانات. نظرًا لأنه يمكن أحيانًا إعادة المعلومات المحذوفة باستخدام أدوات استعادة البيانات، فإنك إذا قمت بتشفير البيانات أولاً وتخلصت من المفتاح، فلن يمكن لأي شخص أن يسترد إلا النص المشفر وليس البيانات الأصلية.

[١] بعض أنواع برامج التشفير

هناك العديد من برامج التشفير ، منها المجانية ، ومنها التجاري، منها الشخصي ومنها على مستوى الشركات والمنظمات. ويختلف عمل كل واحد منها. فبعض البرامج تشفر ملفاً ملفاً، وبعض البرامج تتيح لك تشفير مجلد كامل بما فيه مرة واحدة ، وبعض البرامج توفر لك وعاء يمكنك وضع الملفات المراد تشفيرها فيه، وهي تقوم بالتشفير التلقائي. وفي الجزء التالي سوف ين من أنواع برامج التشفير، وطريقة عملهما ، كذلك سنتحدث عن خاصية التشفير المتضمنة – مع أنظمة التشغيل ويندوز ، وكيفية عملها.

أ–برنامج Best Crypt

يعد هذا البرنامج من البرامج المشهورة في التشفير، ويعمل بطريقة متميزة. كما يقوم هذا البرنامج باحتجاز مساحة محددة من القرص الصلب ، ويكون ما يعرف بالوعاء المشفر (Container)، أو محرك الأقراص الافتراضي (Virtual Drive)، وهذا الوعاء يحاكي المشفر، أي محرك أقراص صلب ، وله مسمى مثل محرك الأقراص الصلب ، والفائدة من الوعاء المشفر هو سهولة التشفير، فبمجرد فتح الوعاء يمكنك نقل ملفات إليه (ويعد هنا تشفيراً)، أو نقل ملفات منه (ويعد هنا فك التشفير). لاحظ

كيف تمت لية التشفير، مجرد نقل ملفات فقط دون أوامر، ولا إدخال كلمات مرور أو غيرها. بالإضافة إلى سهولة التشفير، يمكن للبرامج الموجودة في الحاسوب (مثل برنامج محرر النصوص، والجداول) التعامل مع الملفات المشفرة ، وكأنها لم تشفر، وهذه فائدة عظيمة، كون بعض برامج التشفير الأخرى تلزمك من فك التشفير أولاً، ثم التعامل معها. وعند الرغبة في إخفاء هذا الوعاء فما عليك سوى تعطيل الوعاء وغلقه بنقرتين على الفأرة، وكذلك عند فتح الوعاء مرة أخرى يمكن نقل الوعاء على قرص متحرك مثل القرص الضوئي (CD-ROM)، وفك تشفيره في جهاز آخر ؛ ولكن لابد هنا من أمرين : أولهما : وجود برنامج Best Crypt على الحاسوب المراد فتح الوعاء فيه، والآخر: هو معرفة كلمة المرور لفتح الوعاء. في الجزء التالي سنقوم بشرح طريقة عمل البرنامج.

يمكنك الحصول على نسخة من البرنامج صالحة لمدة ٣٠ يوماً مجاناً من موقع الشركة المطورة على الرابط التالي : http://www.jetico.com/

تكوين وعاء التشفير(Container) : بعد تنصيب البرنامج ، عليك تكوين وعاء تشفير باتباع الخطوات التالية:

١- انقر بزر الفأرة الأيمن على أيقونة البرنامج ، كما هو موضح في الشكل .

٢- بعد ظهور القائمة اختر الخيار "BestCrypt Control Panel" لفتح لوحة التحكم .

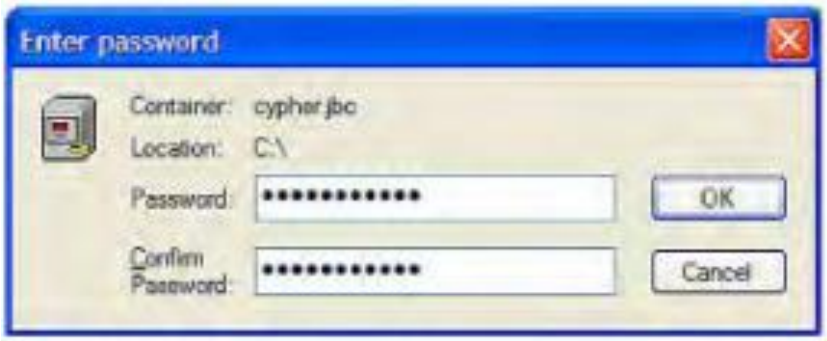
٣- ستظهر لوحة التحكم كما في الشكل .

٤- اختر Container ثم New Container .

٥- اكتب اسماً للوعاء، وموقع تخزينه ، وحجمه ، ثم اختر حرفا للدلالة عليه من بين محركات الأقراص الأخرى.

٦- انقر على زر Create

٧-سيظهر مربع حوار(كما في الشكل) لطلب كلمة مرور خاصة بالوعاء، وهذه سوف تحتاجها عند فتح الوعاء.



٨- بعد ذلك سيطلب البرنامج منك تكوين ما يسمى بذرة التشفير (Seed ، وذلك بالنقر على لوحة المفاتيح بشكل عشوائي حتى يكتمل الخط الأخضر، ولا يلزمك حفظ حروف البذرة.

٩- بعد ذلك سيظهر لك مربع حوار لتهيئة (Format) الوعاء على أنه قرص تخزين جديد ، اضغط على زر (Start) ، أو ابدأ لتهيئة الوعاء.

١٠- عند الانتهاء، اضغط على زر إغلاق (Close).

١١- الآن تكون في جهازك وعاء تشفير.

(١) فتح وعاء التشفير أو تفعيله

يلزمك لاستخدام وعاء التشفير بعد تكوينه وعند تشغيل الجهاز مخفياً فتحه ، وذلك بإتباع الخطوات التالية :

١-انقر بالزر الأيمن في الفأرة على أيقونة برنامج التشفير.

٢- ستظهر لك قائمة كما في الشكل ، اختر: اسم الوعاء Mount.

٢-بالطبع، ولسرية المعلومات التي في الوعاء ، سيطلب منك التأكد من هويتك ، وذلك بطلب كلمة المرور الخاصة بالوعاء المراد فتحة ، كما في الشكل.

٤- يمكنك أيضاً اختيار حرف الوعاء.

OK

(٢) لإخفاء الوعاء

يمكنك إخفاء الوعاء عند عدم الاستخدام، أو عند غلق الجهاز، وذلك باتباع الخطوات التالية :

١- انقر بالزر الأيمن في الفأرة على أيقونة برنامج التشفير.

٢- ستظهر لك قائمة كما في الشكل(٢٥)، اختر: <اسم الوعاء Dismount.

ب- برنامج Fine Crypt

يحتوي هذا البرنامج على عديد من المميزات، مما قد يثري عمل البرنامج، وفي الوقت نفسه يعقد عمله. لذا سوف نشرح الحد الأدنى من عمل البرنامج للتشفير، ونترك باقي المميزات لمن يريد الاستزادة، وذلك بالرجوع لدليل البرنامج.

يعتمد التشفير في هذا البرنامج على أي من كلمة مرور أو مفتاح تشفير يمكن تكوينه من خلال البرنامج، وهو أقوى من كلمة المرور. هذا البرنامج يعمل بطريقة عن BestCrypt ، والذي يوفر وعاء للتشفير، ولا يطلب كلمة المرور إلا مرة واحدة عند فتح الوعاء. أما Fine Crypt فإنه يستلزم كلمة المرور، أو مفتاح التشفير كلما أردت التشفير ، أو فك التشفير، إلا إذا استخدمت ما ي يسمى كلمة مرور الجلسة (Session Pass) ، أو مفتاح تشفير الجلسة (Session encryption key) ، وهو اعتماد البرنامج للتشفير، وفك التشفير على كلمة مرور ، أو مفتاح تشفير مخزن في ذاكرة الجهاز لمدة معينة بدلاً من سؤالك كل مرة.

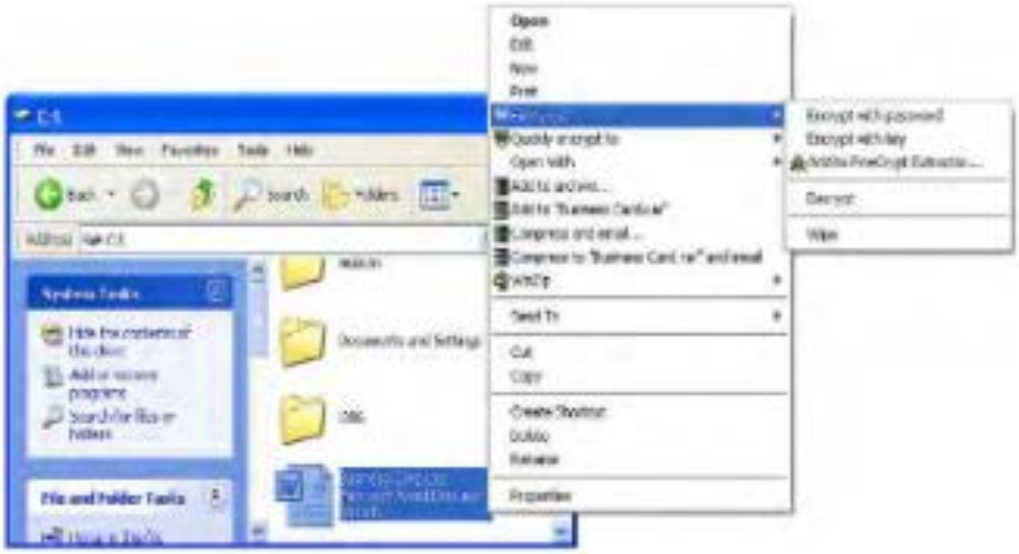
ويتميز هذا البرنامج عن Best Crypt بأنه يتيح وفك تشفير الملف المشفر وإرساله لأي شخص، حتى وإن لم يملك نسخة من البرنامج. يمكن الحصول على نسخة محدودة المميزات مجانا من موقع الشركة على

الرابط : http://www.finecrypt.net/

(أ) تشفير ملف أو مجلد

يمكنك تشفير ملف ، أو عدة ملفات ، أو حتى مجلد بكامله بعدة طرق ؛ لكن سنقتصر في الشرح فقط على طريقة واحدة كما يلي :

(١)بعد تنصيب البرنامج اختر الملف أو المجلد الذي تريد تشفيره من خلال مستكشف الويندوز، وانقر على الزر الأيمن للفأره.



٣-اختر Fine Crypt ،ثم نظهر لك ثلاثة خيارات هي : إما التشفير بكلمة مرور ، أو بمفتاح تشفير ، أو التشفير المستقل عن البرنامج لنقله وحده لحاسوب آخر.

* للتشفير باستخدام كلمة المرور اختر "Encrypt with password"

١- أدخل كلمة مرور ثم اختر موافق.

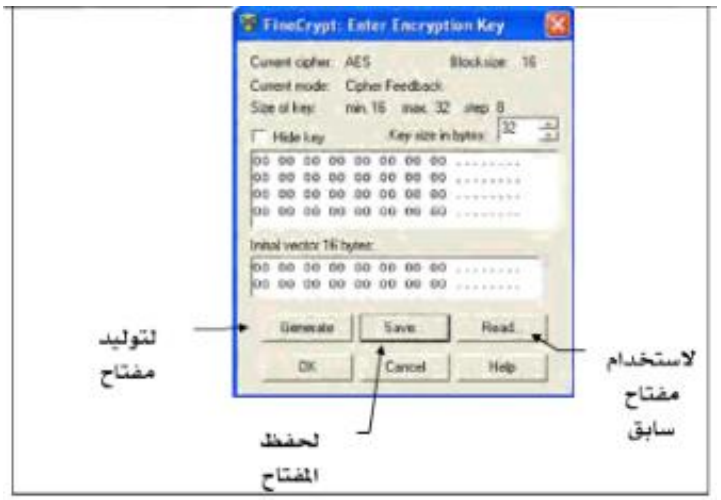
٢- اضغط على زر "Encrypt" كما في الشكل .

٤-بعد ذلك سيظهر لك الملف مشفراً على شكل قفل ذهبي في مجلد الملف الأصلي نفسه.

اما إذا اخترت التشفير بمفتاح تشفير فعليك اختيار "Encrypt with Key"

١- سيظهر لك مربع حوار لتحديد مفتاح التشفير، وأنت أمام خيارين : إما أن تولد مفتاحاً جديداً ثم تحفظه ، أو أن تستخدم مفتاحاً سابقاً كما هو مبين في الشكل اضغط هنا للتشفير

٢- انقر على زر موافق (OK)، ثم اتبع خطوة رقم (٦).



* إذا أردت تشفير ملف مستقل عن البرنامج فاختر " Add to Fine Crypt Extractor..."

١- اكتب كلمة مرور لتشفير الملف ، ثم اتبع خطوة رقم ٦.

٢- سيظهر لك ملف مشفر على هيئة تنفيذية (Exe) في المجلد نفسه.

٣- يمكنك نقله لأي حاسوب ، حتى ولو لم يكن لديه البرنامج نفسه ، ولكن لابد من معرفة كلمة المرور.

(ب) فك التشفير

يمكن فك التشفير بإتباع الخطوات التالية :

١- اختر الملف أو المجلد الذي تريد فك تشفيره من خلال مستكشف الويندوز ، ثم انقر على الزر الأيمن للفأرة.

٢- ستظهر لك قائمة كما في الشكل.

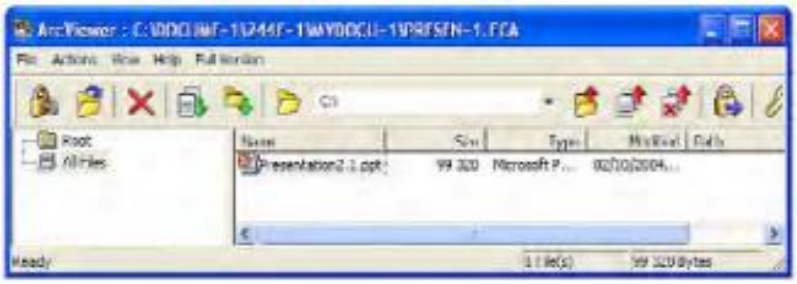
٣- اختر Fine Crypt ثم Decrypt.

٤- إذا كان تشفير الملف بكلمة مرور فأدخلها ؛ أما إذا كان تشفيره بمفتاح فعليك تحديد مفتاح التشفير بالنقر على زر Read.

٥- سيظهر لك مربع حوار لتحديد المفتاح، حدد المفتاح ثم انقر على زر موافق.

٦- انقر على زر OK.

٧- نظهر لك شاشة لمحتوى الملف أو المجلد المشفر كما في الشكل .



٨- حدد الملف المراد فك تشفيره ، ثم من القائمة اختر Action ، ثم Ready

٩- عند ذلك تم فك تشفير الملف، أو المجلد في المجلد نفسه الذي فيه الملف ،أو المجلد المشفر.

[٢] تشفير الويندوز

توفر أنظمة التشغيل ويندوز ٢٠٠٠، ويندوز إكس بي للمحترفين فقط ، وويندوز ٢٠٠٣ إمكانية تشفير الملفات والمجلدات بطريقة سهلة للغاية. لكن لابد من استخدام نظام NTFS لوحدة التخزين ، حتى يتسنى لك التشفير.

تشفير الملفات/المجلدات يتم باتباع الخطوات التالية :

١- حدد الملف/المجلد المراد تشفيره ، ثم انقر على الزر الأيمن للفأرة.

٢- انقر على خصائص.

٣- سيظهر لك مربع حوار كما في الشكل .

٤- في صفحة عام انقر على زر خيارات متقدمة.

٥- علم على خيار تشفير المحتويات لتأمين البيانات.

يمكنك التشفير بطريقة أسهل من ذلك بأن تفعل الخطوات التالية نفسها لتشفير مجلد محدد ، ثم تقوم بإدراج أي ملف أو مجلد تريد تشفيره داخل المجلد المشفر ، وسيكون كل ما بداخل هذا المجلد المشفر مشفراً.

التشفير عملية عكسية للتشفير، وذلك بعدم تحديد خيار تشفير المحتويات لتأمين البيانات. ويمكن للبرامج من فتح الملف وكأنه لم يشفر . لكن لأن الملف يمكن فتحه إذا كان المستخدم للنظام هو من قام بتشفيره، أو أنه مخول لذلك ، فينبغي عدم تشفير محرك وحدة التخزين التي تحتوي على ملفات النظام ، التي قد يحتاجها مستخدمون آخرون، وقد تقلل من سرعة استجابة الحاسوب. أيضا يمكن ضغط لملف أو تشفيره، ولا يمكن الجمع بينهما ، وكذلك نقل الملف المشفر إلى وحدة تخزين لا تستخدم NTFS مثل القرص المرن فإن التشفير سوف يلغى.

يمكنك تحديد الأشخاص المخولين لفك تشفير الملف ، أو المجلد المشفر ، أو فتح أحدهما باتباع الخطوات التالية :

١- بعد تشفير الملف قم باتباع الخطوات السابقة من ١- ٤، ثم انقر على زر التفاصيل.

٢- سيظهر لك مربع حوار مثل شكل.

٢- يتكون مربع الحوار من قائمتين ، الأولى تحتوي على الأشخاص الذين يمكنهم فك تشفير الملف أو المجلد.

٣- لاضافة مستخدم انقر زر اضافة.

٤- حدد المستخدمين ثم انقر على زر موافق.

وفى النهاية يعتبر التشفير وسيلة لحماية سرية المعلومات ، فلا يطلع عليها من ليس مخولا بذلك. و يوجد عدد كبير من البرامج و المعدات التي تقدم خدمة التشفير، و هي في متناول المستخدم، واستخدامها لا يتطلب معرفة عميقة بتقنيات المعلومات ، كما إنها توفر قدرا معقولا من الحماية ضد المهاجمين العاديين

المشاركة في الملفات و المجلدات

Files and Folders Sharing

في بيئة يتعدد فيها المستخدمون يتحتم اشتراك بعض الملفات أو المجلدات بين مستخدمين معينين ، لكن في الوقت نفسه لابد من التحكم في نوعية مشاركة كل مستخدم لكل ملف أو مجلد لضمان سرية الملفات.

كيفية إعداد الشبكة لمشاركة الملفات على Window 10

تعد مشاركة ملفاتك مع مستخدمين آخرين عبر نفس الشبكة باستخدام File explorer هي أفضل طريقة متوفرة لأنها أكثر مرونة وتوفر لك مزايا مختلفة عبر بعض الطرق الأخرى. لديك كل التحكم في ما تريد مشاركته أو لا تريد مشاركته ، ومن تريد مشاركته ، ومن يمكنه عرض الملفات المشتركة أو الوصول إليها ومن يمكنه الحصول على إذن لتحرير هذه الملفات. يمكن مشاركة هذه الملفات تقريبًا مع أي جهاز يعمل بنظام Android و Mac و Linux وما إلى ذلك.

يمكن أن تتم مشاركة الملفات باستخدام File Explorer بطريقتين:

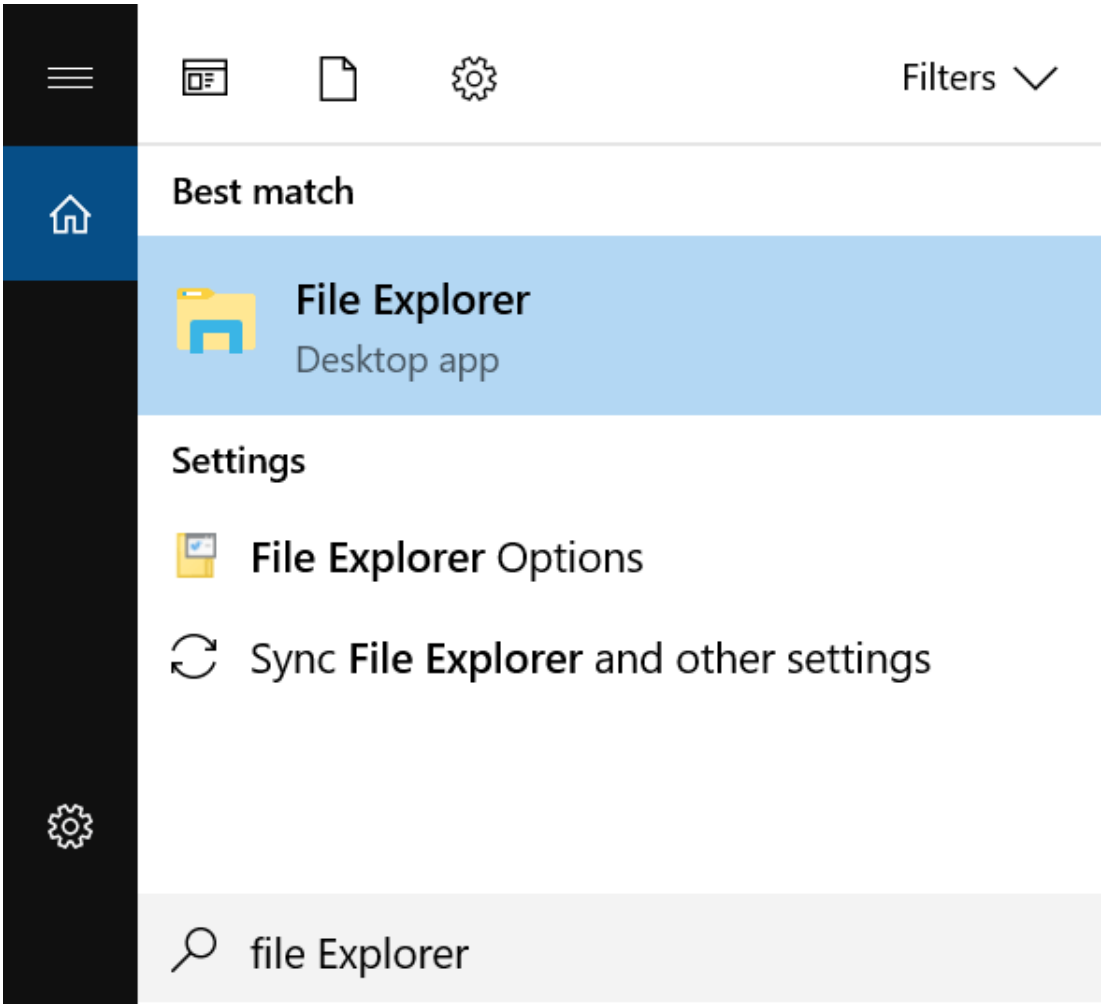
1. **الإعدادات الأساسية** :سيسمح لك استخدام الإعدادات الأساسية بمشاركة الملفات مع أشخاص آخرين أو عبر نفس الشبكة مع الحد الأدنى من التكوين.

2. **الإعدادات المتقدمة**: سيسمح لك استخدام الإعدادات المتقدمة بتعيين أذونات مخصصة.

الطريقة الأولى: مشاركة الملفات باستخدام الإعدادات الأساسية

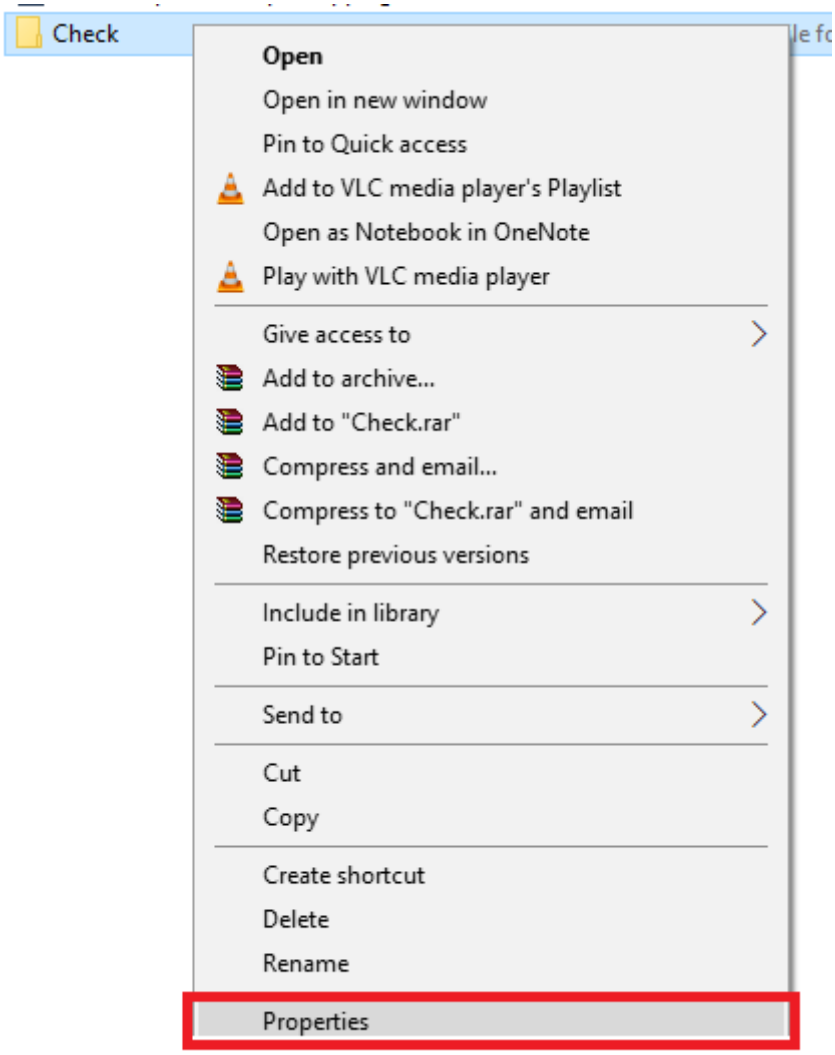
لمشاركة الملفات عبر نفس الشبكة المحلية باستخدام الإعدادات الأساسية ، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح **مستكشف الملفات** من خلال البحث عنه باستخدام **شريط البحث**.

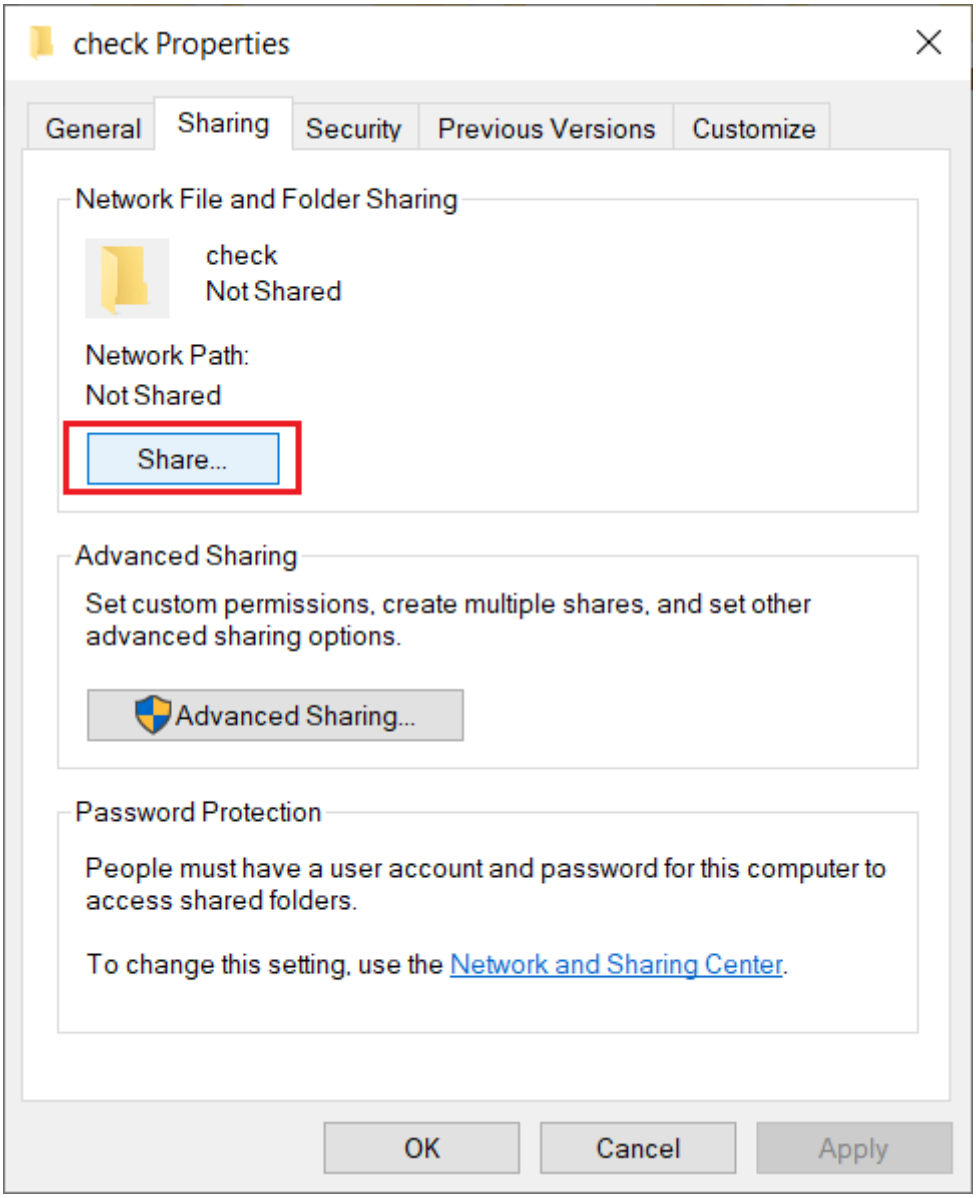


2. انقر فوق أعلى **نتيجة لنتائج البحث** ، وسيتم فتح **File Explorer**.

3.انتقل إلى المجلد الذي ترغب في مشاركته ، ثم انقر بزر **الماوس الأيمن** فوقه واختر **خصائص**.

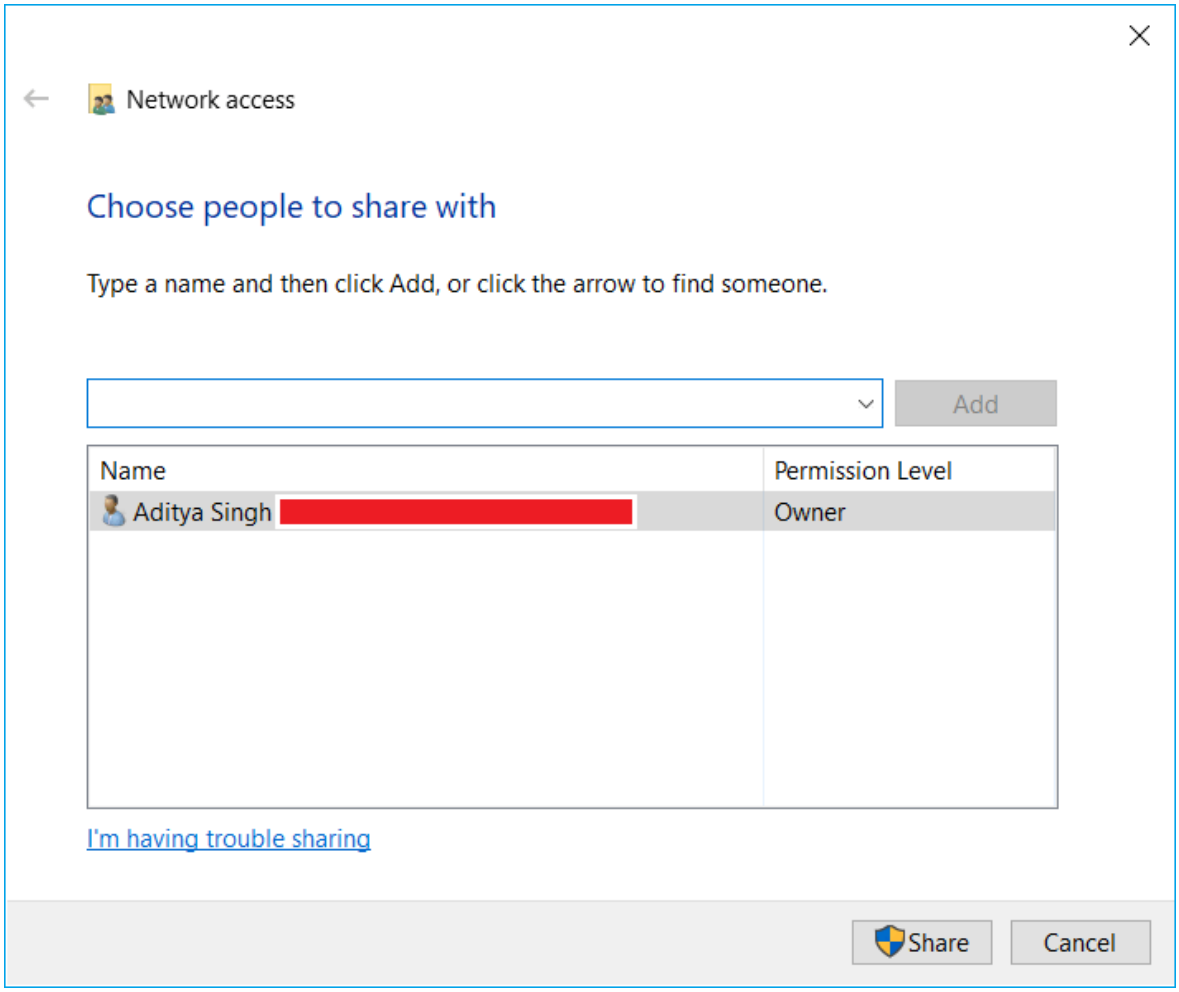


4.سوف يظهر مربع حوار. قم بالتبديل إلى علامة التبويب" **مشاركة** "من الإطار "**خصائص**."

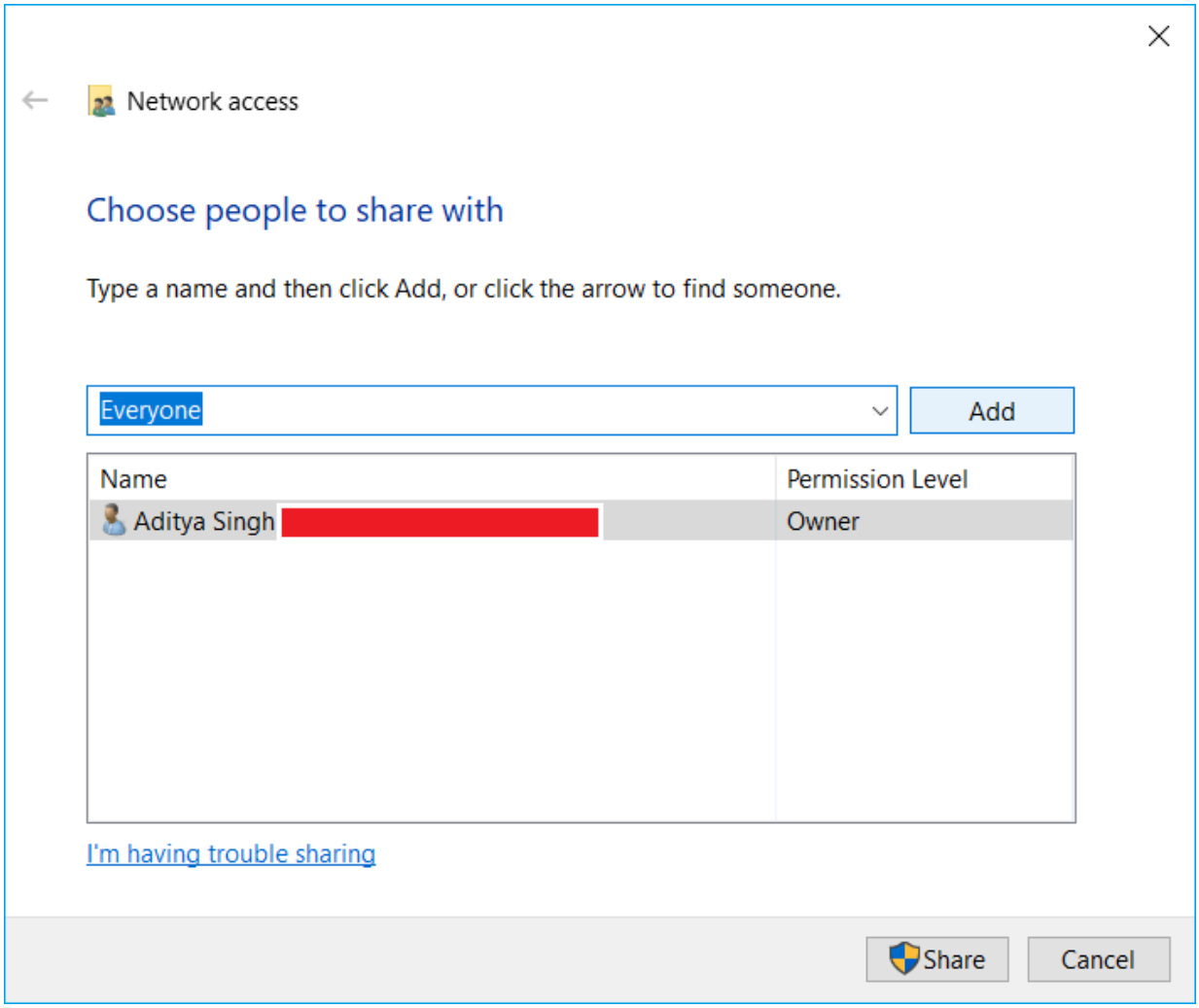


5. الآن ، انقر فوق الزر "**مشاركة**" الموجود في منتصف مربع الحوار.

6. انقر فوق القائمة المنسدلة لتحديد المستخدم أو المجموعة الذين تريد مشاركة الملفات أو المجلدات معهم. هنا ، تم اختيار الجميع. يمكنك اختيار من تريد.

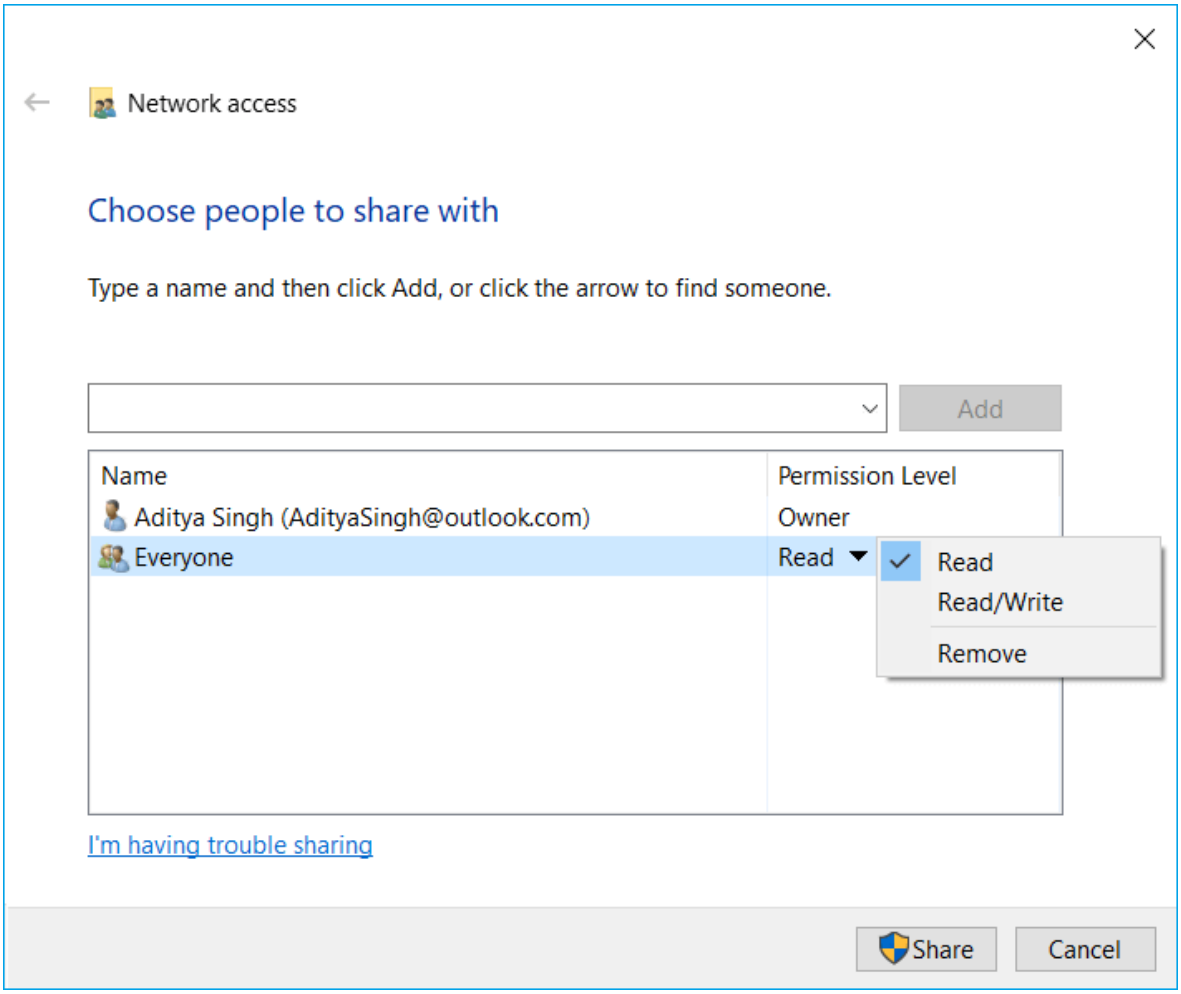


7.بمجرد اختيار من تريد مشاركة الملفات معه ، انقر فوق الزر" **إضافة**."

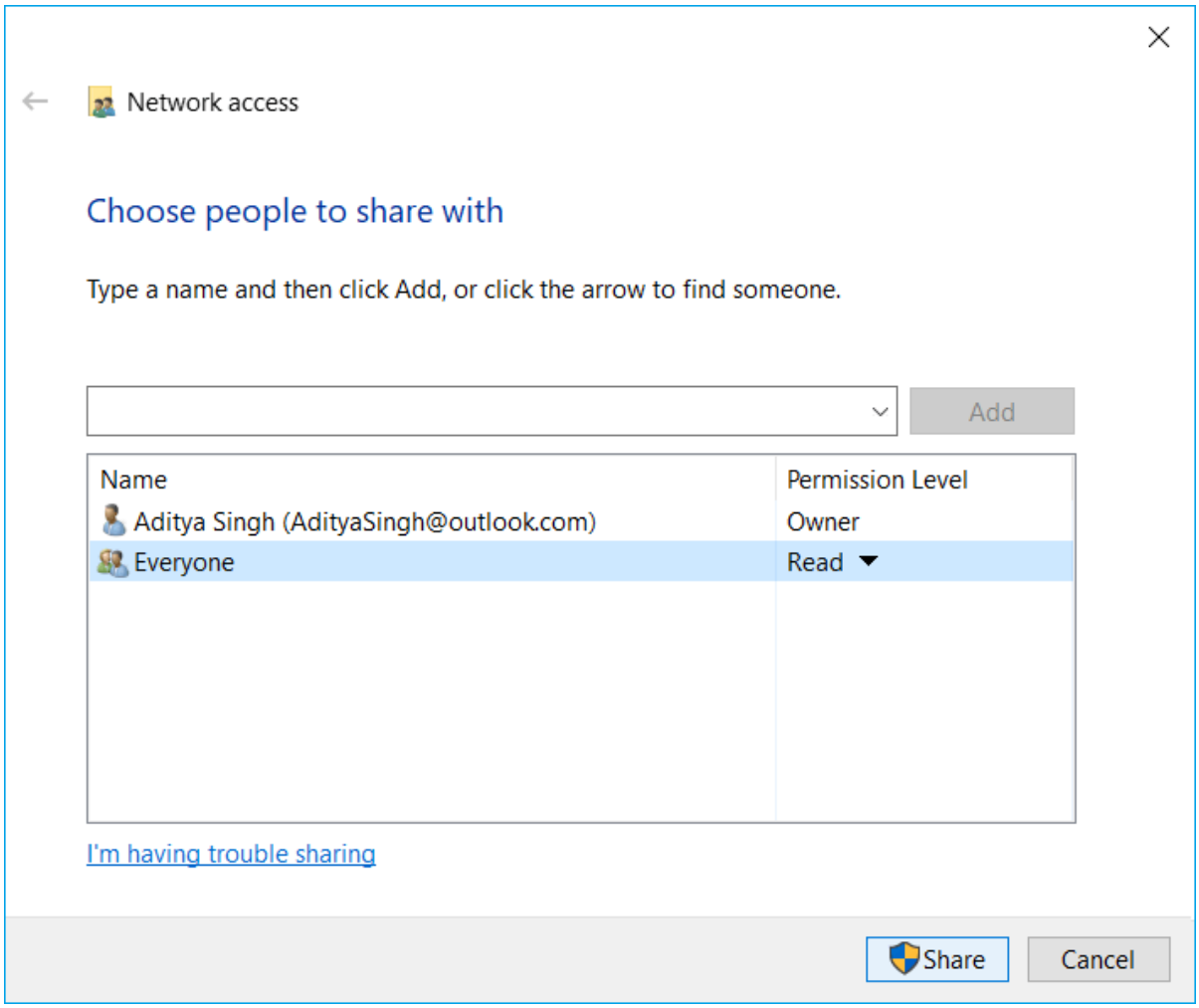


8.تحت **مستوى الإذن** ، حدد نوع الإذن الذي تريد تخويله للشخص أو المجموعة الذين تقوم بمشاركة الملفات معهم. هناك خياران للإذن متاحان للقراءة والقراءة / الكتابة.

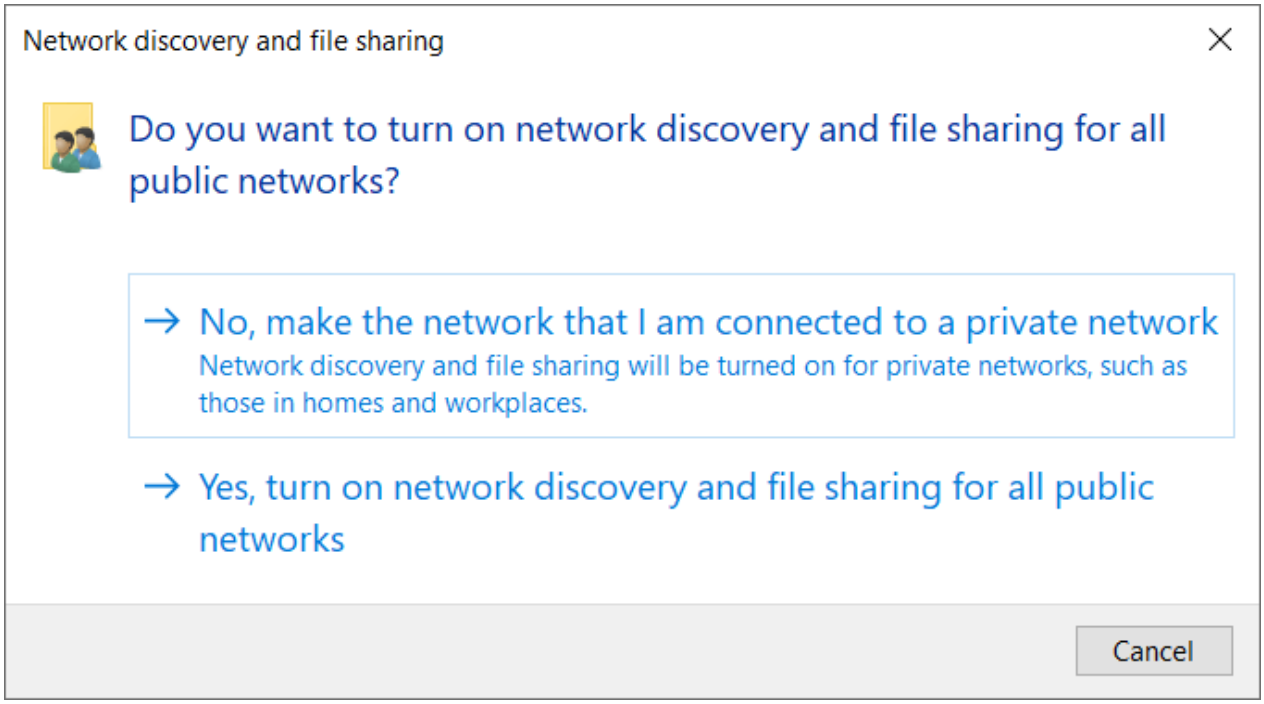
- **قراءة** :تحديد خيار القراءة كمستوى إذن ، سيتمكن المستخدمون فقط من عرض الملف وفتح الملفات. لن يتمكنوا من تعديل أو إجراء أي تغييرات في الملفات.
- **القراءة / الكتابة تحديد القراءة / الكتابة كمستوى إذن** ، سيتمكن المستخدمون من فتح الملفات ، وعرض الملفات ، وتعديل الملفات ، وإذا أرادوا يمكنهم حتى حذف الملفات.



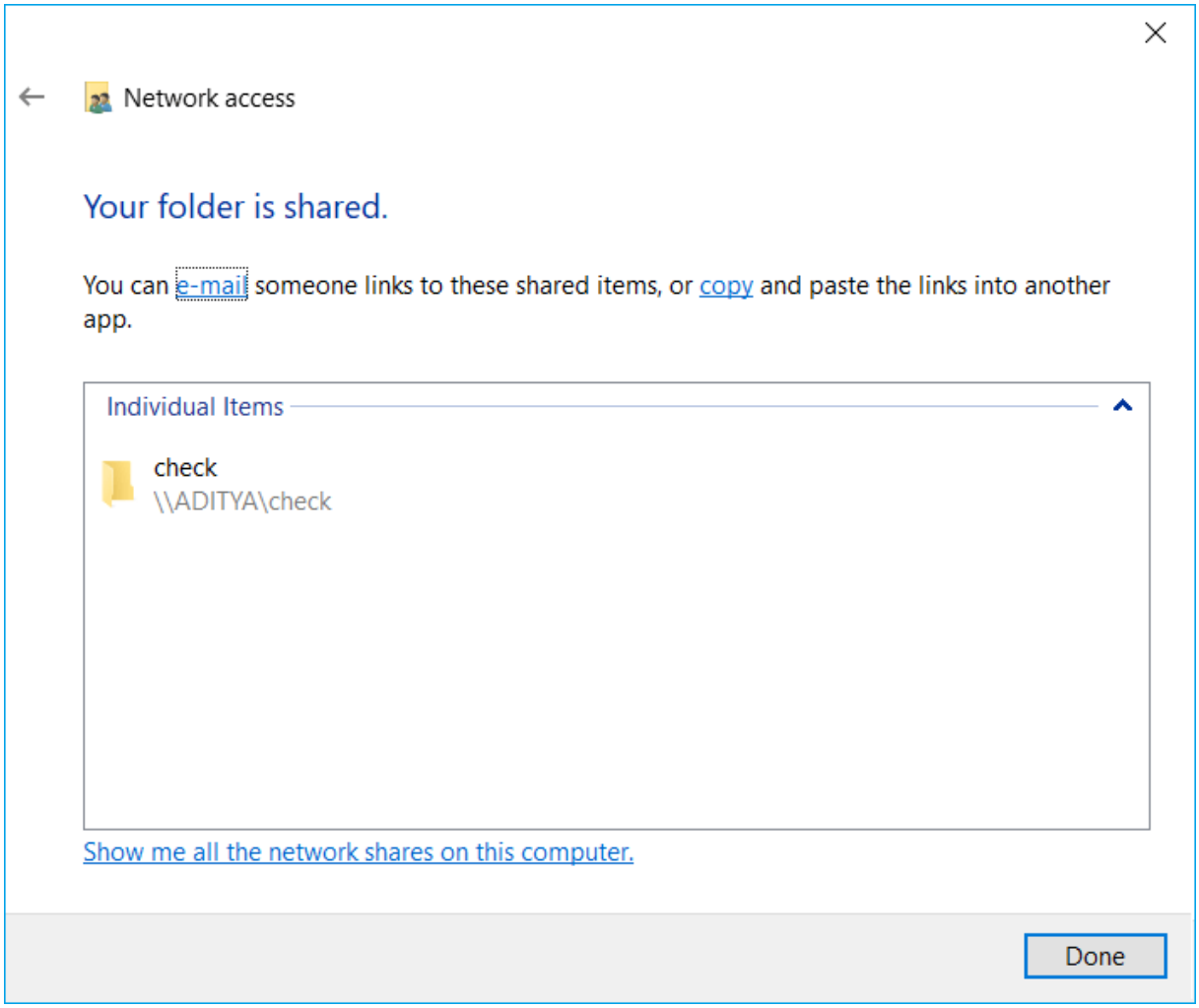
9. بعد ذلك ، انقر فوق الزر "**مشاركة**."



10. سيظهر مربع الحوار أدناه والذي سيسألك عما إذا كنت تريد تشغيل مشاركة الملفات لجميع الشبكات العامة. اختر أي خيار واحد حسب اختيارك. اختر أولاً إذا كنت تريد أن تكون شبكتك شبكة خاصة أو الثانية إذا كنت تريد تشغيل مشاركة الملفات لجميع الشبكات....



11. قم بتدوين **مسار الشبكة للمجلد** الذي سيظهر حيث سيحتاج المستخدمون الآخرون إلى الوصول إلى هذا المسار لعرض محتوى الملف أو المجلد المشترك.



12.انقر فوق الزر "**تم**" الموجود في الركن الأيمن السفلي ثم انقر فوق الزر "**إغلاق**."

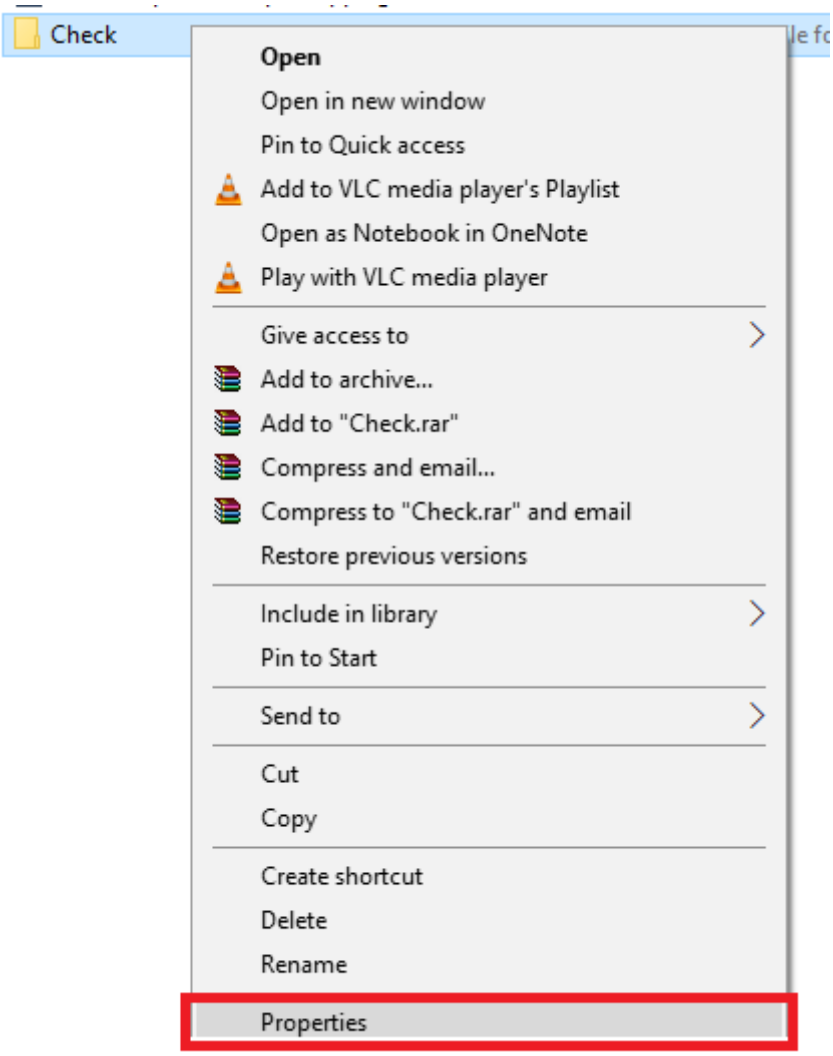
بمجرد الانتهاء من الخطوات المذكورة أعلاه ، يمكن لأي شخص الوصول إلى الملفات المشتركة باستخدام مسار المجلد هذا.

الطريقة ٢: مشاركة الملفات باستخدام الإعدادات المتقدمة

لمشاركة الملفات عبر نفس الشبكة المحلية باستخدام الإعدادات المتقدمة ، اتبع الخطوات التالية:

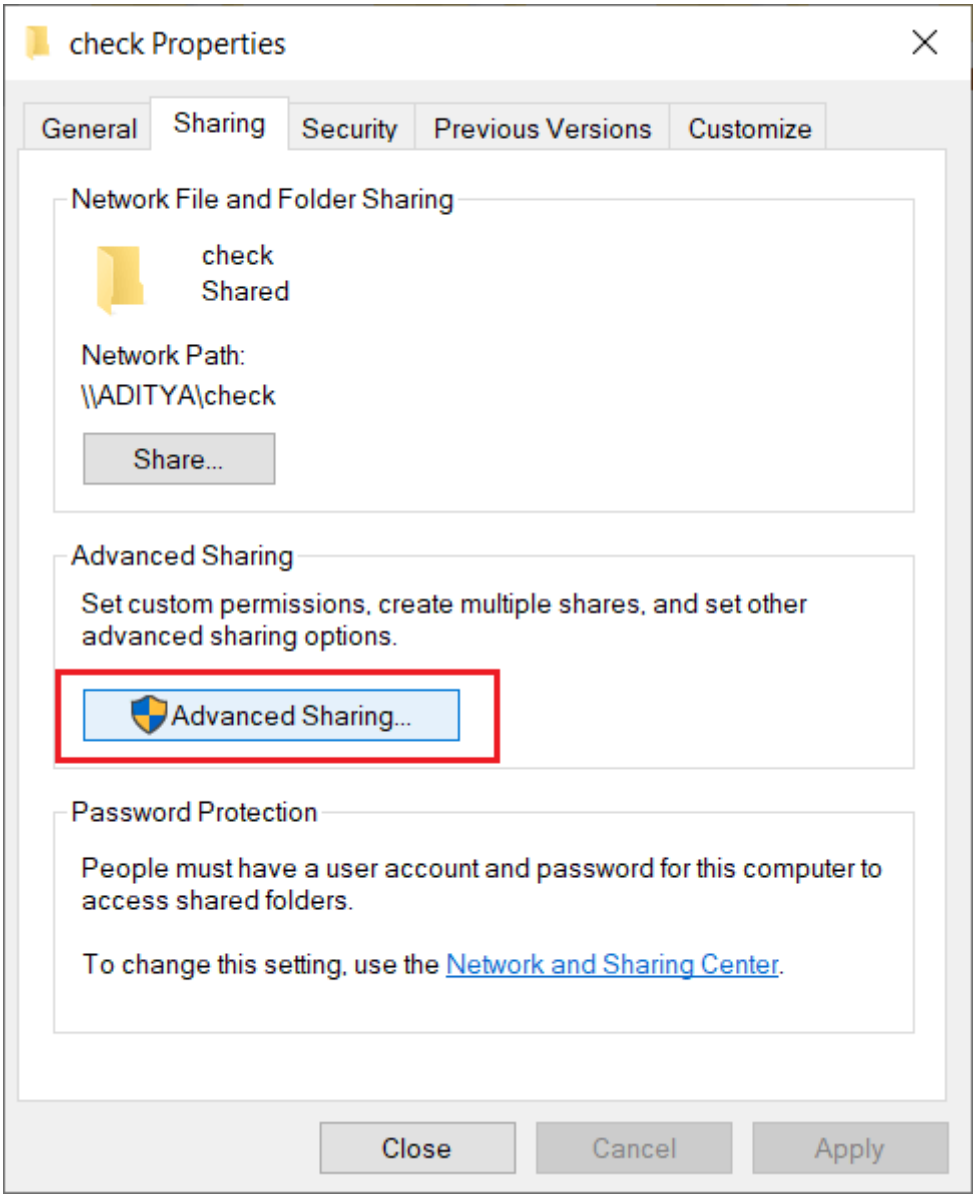
1. اضغط على مفتاح **Windows + E** لفتح **مستكشف الملفات**.

2. انتقل إلى **المجلد** الذي ترغب في مشاركته ، ثم انقر بزر **الماوس الأيمن** فوقه واختر **خصائص**.

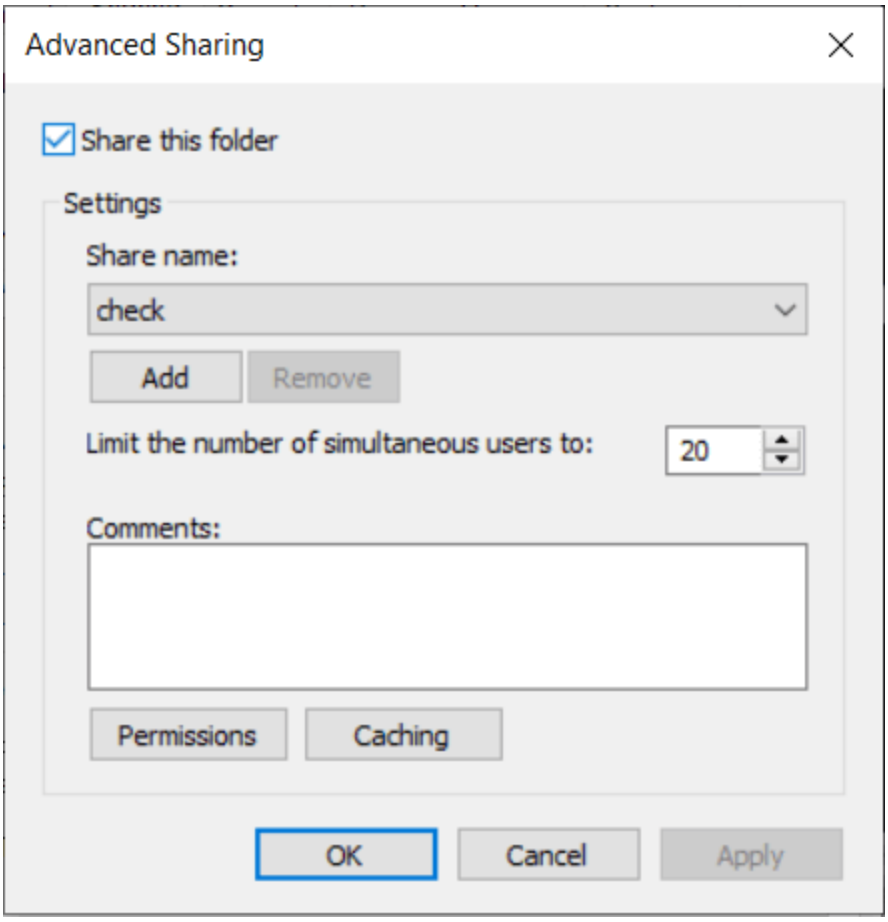


3. قم بالتبديل إلى علامة التبويب **مشاركة** من نافذة **الخصائص**.

4. من مربع الحوار ، انقر فوق الزر **إعدادات المشاركة المتقدمة**.



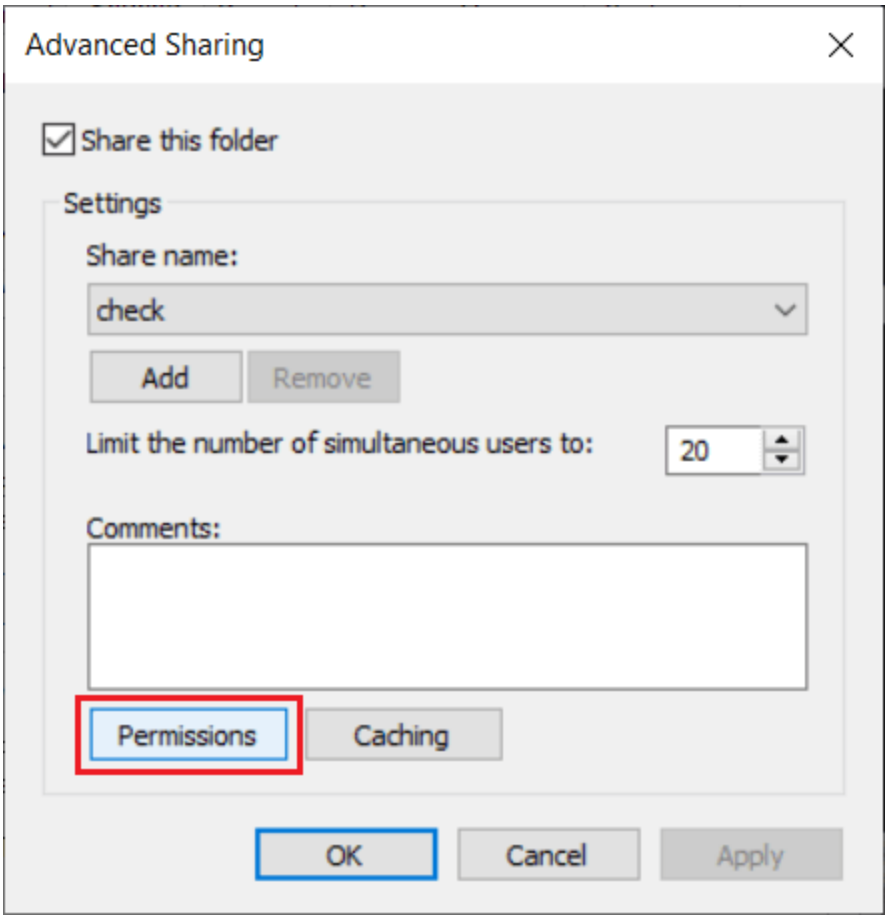
5.حدد خيار "**مشاركة هذا المجلد**" إذا لم يكن محددًا بالفعل.



6.افتراضيًا ، باستخدام الإعدادات المتقدمة ، يوفر Windows للمستخدمين إذن للقراءة فقط ، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين عرض الملفات وفتح الملفات فقط ، ولا يمكنهم تعديل الملفات أو حذفها.

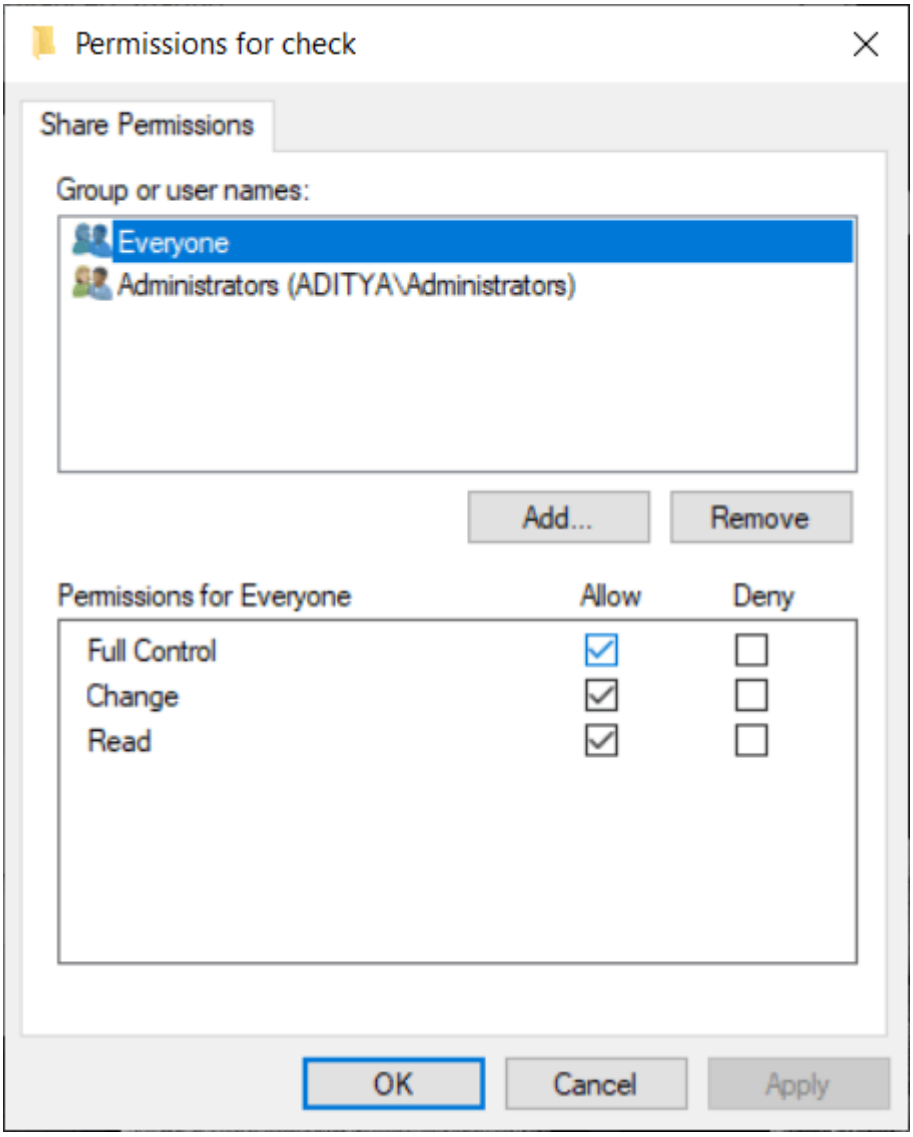
7.إذا كنت تريد أن يقوم المستخدمون بعرض أو تعديل أو تعديل أو حذف الملفات أو إنشاء مستندات جديدة في نفس الموقع ، فأنت بحاجة إلى تغيير الإذن. لهذا الغرض ، انقر فوق الزر أذونات....

اقرأ أيضا :إصلاح خطأ كمبيوتر آخر يستخدم الطابعة في نظام التشغيل Windows 10



8.عندما تفتح نافذة **الأذونات** ، سترى أن كل شخص يتم اختياره على أنه المجموعة الافتراضية التي يمكنك مشاركة الملفات معها. باستخدام القسم أدناه" **أذونات للجميع** "، يمكنك تغيير إعدادات **الأذونات** لمجموعة أو مستخدم معين.

9. إذا كنت تريد أن يقوم المستخدم بفتح الملفات وعرضها فقط ، فقم بتحديد مربع الاختيار الموجود بجوار خيار القراءة ، وإذا كنت تريد أن يقوم المستخدم بفتح الملفات وعرضها وتعديلها وحذفها ، فحدد "التحكم الكامل...."



10. ثم انقر فوق" **تطبيق** "ثم" **موافق** "لحفظ التغييرات.

كيفية مشاركة الملفات باستخدام مستكشف الملفات

تعد HomeGroup ميزة **مشاركة** شبكة تتيح لك مشاركة الملفات بسهولة عبر جهاز الكمبيوتر عبر نفس الشبكة المحلية. من الأنسب لشبكة منزلية مشاركة الملفات والموارد التي تعمل على Windows10 و Windows 8.1 و Windows 7. كما يمكنك استخدامها لتكوين أجهزة بث الوسائط الأخرى مثل تشغيل الموسيقى ومشاهدة الأفلام وما إلى ذلك من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى جهاز آخر في نفس الشبكة المحلية.

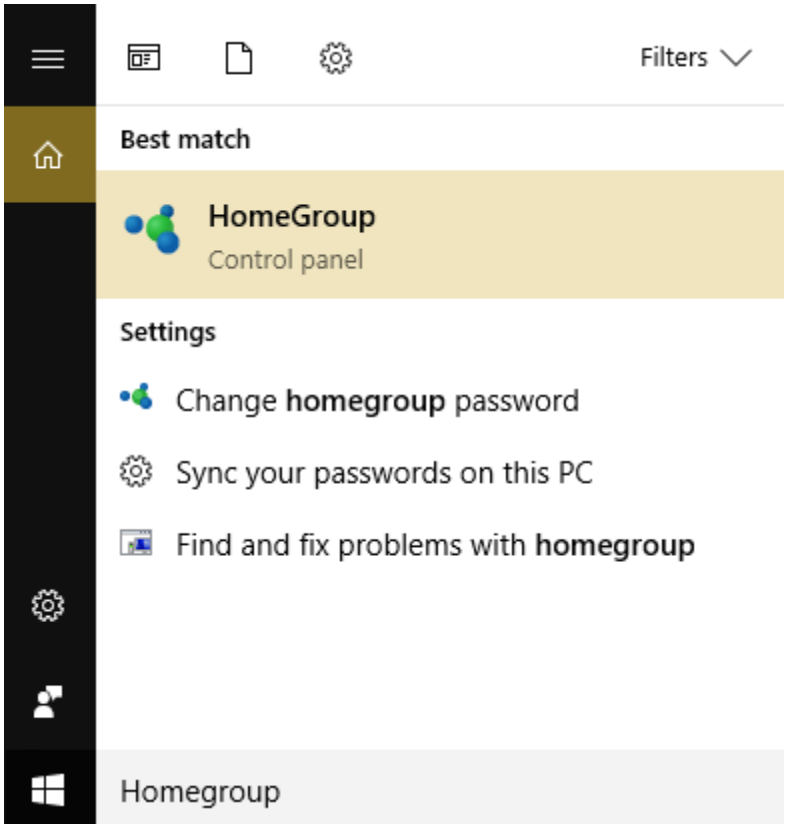
لمشاركة الملفات باستخدام HomeGroup ، أولاً ، تحتاج إلى إنشاء مجموعة مشاركة منزلية.

هام: بدءًا من الإصدار ١٨٠٣ والإصدارات الأحدث ، لم يعد Windows 10 يدعم Homegroup، لا يزال بإمكانك استخدام Homegroup على الإصدار الأقدم من Windows.

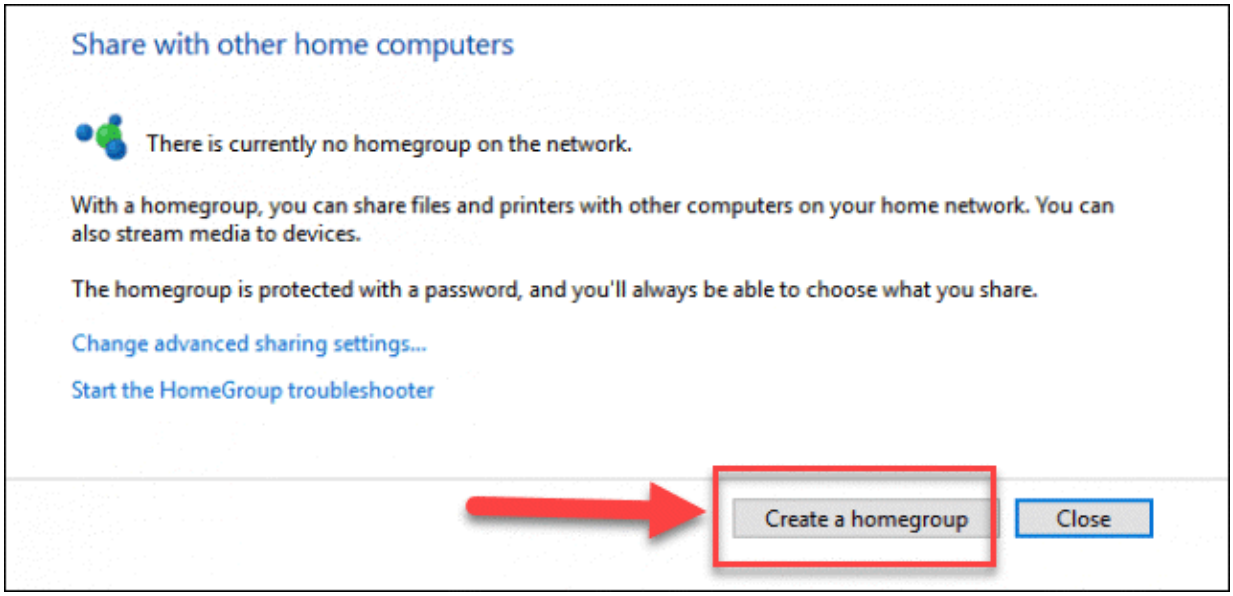
الخطوة ١: إنشاء مجموعة المشاركة المنزلية

لإنشاء مجموعة المشاركة المنزلية ، اتبع الخطوات أدناه:

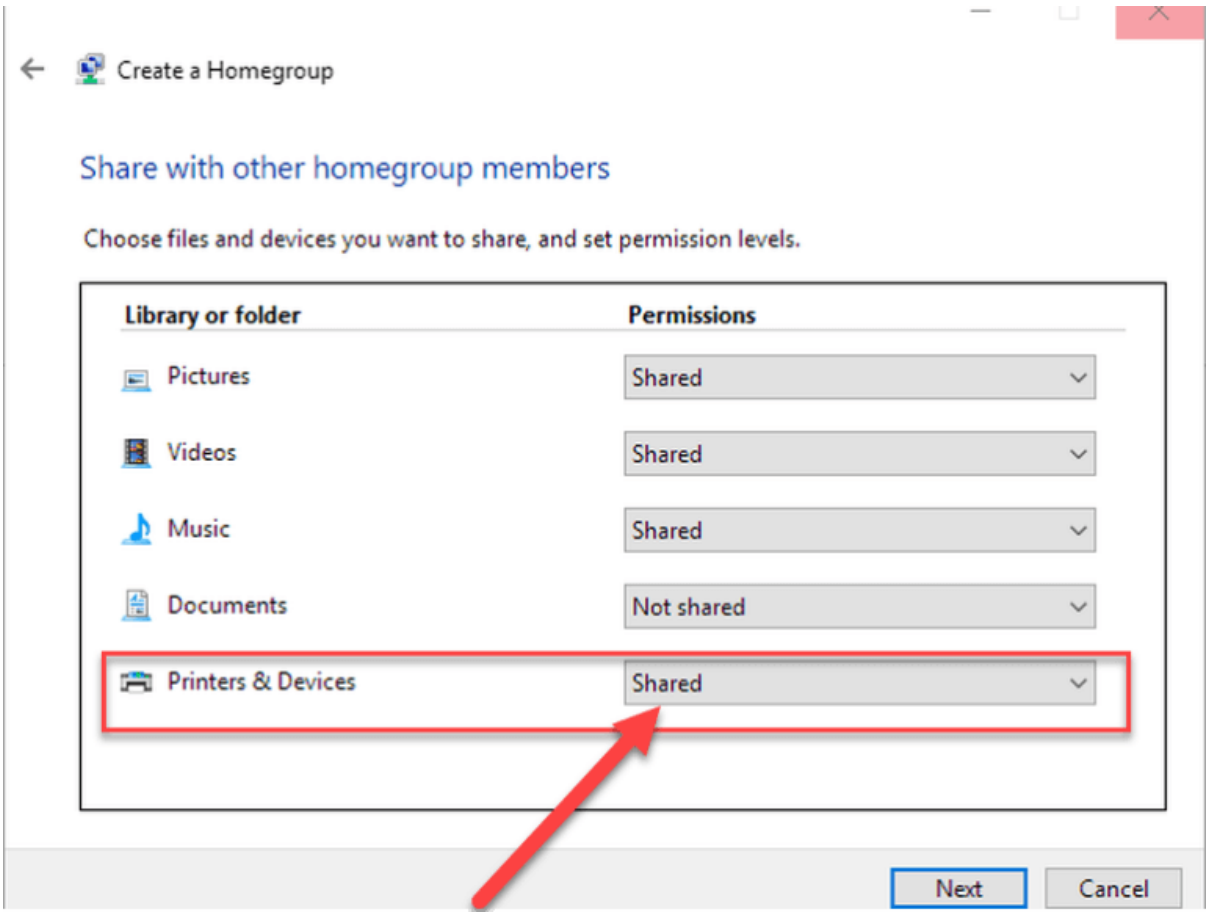
1. اكتب **homegroup** في بحث **Windows**، ثم انقر فوق **HomeGroup** من أعلى نتيجة البحث.



2.ضمن مجموعة المشاركة المنزلية ، انقر فوق **إنشاء** زر **مجموعة المشاركة المنزلية** المتاحة في الزاوية اليمنى السفلى.

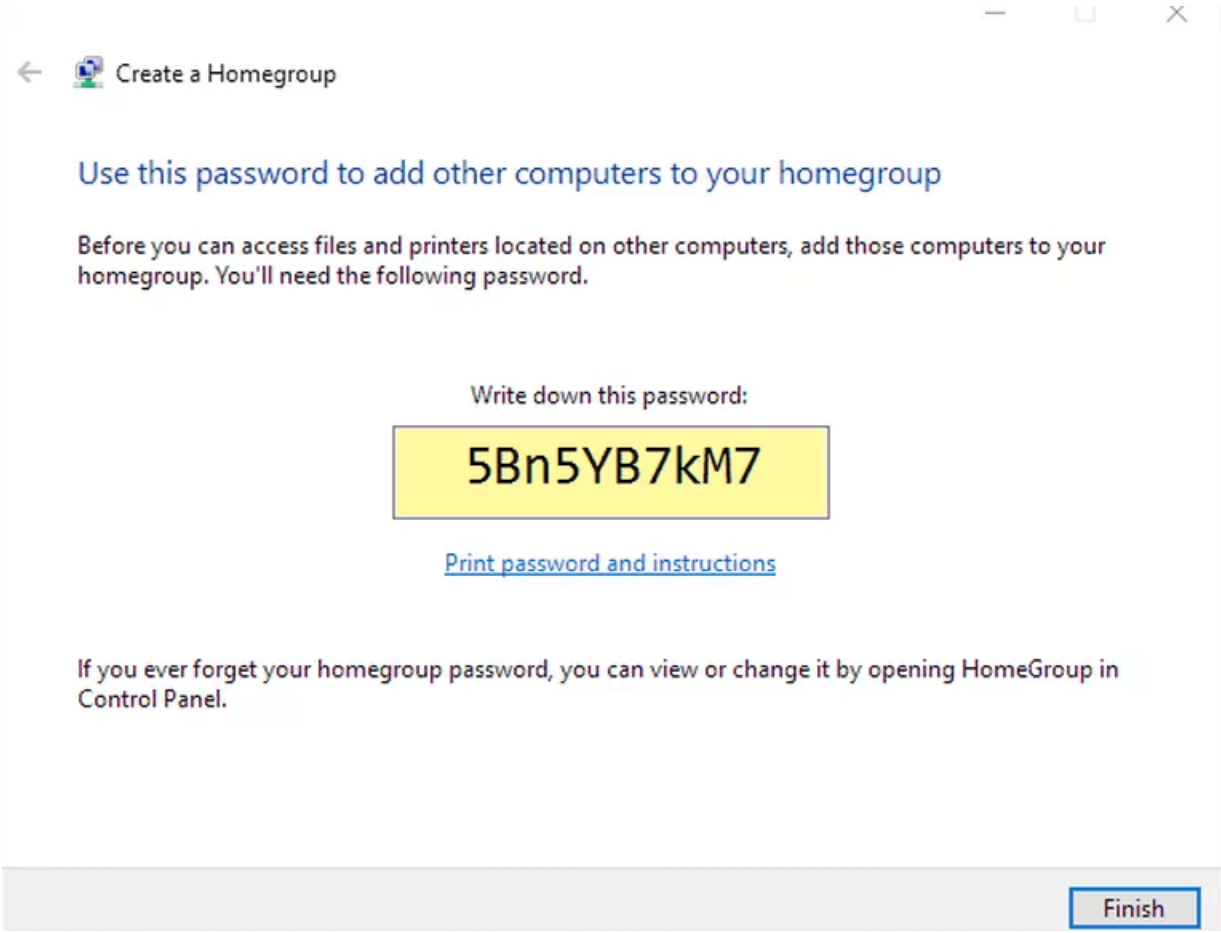


3.انقر على زر **التالي**.



4.انقر فوق القائمة المنسدلة بجوار المجلدات (الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والمستندات والطابعات والأجهزة ، وما إلى ذلك) وحدد **المجلدات** التي تريد **مشاركتها** أو لا تريد مشاركتها. إذا كنت لا ترغب في مشاركة أي مجلد ، فتأكد من تحديد الخيار" **غير مشترك**."

5.انقر على زر **التالي** المتاح في أسفل الصفحة.



6. سيتم عرض كلمة المرور. دوّن كلمة المرور هذه لأنها ستحتاج إليها لاحقًا متى أردت الانضمام إلى أجهزة كمبيوتر أخرى.

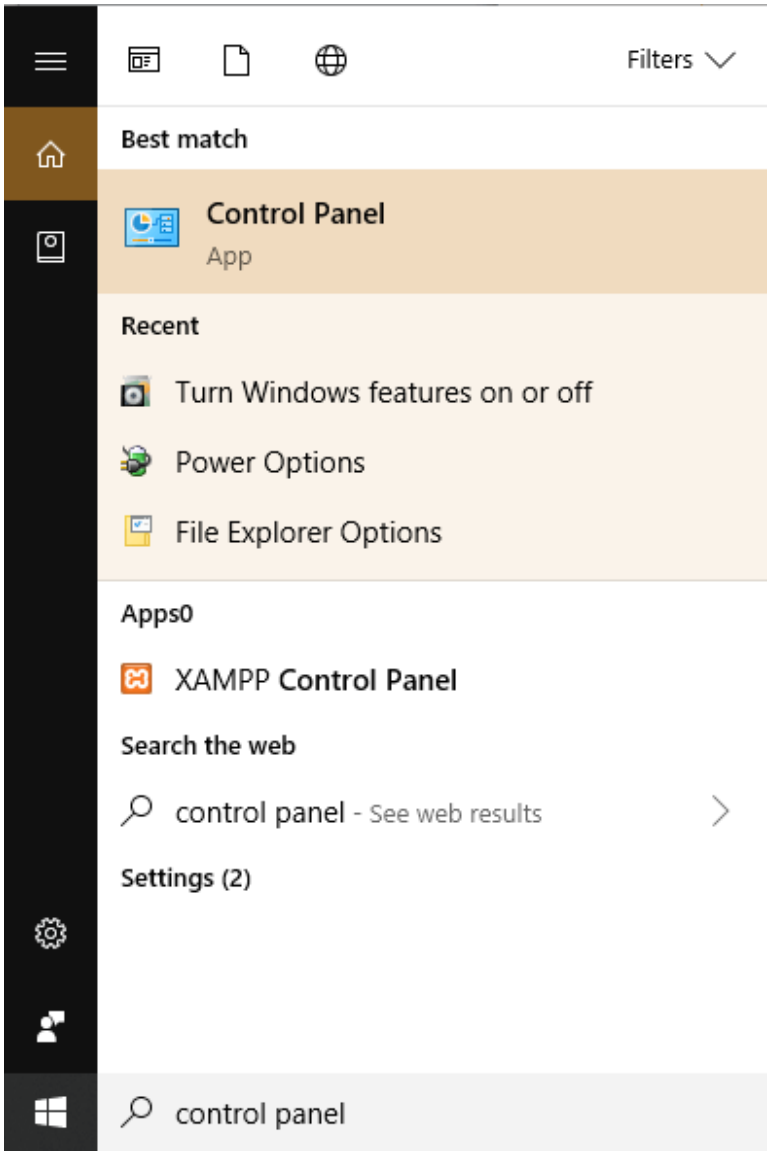
7. انقر فوق الزر "**إنهاء**" لإكمال المهمة.

بعد إكمال الخطوات المذكورة أعلاه ، سيتم إنشاء مجموعة المشاركة المنزلية الخاصة بك باستخدام والتي يمكنك الآن مشاركة الملفات والمجلدات التي حددتها كمشاركة مع أجهزة الكمبيوتر الأخرى باستخدام كلمة المرور التي أشرت إليها أعلاه.

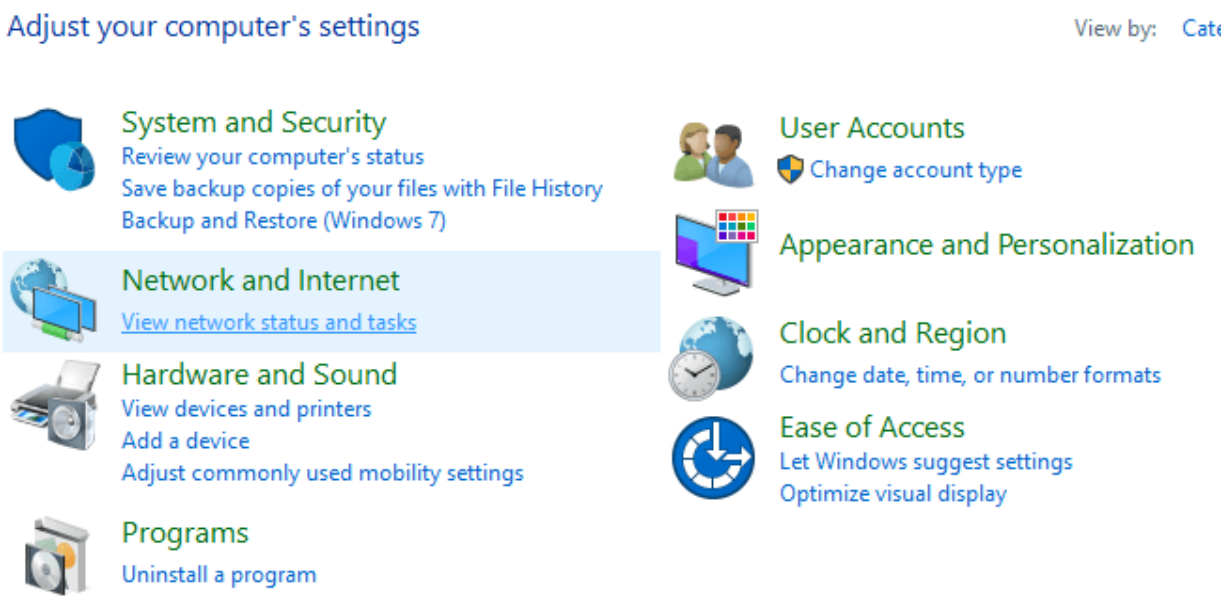
الخطوة ٢: الانضمام إلى مجموعة المشاركة المنزلية

الآن ، بمجرد قيامك بإنشاء HomeGroup والانضمام إلى الكمبيوتر الآخر في HomeGroupللوصول إلى الملفات المشتركة على جهازك ، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح **لوحة التحكم** بالبحث عنها باستخدام شريط البحث واضغط على مفتاح **الإدخال**.



2. انقر على **الشبكة والإنترنت**.



3. انقر فوق **اختيار مجموعة المشاركة المنزلية وخيارات المشاركة**.

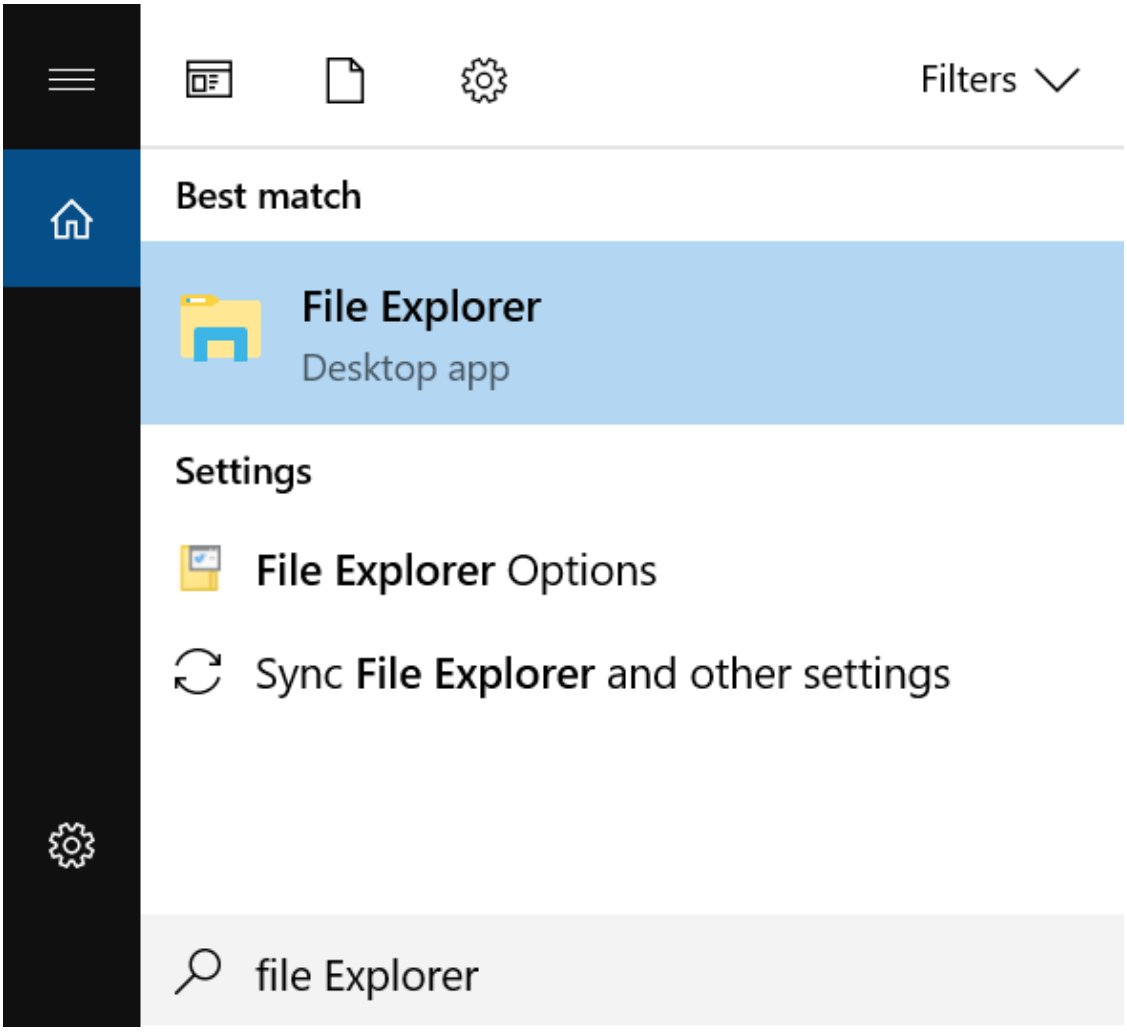
4. انقر على زر **الانضمام** الآن.

اتبع الإرشادات التي ستظهر وأدخل كلمة مرور **HomeGroup** التي أشرت إليها في **الخطوات أعلاه.**

الخطوة ٣: مشاركة الملفات على مجموعة المشاركة المنزلية

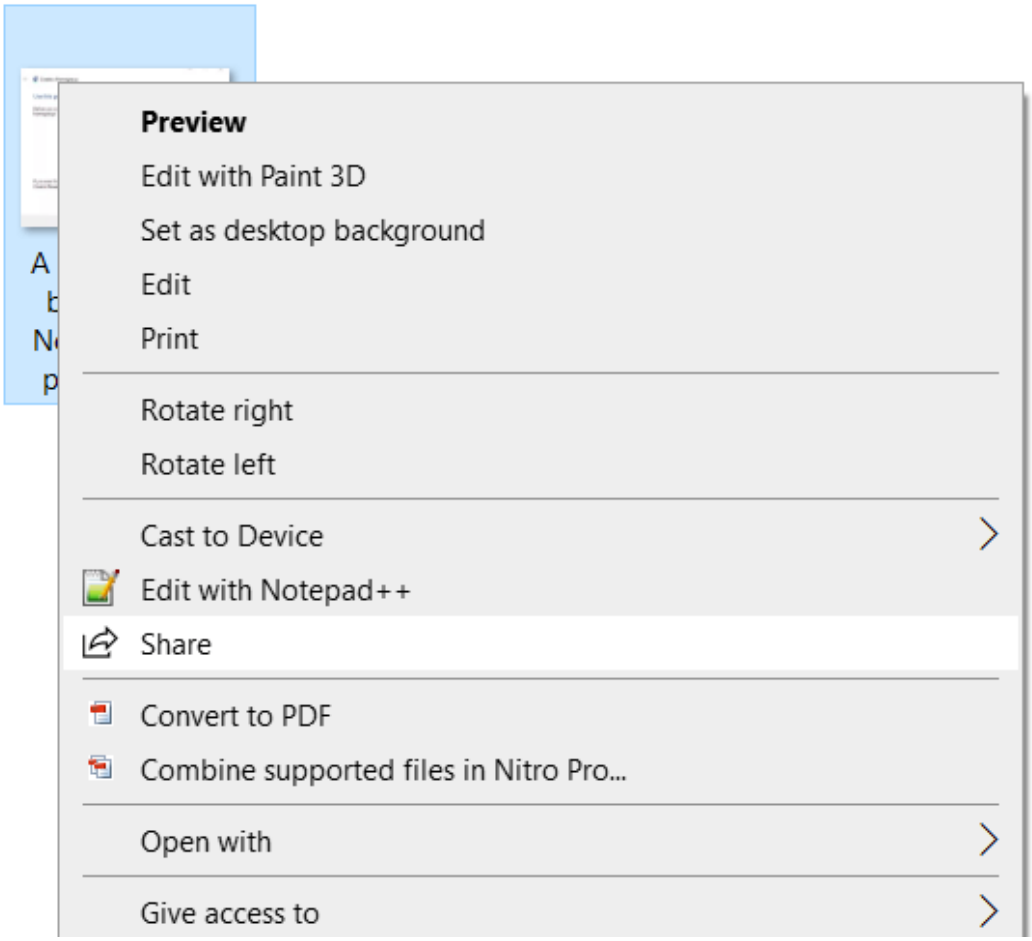
بمجرد إنشاء مجموعة المشاركة المنزلية ، تتم مشاركة جميع الملفات والمجلدات بالفعل داخل المكتبات. لإرسال هذه المجلدات والملفات إلى مواقع أخرى مع مستخدمين مختلفين باستخدام مجموعة المشاركة المنزلية ، اتبع الخطوات التالية:

1. ابحث عن "**File Explorer**" باستخدام شريط البحث.
2. بمجرد رؤية خيار "**File Explorer**" في نتيجة البحث ، **انقر فوقه** لفتحه.

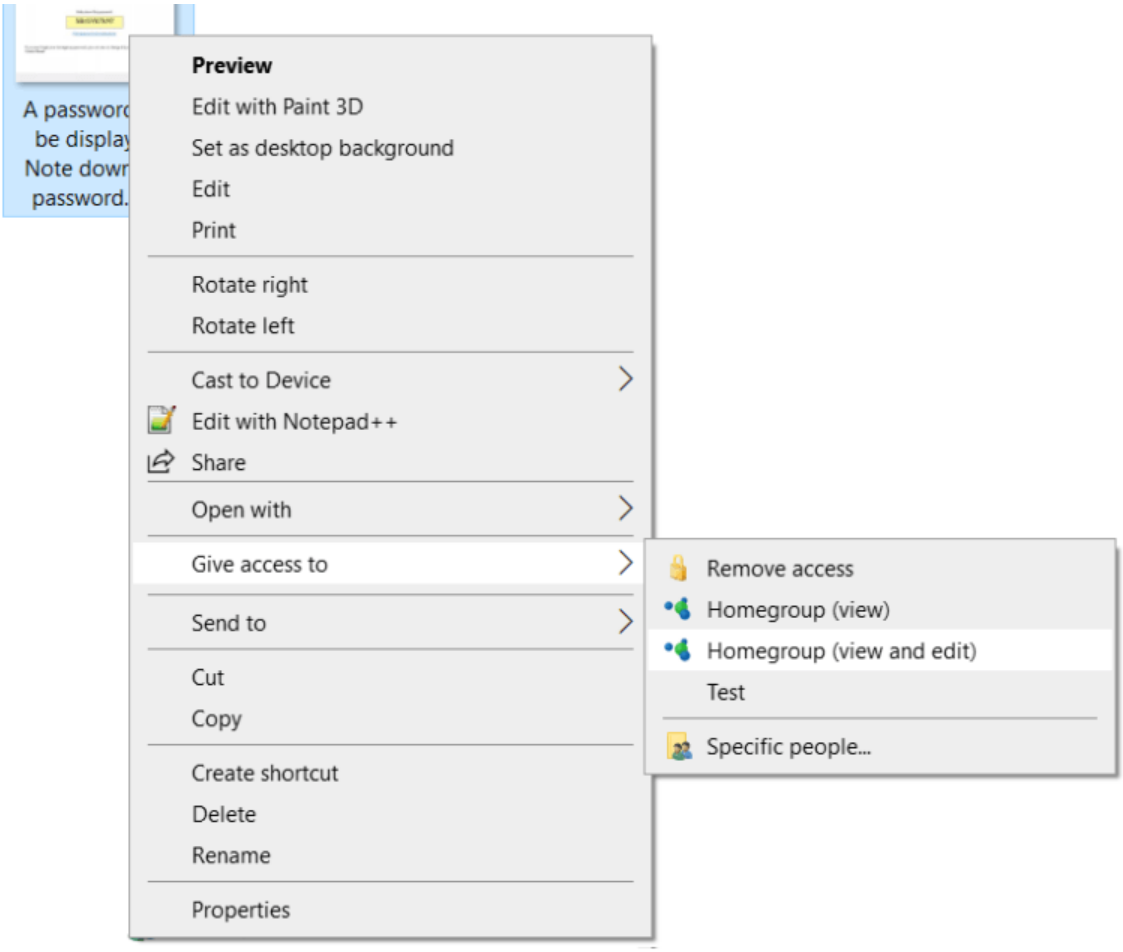


3. انتقل إلى **المجلد** الذي تريد مشاركته.

4. بمجرد رؤية المجلد ، انقر بزر **الماوس الأيمن** فوقه وحدد خيار **المشاركة** من القائمة المنبثقة التي تظهر.



5.إذا لم يتم تحديد" **منح حق الوصول إلى** "من القائمة وفي القائمة الفرعية التي ستظهر ، سترى خياران **:مجموعة المشاركة المنزلية (عرض) ومجموعة المشاركة المنزلية (عرض وتحرير).**



6.تريد أن يحصل المستخدمون على إذن بفتح الملفات وعرضها فقط ، ثم حدد **HomeGroup**(عرض) وإذا كنت تريد أن يحصل المستخدمون على إذن لعرض الملفات وفتحها وتعديلها وحذفها ، ثم اختيار مجموعة المشاركة المنزلية (عرض وتحرير).

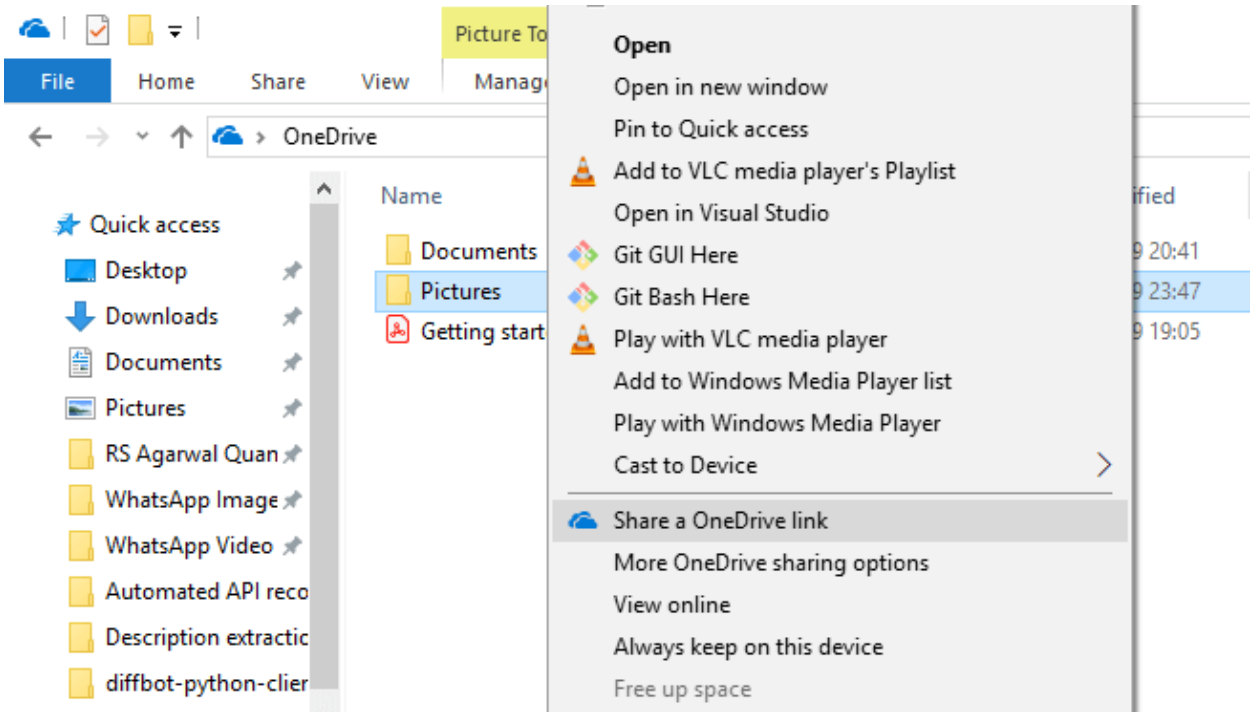
بمجرد الانتهاء من الخطوات المذكورة أعلاه ، ستتم مشاركة الملفات والمجلدات التي اخترتها مع أجهزة الكمبيوتر المتصلة.

الخطوة ٤: مشاركة الملفات باستخدامOneDrive

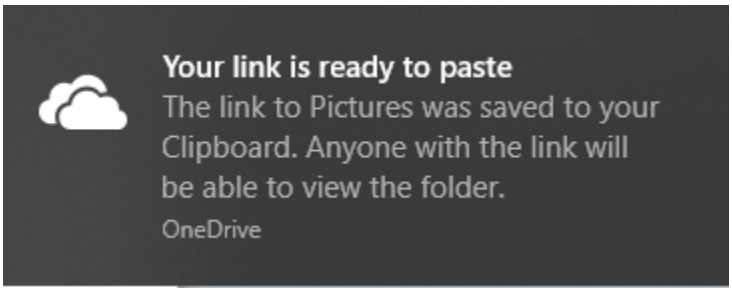
إذا كنت ترغب في مشاركة الملفات والمجلدات مع الأشخاص الذين ليسوا على نفس الشبكة أو في جميع أنحاء العالم ، يمكنك مشاركة الملفات والمجلدات معهم باستخدام **OneDrive.**لمشاركة الملفات **باستخدام OneDrive** ، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح مجلد **مستكشف الملفات** عن طريق الضغط على مفتاح **Windows +** **E**، ثم انقر فوق مجلد **OneDrive.**

2. ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف أو المجلد الذي تريد مشاركته وحدد **"مشاركة رابط."OneDrive**



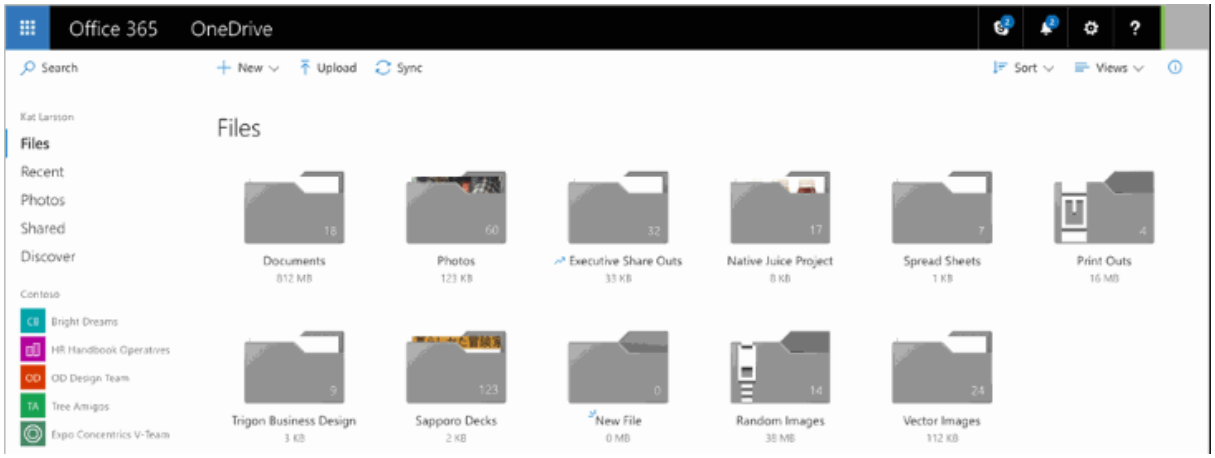
3. سيظهر إشعار على شريط الإعلام بأنه يتم إنشاء رابط فريد.



بعد تنفيذ جميع الخطوات المذكورة أعلاه ، سيتم نسخ الرابط الخاص بك إلى "**الحافظة** ."عليك فقط لصق الرابط وإرساله عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل أو وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال أي وسيلة تختارها لمن تريد إرساله. لكن المستخدم سيكون قادرًا فقط على عرض الملفات والمجلدات.

إذا كنت ترغب في منح المستخدمين الإذن لعرض المجلدات الموجودة داخل OneDriveوتعديلها وحذفها ، فاتبع الخطوات التالية:

1. افتح **OneDrive** على متصفح الويب المفضل لديك.

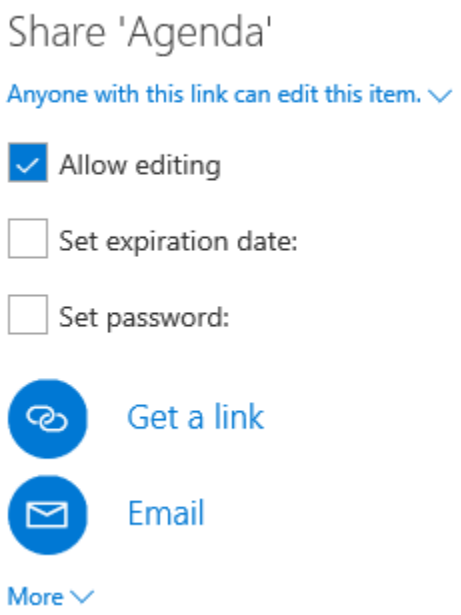


2. انتقل إلى **الملف أو المجلد** الذي تريد مشاركته.

3. انقر بزر **الماوس الأيمن فوق الملف أو المجلد** الذي تريد مشاركته وحدد خيار **المشاركة.**

4. انقر فوق" **يمكن لأي شخص لديه هذا الرابط تعديل رابط العنصر.**"

5. أيضًا ، تأكد من السماح بالتحرير. إذا لم يكن كذلك ، ثم التحقق من ذلك.



6. حدد كيف **تريد مشاركة الرابط.**

7. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة ومشاركة الرابط.

بعد الانتهاء من الخطوات المذكورة أعلاه ، سيتم مشاركة الرابط الخاص بك ، ويمكن للمستخدمين الذين لديهم هذا الرابط عرض الملفات والمجلدات وتعديلها وحذفها.

هناك نوعان من الصلاحيات للتحكم في المشاركة :

الأول : المشاركة من · خلال الشبكة.

والآخر: المشاركة المباشرة على النظام نفسه، وسوف نتطرق لكليهما بشكل مبسط ومختصر، نظرا لتعقيد الثاني .

[١] المشاركة في الملفات والمجلدات من خلال الشبكة

في حالة اتصالك بشبكة معلوماتية، سواء في العمل أو البيت ، فإنه يمكنك إتاحة المشاركة للملفات والمجلدات للمستخدمين من خلال الشبكة، ويمكنك فعل ذلك باتباع الخطوات التالية :

(١) حدد المجلد (وليس الملف) المراد إشراك غيرك في الوصول إليه.

(٢) انقر على الزر الأيمن للفأرة، ثم اختر خصائص.

(٣) سيظهر مربع حوار مثل الشكل .

(٤) اختر صفحة مشاركة.

(٥) اختر مشاركة هذا المجلد.

(٦) انقر على زر أذونات.

(٧) سيظهر لك مربع حوار مثل الشكل .

(٨) هناك مربعان : الأول : للمستخدمين المخولين، والآخر : نوعية الصلاحية المعطاة لكل مستخدم، وبشكل افتراضي مبدني ، تعطى مجموعة Everyone كل المستخدمين) صلاحية قراءة ، وفي بعض الأنظمة تعطى صلاحية تحكم كامل ، لذا يجب الانتباه لذلك ، وحذف تلك المجموعة.

(٩) بعد حذف مجموعة Layone فليست الأحد قدرة على مشاركتك هذا المجلد. لذا يجب تحديد الأشخاص، أو المجموعات المخولة لمشاركة المجلد، ويمكنك فعل ذلك بالنقر على زر إضافة، ثم تحديد الأشخاص، أو المجموعات.

(١٠) بعد اختيار الأشخاص، أو المجموعات ، يتوجب عليك تحديد نوع الصلاحية الممنوحة, حدد الشخص، أو المجموعة ، ثم اختر من الصلاحيات التي في المربع الثاني، وهي كالتالي :

(أ) تحكم كامل : تحكم كامل (كتابة وقراءة وحذف وتنفيذ وغيرها) لجميع المجلدات والملفات داخل هذا المجلد.

(ب) تغيير : قراءة وكتابة فقط لجميع المجلدات والملفات داخل هذا المجلد.

(جـ) قراءة : قراءة فقط لجميع المجلدات والملفات داخل هذا المجلد.

[٢] المشاركة في الملفات و المجلدات المباشرة على نفس النظام :

قد يستخدم الجهاز أكثر من مستخدم. لذا نحتاج إلى طريقة للتحكم في الصلاحيات الممنوحة لكل مستخدم. سواء بإعطاء صلاحية معينة ، أو حجب صلاحية أخرى. وهذه الصلاحيات تنطبق على الوصول المباشر للمستخدمين الموجودين في الحاسوب الواحد ، أو المستخدمين الواصلين من خلال الشبكة. وللتحكم في الصلاحيات الممنوحة يمكنك إتباع الخطوات التالية :

١- حدد الملف أو المجلد المراد تحديد الصلاحية.

٢- انقر على الزر الايمن للقارة، ثم اختر خصائص.

٣- سيظهر لك مربع حوار، كما في الشكل .

٤- اختر صفحة أمان .

٥- هناك مربعان: **الأول** : للمستخدمين المخولين ، **والآخر** : نوعية الصلاحية المعطاة لكل مستخدم. حدد المستخدم، ثم قم بتغيير الصلاحية الممنوحة . وذلك بالسماح أو الرفض.

تنبيهات عند الاستخدام :

أعط أقل صلاحية ممكنة للمستخدمين. مثلاً إذا كان المستخدم يتطلب قراءة الملفات ، فلا تعطه صلاحيات القراءة والكتابة.

أعط الصلاحية للمجموعة، وليس للأشخاص. وهذه النصيحة مهمة في حالة كان عدد المستخدمين كثيراً .

الصلاحيات تتوارث من الأعلى إلى الأسفل، أي أن الصلاحية الخاصة بالمجلد تعمل على جميع الملفات والمجلدات داخل ذلك المجلد، لذا احرص على إعطاء الصلاحيات للمستويات العليا لتسهيل إدارة الصلاحيات.

ومن هنا نجد ان المشاركة في الملفات إحدى وسائل تسهيل العمل ، و زيادة الإنتاج، ولكنها في الوقت ذاته تفتح ثغرات أمنية في منظومة المعلومات ، ولذلك لابد أن يتعرف المسخدم على الطريقة الصحيحة للاستفادة من هذه الوسيلة، وتوقي أخطارها في آن واحد.

التخزين الاحتياطي

Backup

تخيل أن جميع ملفاتك التي جمعتها خلال سنين قد محيت من حاسوبك فجأة لسبب أو لآخر. ماذا تقول عندها ؟... يا ليتني حفظت نسخة من ملفاتي خارج الحاسوب ، وهو ما يسمى التخزين الاحتياطي. سنترك ذكر أهمية التخزين الاحتياطي لبديهيتها ، وسنتكلم عن مكونات التخزين الاحتياطي، وكيفية استخدام برنامج للتخزين.

ما هي النسخة الاحتياطية لنظام التشغيل ويندوز؟

هي اخذ نسخة أو صورة (system image) عن جميع ملفات التشغيل الخاصة بنظام ويندوز، وحفظها على القرص الصلب او مكان تخزين خارجي مثل الفلاش ميموريUSB ، وذلك حتى يتم الرجوع اليها عند الحاجة.

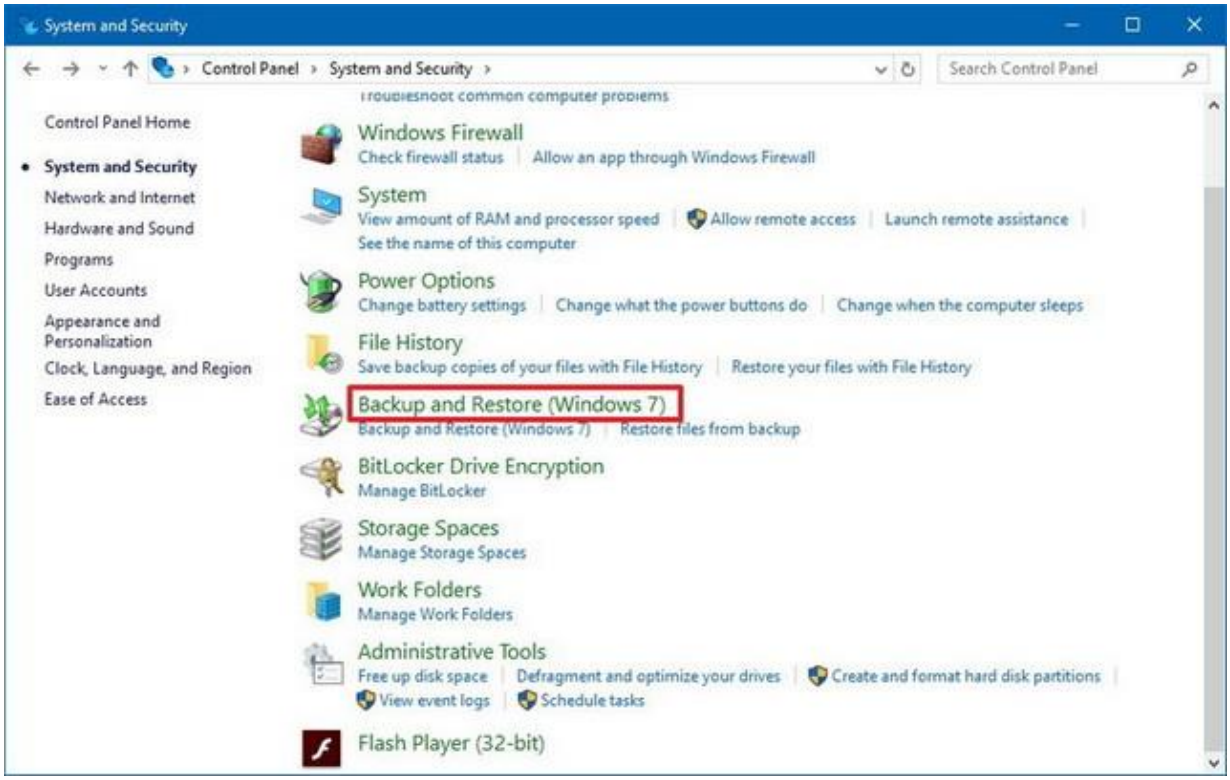
كيفية إنشاء نظام النسخ الاحتياطي فى ويندوز ١٠

في حين يمكنك تخزين النسخ الاحتياطي على محرك أقراص ثانوي ، وموقع الشبكة ، وحتى استخدام DVD ، فمن الأفضل استخدام اداة تخزين خارجية external storage مثل الفلاشةUSB

١.-افتح لوحة التحكمControl Panel

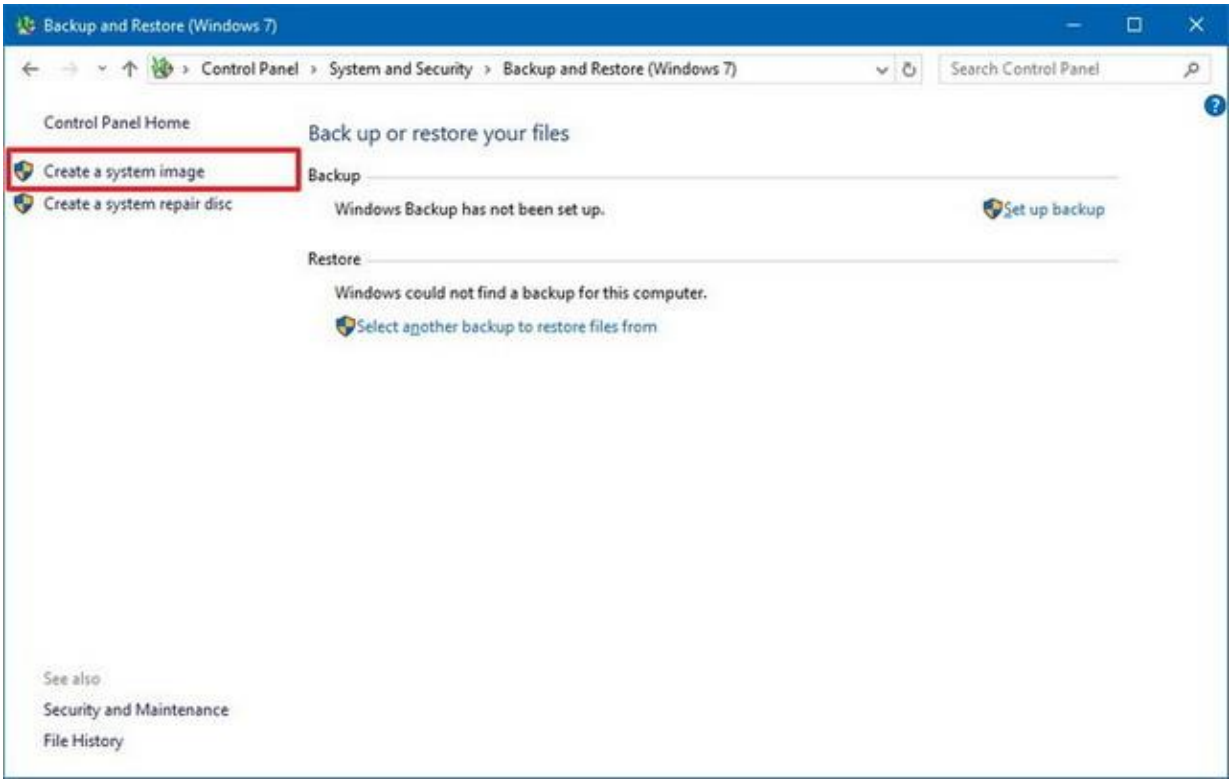
2-انقر على النظام والأمنSystem and Security

3-انقر على النسخ الاحتياطي والاستعادة) Backup and Restore ويندوز



كيفية إنشاء نسخة احتياطية كاملة للبيانات في ويندوز ١٠

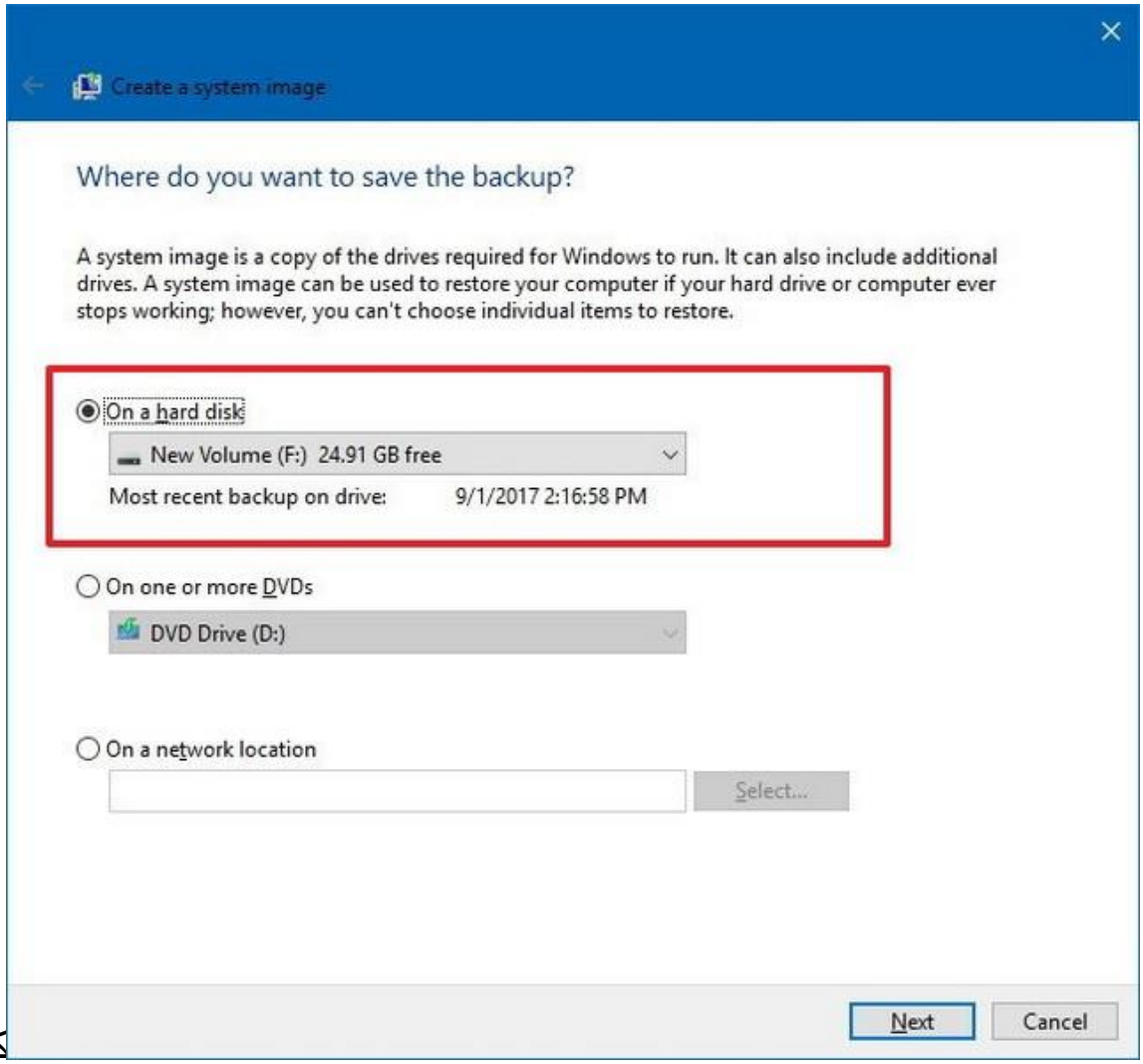
4-في الجزء الايسر ، انقر فوق الارتباط إنشاء صورة نظامsystem image



كيفية إنشاء نسخة احتياطية كاملة للنظام في ويندوز ١٠

5-ضمن "أين تريد حفظ النسخة الاحتياطية؟ Where do you want to save " the backup?حدد الخيار على القرص الصلب

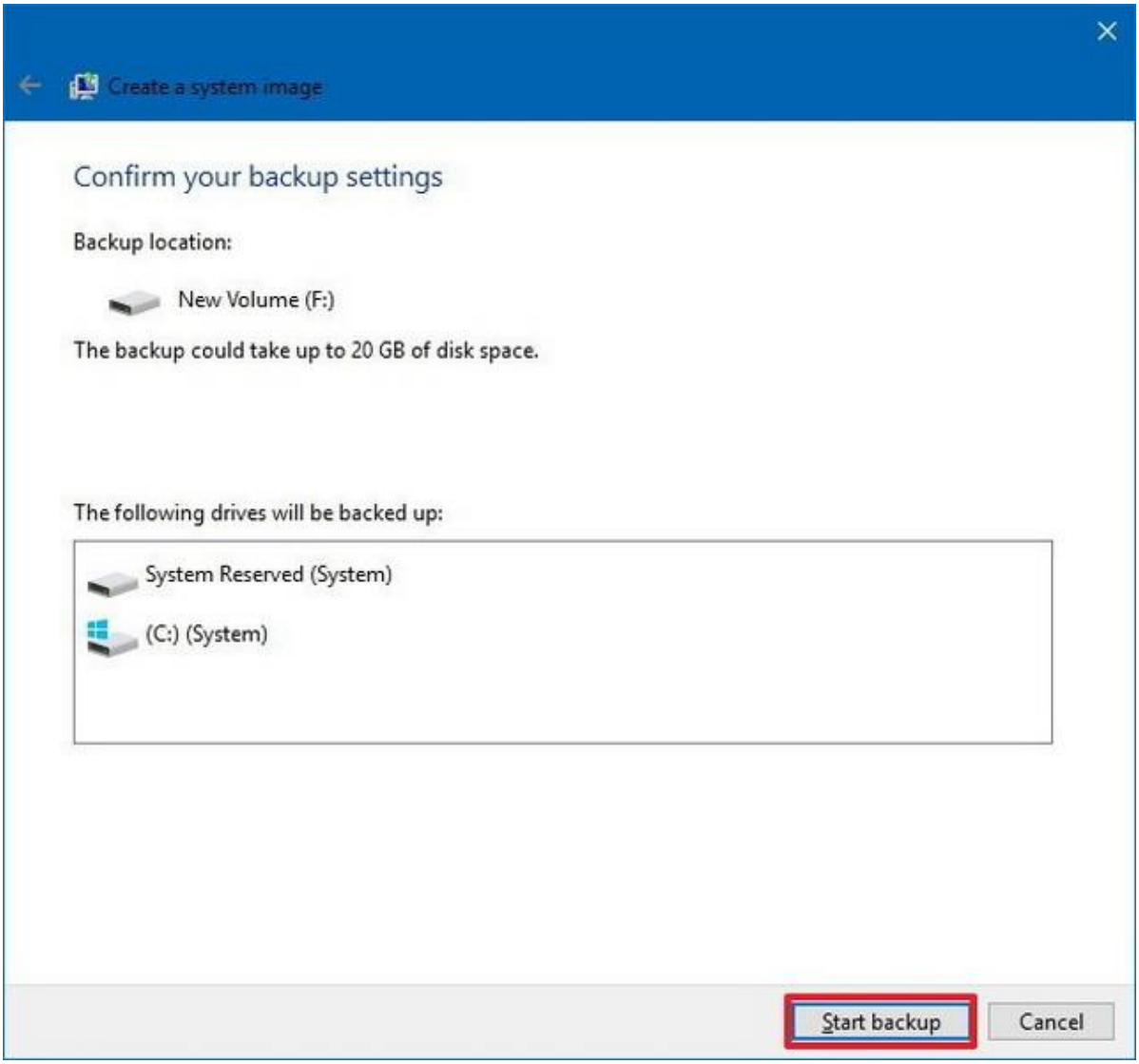
6-باستخدام القائمة المنسدلة "على القرص الصلب On a hard disk "، حدد مكان التخزين لحفظ النسخ الاحتياطي



كيفية

إنشاء نسخة احتياطية كاملة للنظام في ويندوز ١٠

7- انقر فوق الزر بدء النسخ الاحتياطي Start backup ، بمجرد إكمال هذه الخطوات ، سيبدأ المعالج لإنشاء نسخة احتياطية كاملة من النظام الخاص بك ، بما في ذلك كل ما يتم تخزينه على محرك الأقراص الرئيسي ، فضلا عن قسم النظام المحجوز.



كيفية إنشاء نسخة احتياطية كاملة للنظام في ويندوز ١٠

وأثناء عملية النسخ الاحتياطي، سيقوم ويندوز ١٠ أيضا باستخدام "نسخة الظل" Shadow Copy، وهي تقنية تسمح لك بإنشاء نسخة احتياطية أثناء استخدام الملفات ، مما يعني أنه يمكنك الاستمرار في العمل بشكل طبيعي عند إنشاء الصورة.

ما هي أنواع النسخ الاحتياطي؟

قبل البدء في عمل النسخ الاحتياطي ويندوز ١٠ يجب أن نفهم أولًا الأنواع المختلفة من عملية النسخ الاحتياطي والفرق بين هذه الأنواع المختلفة وما هي مميزات كل نوع وإليك توضيح ذلك فيما يلي:

نسخ احتياطي كامل :من خلال هذا النوع يمكنك عملة نسخة احتياطية لجميع الملفات الخاصة بك بلا استثناء بغض النظر عن نوعها أو مكان تواجدها، ولذلك فإن هذا النوع هو الأبطأ إلا أنه سوف يساعدك على حماية كافة بياناتك.

النسخ الاحتياطي التفاضلي :يقوم هذا النوع بعملة نسخة من البيانات الجديدة فقط بدلًا من جميع الملفات، على سبيل المثال إذا قمت بعمل نسخة احتياطية كاملة لملفاتك وفيما بعد قمت بتحميل المزيد من الملفات على جهازك فإن النسخ الاحتياطي التفاضلي يقوم بنسخ هذه الملفات الجديدة فقط دون غيرها. وباختصار يعتبر هذا النوع هو أفضل أنواع النسخ الاحتياطي لمعظم المستخدمين.

نسخ احتياطي تزايدي :هذا النوع مشابه للنوع السابق تقريبًا ولكن الفرق هو أنه لا يحتاج إلى وجود نسخة احتياطية كاملة حيث أنه سوف يقوم بإضافة الملفات الجديدة فقط.

المزامنة :من المصطلحات الشهيرة في العالم الرقمي هو المزامنة أو Syncing وهي تعتبر شكل من أشكال النسخ الاحتياطي، ومن الأمثلة على المزامنة الأدوات التي تسمح لك بالعمل على أجهزة مختلفة في نفس الوقت، بما في ذلك مستندات جوجل حيث يمكنك إضافة شخص آخر إلى المستند وعندما تقوم بإجراء التعديلات فإنها

تظهر لدى المستخدم الآخر فورًا، كما توجد هناك أشكال أخرى كثيرة ومتنوعة من عملية المزامنة.

ما هي الملفات التي يجب نسخها احتياطيًا؟

بشكل عام لابد من حفظ نسخة احتياطية من جميع الملفات الهامة وتحديدًا الملفات الشخصية وملفات العمل بالإضافة إلى الوسائط والمستندات والسجلات والبيانات وغير ذلك ويمكن أن تكون هذه الملفات موجودة في أحد المجلدات الآتية على ويندوز ١٠:

مجلدC:/ProgramData

مجلدC:/Users

المجلدC:/Windows/Fonts

المجلدات الهامة التي تحتفظ ببياناتك الشخصية بها.

وسائط التخزين الأخرى مثل الهارد الخارجي والفلاشة وغير ذلك.

من الأمور التي ينبغي عليك الانتباه إليها أيضًا هو وجود ملفات مخفية على ويندوز ١٠ ومن أجل إظهار هذه الملفات قم بالدخول إلى أحد المجلدات الرئيسية ثم قم باختيار تبويب View من شريط القوائم بالأعلى وقم بالنقر على Options ثم Change folder and search options وفي النافذة التي تظهر لك قم باختيار تبويب View

وفي قسم الاعدادات المتقدمة قم بتفعيل علامة الصح بجوار Show hidden files ثم قم بالنقر على.OK

طريقة عمل النسخ الاحتياطي ويندوز ١٠

قم بفحص الملفات الخاصة بك بشكل سريعة لمعرفة أين توجد الملفات الهامة.

بعد ذلك قم بتنظيم الملفات بشكل جيد، على سبيل المثال قم بتجميع الملفات الشخصية مع بعضها وكذلك بالنسبة لملفات العمل والوسائط وغير ذلك.

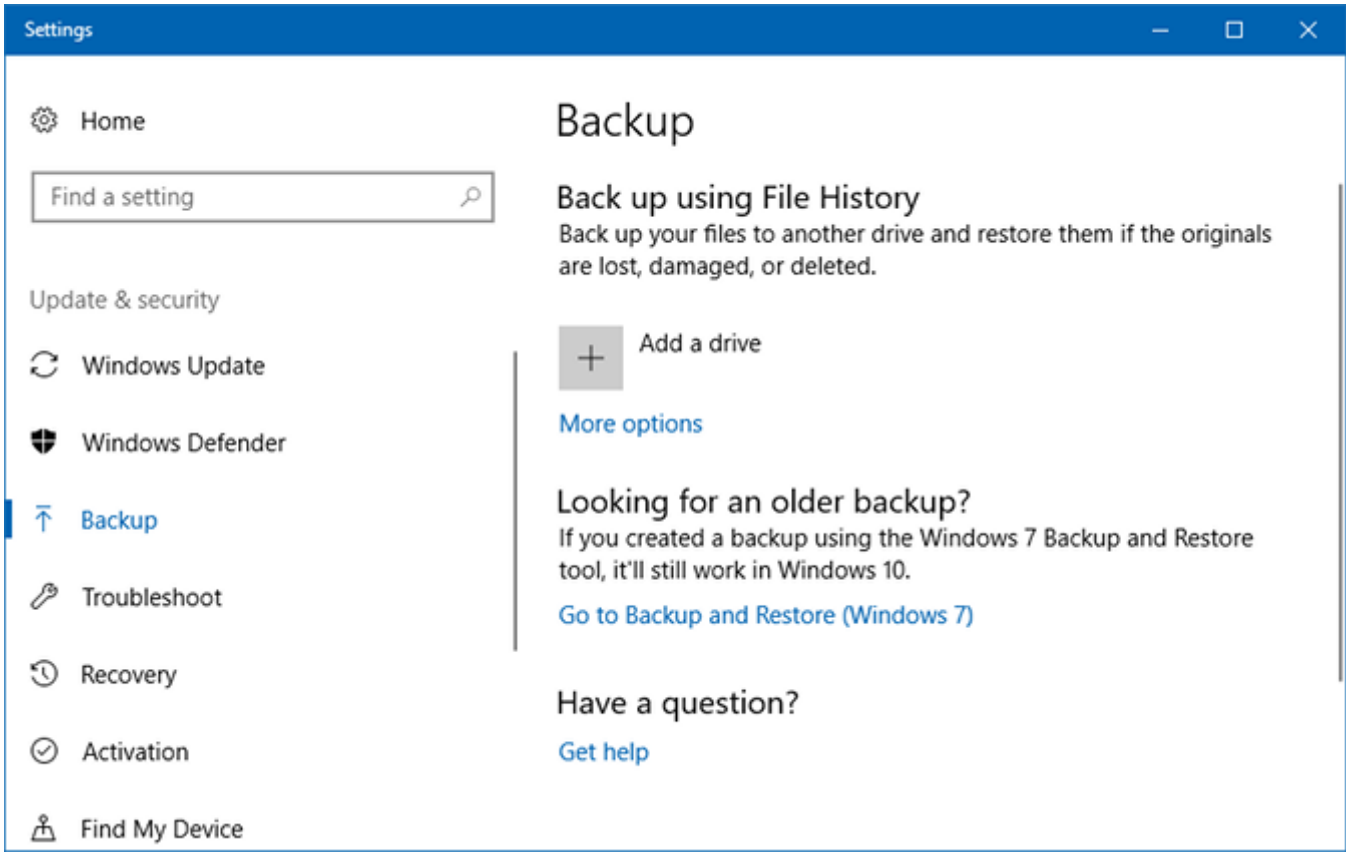
حدد الملفات التي ترغب في عمل نسخ احتياطي لها وأين يتم النسخ الاحتياطي لهذه الملفات بالإضافة إلى المعدل أو عدد مرات النسخ الاحتياطي.

قم بتجهيز الأدوات اللازمة لعملية النسخ الاحتياطي، في هذا الدليل سوف نستخدم أداة File History المقدمة من مايكروسوفت لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز. إليك شرح الأداة بالتفصيل فيما يلي.

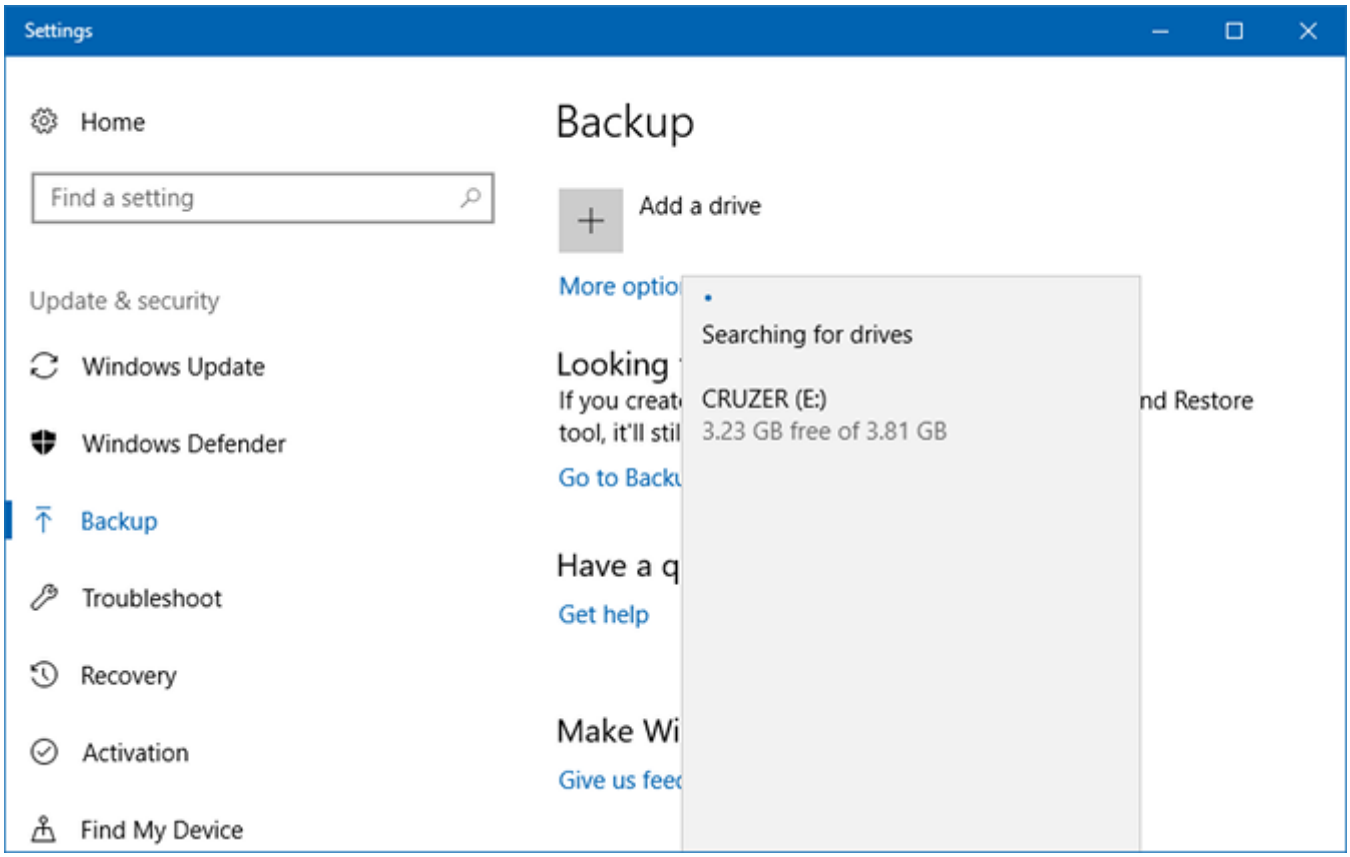
أدوات عمل النسخ الاحتياطي ويندوز ١٠

توجد هناك العديد من الأدوات لعمل نسخة احتياطية لنظام التشغيل ويندوز إلا أن أفضل هذه الأدوات هي File History المدمجة في ويندوز والتي تتميز بأنه فعالة جدًا كما أنها توفر العديد من المزايا الهامة، تقوم هذه الأداة بعمل نسخ احتياطي من النوع التزايدي أي أنها تقوم بتحديث الملفات الجديدة في الوقت الفعلي وبشكل تلقائي، وإليك فيما يلي الخطوات الصحيحة لطريقة استخدام أداة File History على ويندوز ١٠:

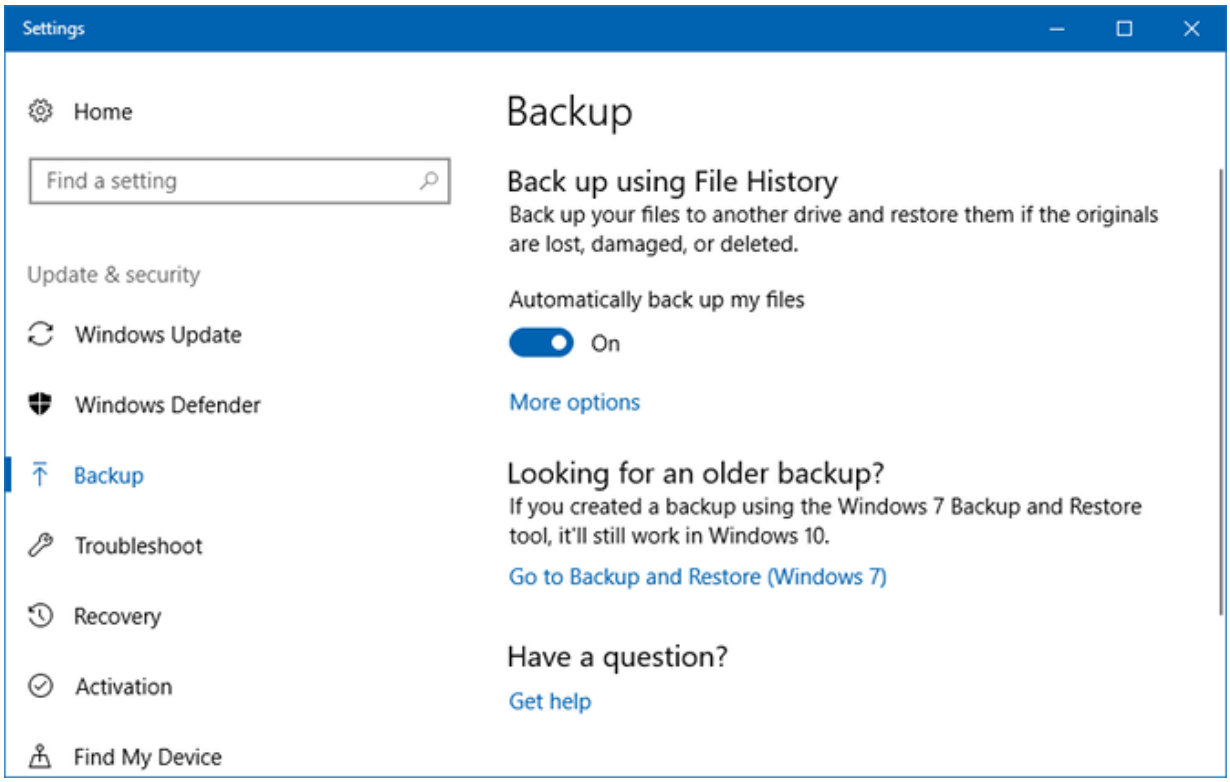
أولًا قم بالبحث عن كلمة "backup" في شريط البحث أسفل قائمة ابدأ ثم قم بالنقر على Backup settings وقم بالنقر على زر Enter. إذا لم تستخدم أداة File Historyمن قبل فسوف تظهر لك النافذة كما يلي:



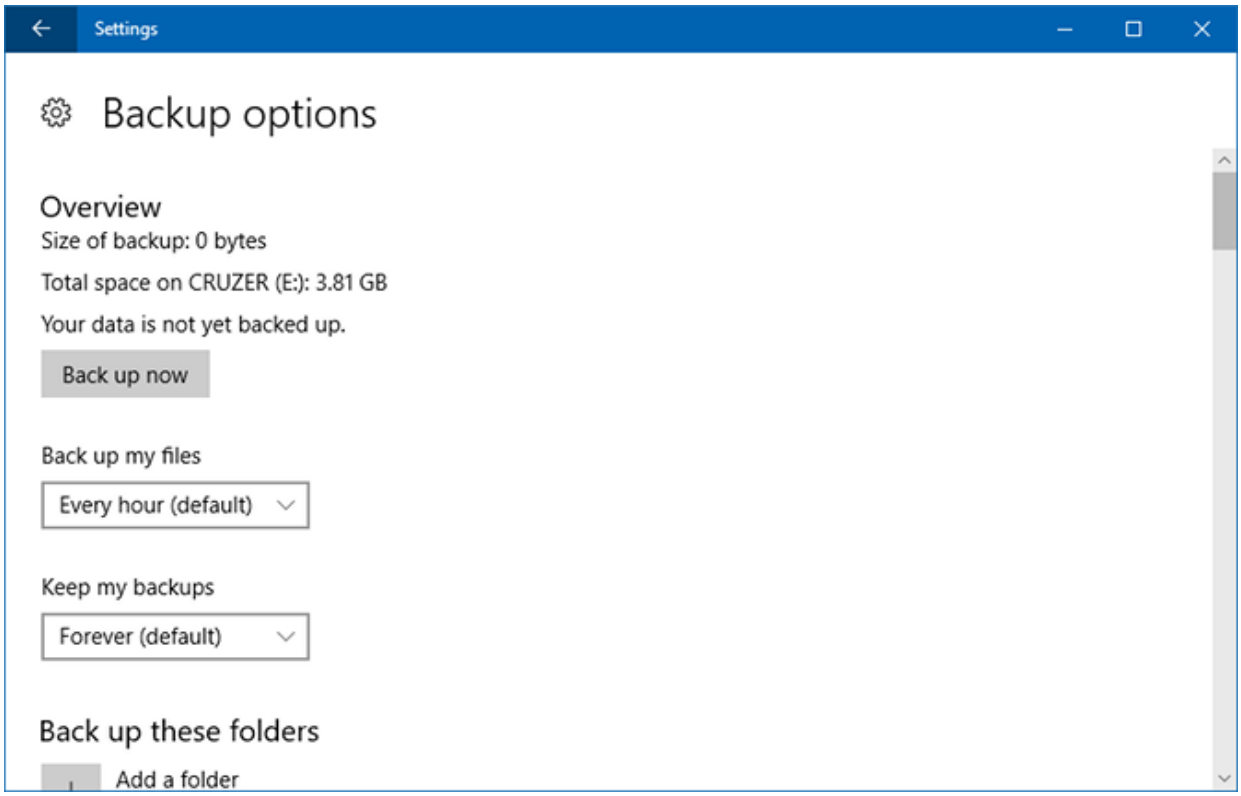
في هذه النافذة قم بالنقر على Add a drive ويمكنك استخدام فلاشة لعمل النسخ الاحتياطي ولكن في حال كنت تود عملة نسخة احتياطي موثوقة طويلة المدى فمن الأفضل استخدام هارد خارجي.



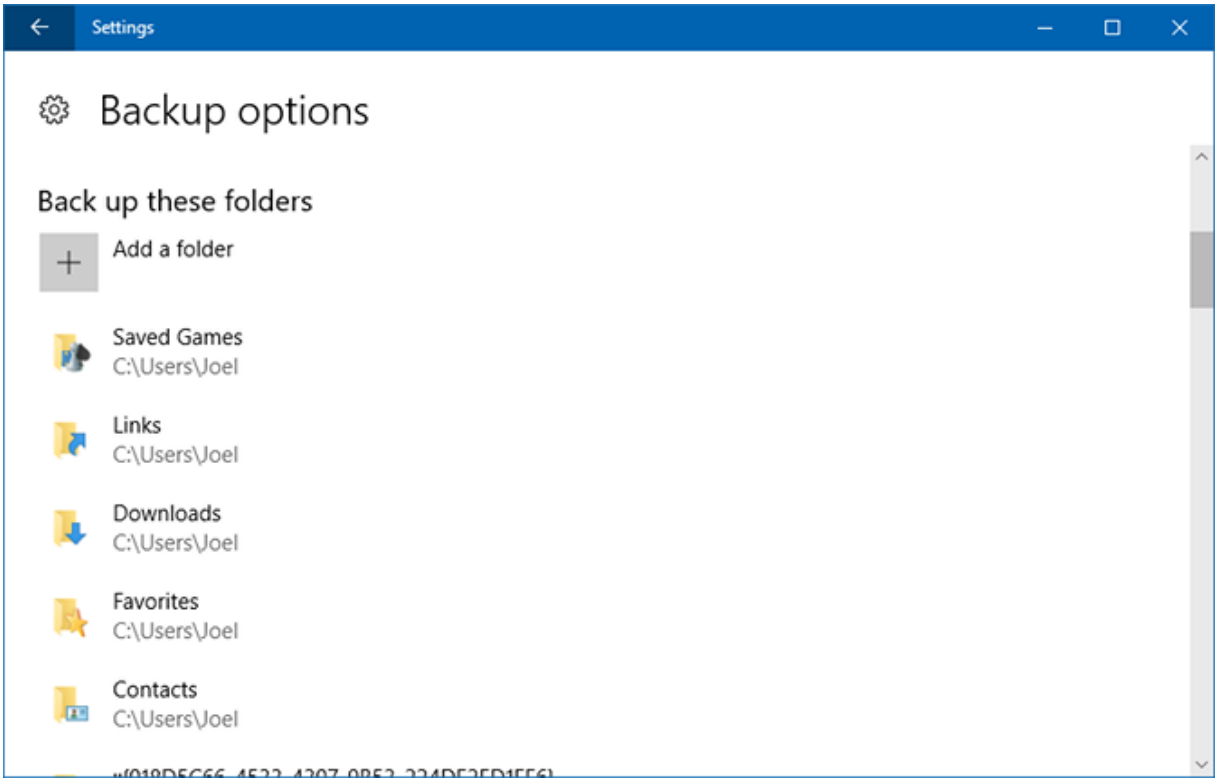
الآن سوف يتم تشغيل أداة File History وإذا كنت ترغب في تعطيل النسخ الاحتياطي التلقائي وترغب في القيام بذلك بشكل يدوي دائمًا فقم بتعطيل خيار Automatically back up my files.



يمكنك تخصيص إعدادات File History من خلال النقر على النقر على More options حيث يمكنك تغيير المعدل ومدى الاحتفاظ بالبيانات كما يمكنك إجراء نسخ احتياطي يدوي بالنقر على.Back up now



كما يمكنك تغيير الملفات التي نسخها احتياطيًا من خلال التمرير لأسفل، وفي قسم Back up these foldersقم بالنقر على Add Folder من أجل إضافة ملفات جديدة أو قم بالنقر على أي من المجلدات الموجودة ثم قم باختيار remove من أجل حذفها.



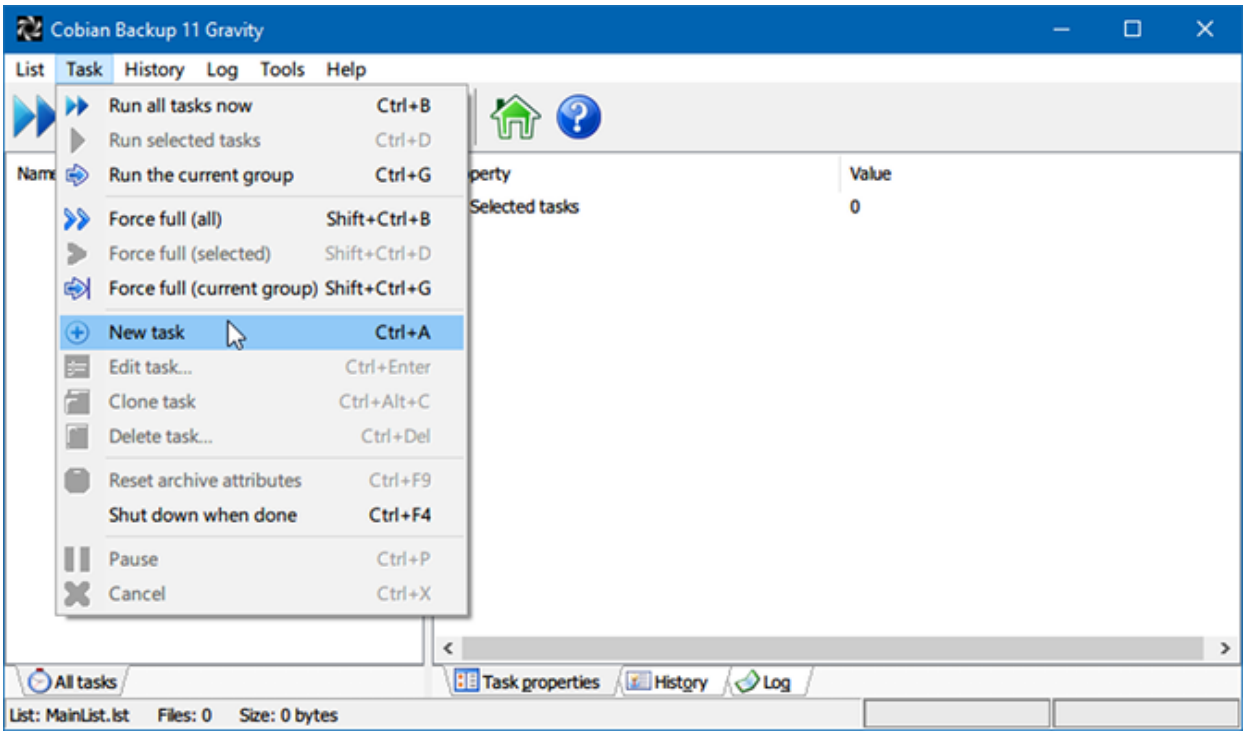
كيفية حفظ نسخة احتياطية من الملفات عند فشل إقلاع ويندوز ١٠

برنامج Cobian للنسخ الاحتياطي

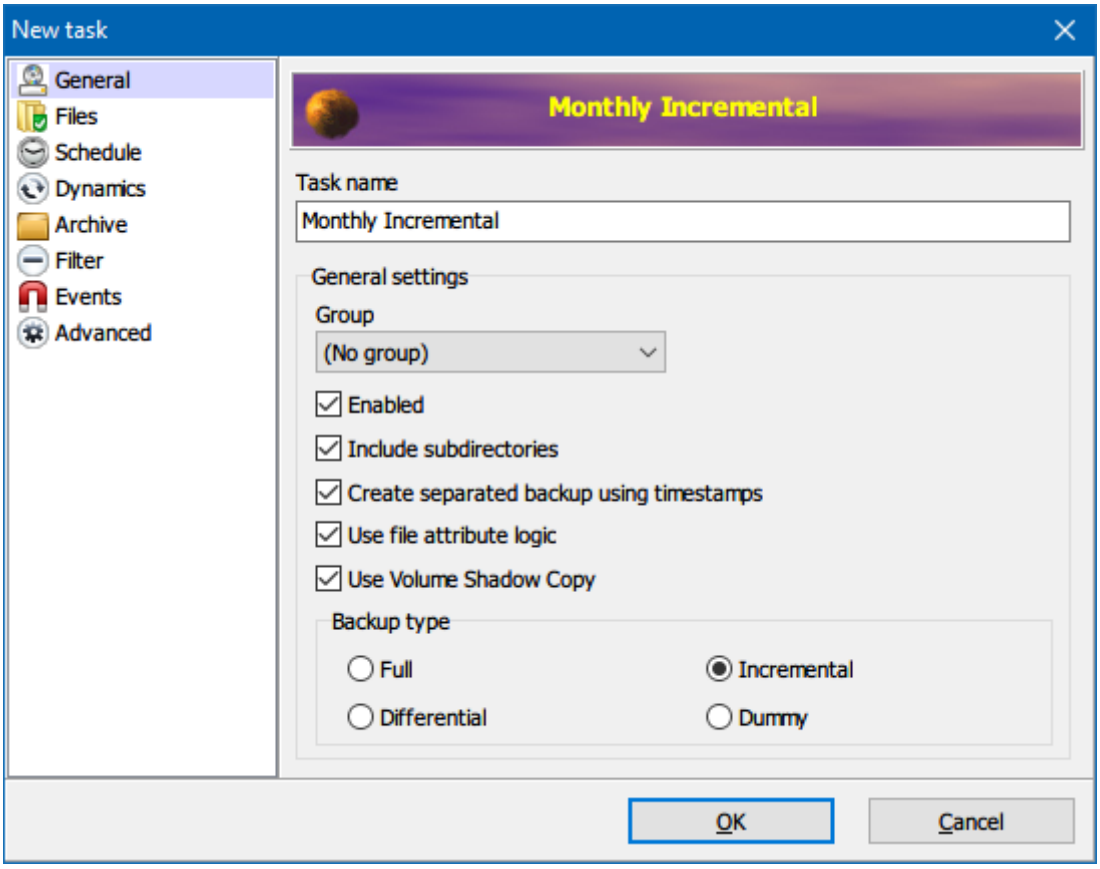
يعتبر برنامج Cobian Backup من أفضل برامج النسخ الاحتياطي التي يمكنك الاعتماد عليها حيث أنه يوفر لك الكثير من المميزات الهامة بالإضافة إلى أنه سهل جدًا في الاستخدام حيث يعتمد البرنامج على بروتوكول FTP لنقل البيانات، وإليك فيما يلي شرح طريقة استخدامه بالتفصيل:

في البداية قم بتحميل برنامج Cobian Backupوتثبيته على جهازك، وقم باختيار التثبيت كخدمة وليس تطبيق من أجل استخدامه في عملية النسخ الاحتياطي التلقائي على ويندوز ١٠.

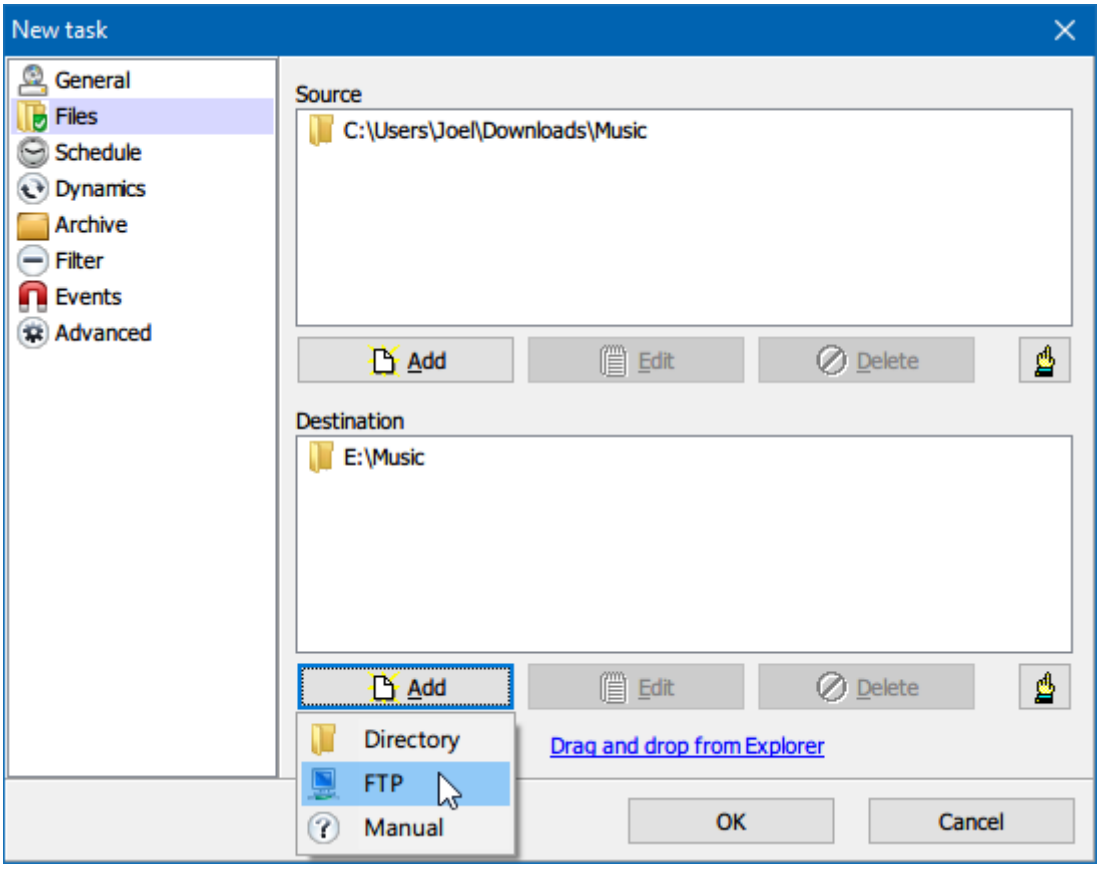
داخل برنامج Cobian قم بالنقر على رمز الساعة أو قم بالانتقال إلى Task ثم قم بالنقر على New task من أجل إنشاء أول مهمة بالنسبة لك.



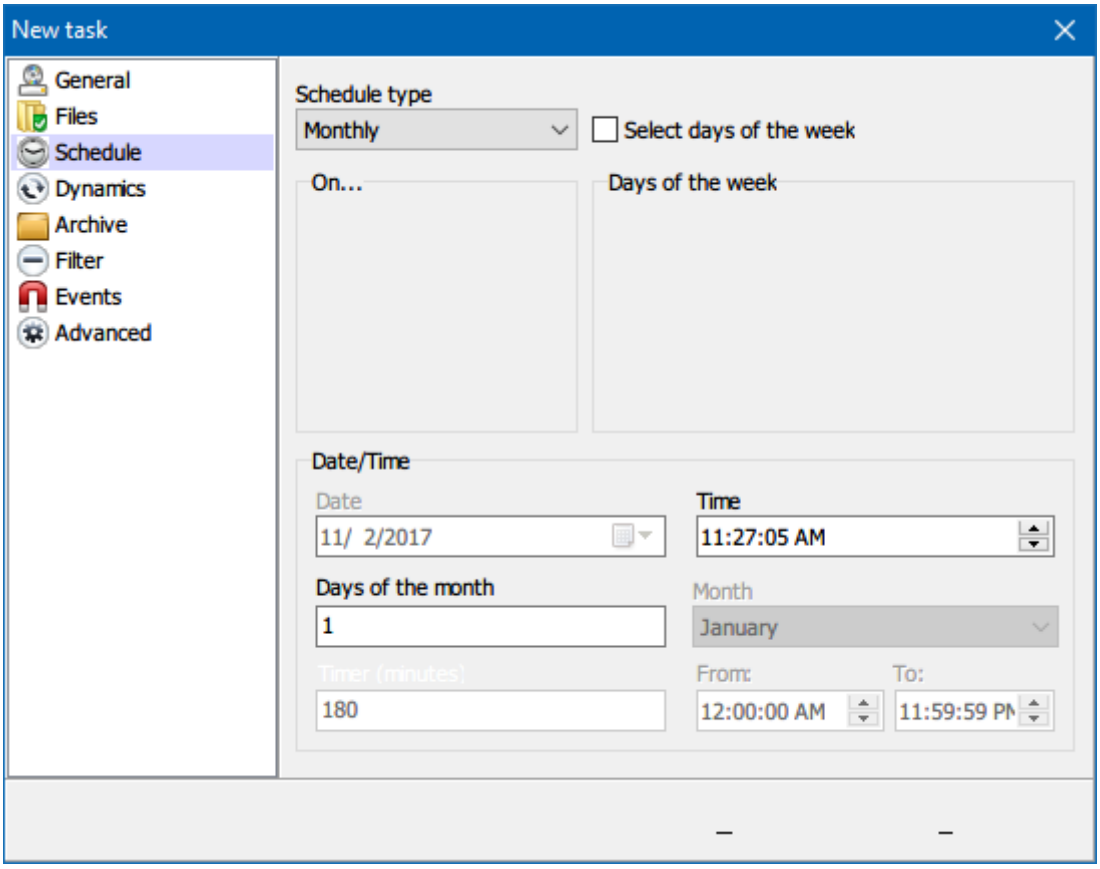
في النافذة التي تظهر لك يمكنك البدء في ضبط إعدادات النسخ الاحتياطي بما في ذلك اسم العملية والنوع والمعدل وذلك كما في الصورة التالية:



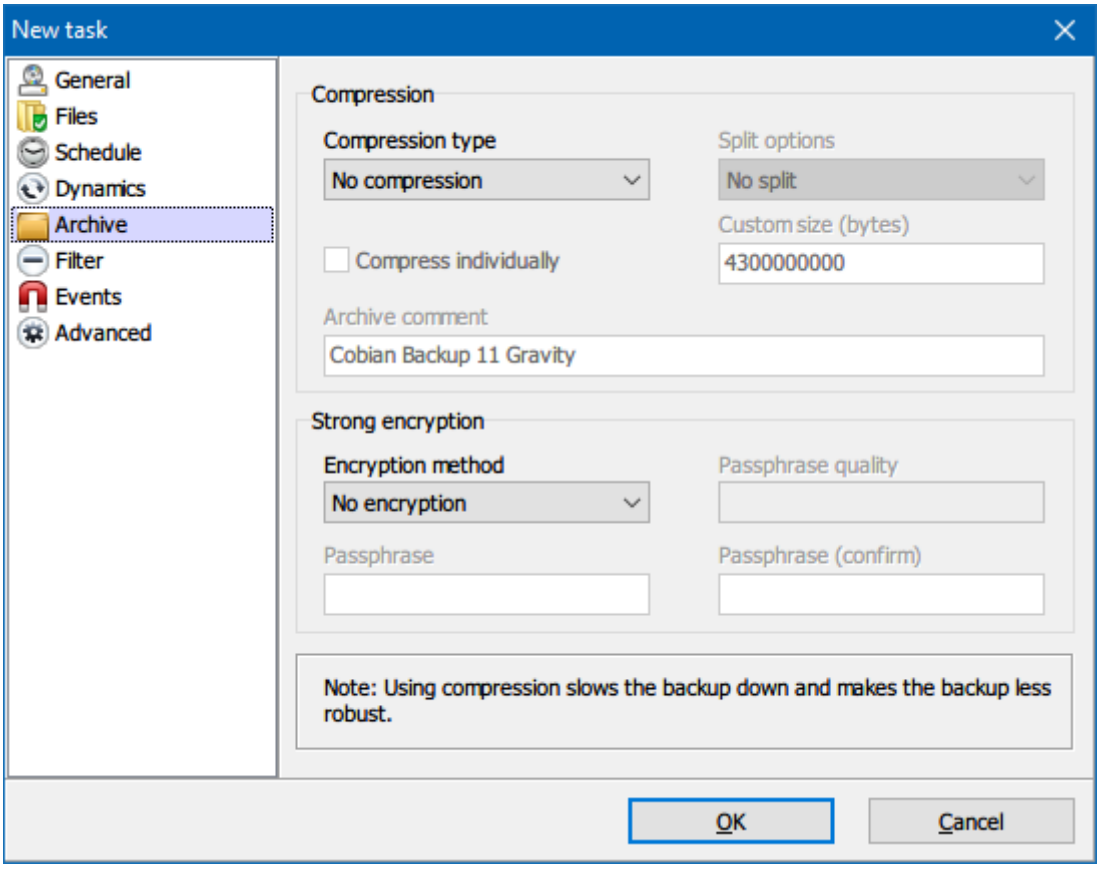
الآن قم بالإنتقال إلى تبويب Files من القائمة الجانبية حيث يمكنك تحديد الملفات التي ترغب في عمل نسخة احتياطية منها بالإضافة إلى المكان الذي تود الإحتفاظ بهذه الملفات فيه.



من خلال تبويب الجدولة Schedule يمكنك تحديد معدل النسخ الاحتياطي التلقائي من خلال البرنامج كما يمكنك تحديد الأيام واختيار التاريخ لعملية النسخ التلقائي بدلًا من القيام بذلك يدويًا.



أما بالنسبة لتبويب Archive فهو مخصص للحماية والأمان حيث يمكنك من خلاله تفعيل ضغط الملفات بكلمة مرور أثناء النسخ الاحتياطي لها، ويمكنك تفعيل هذا الخيار في حال أردت ذلك.



توجد هناك المزيد من علامات التبويب في الأسفل التي توفر لك المزيد من المميزات والإعدادات المتقدمة إلا أنها ليس مهمة كثيرًا، لذلك يمكنك الآن النقر على زر OK بالأسفل من أجل حفظ هذه المهمة

تذكر أن برنامج Cobian لا يدعم استعادة النسخة الاحتياطية على ويندوز ١٠، ولكن يمكنك القيام ببساطة من خلال استخدام نفس الخطوات السابقة لإنشاء عملية نسخ احتياطي عكسية.

عمل النسخ الاحتياطي ويندوز ١٠ على السحابة

يتميز النسخ الاحتياطي على السحابة بعدة مميزات أهمها هو أنه آمن و موثوق غالبًا حيث أنك لا تحتاج إلى الإحتفاظ بفلاشة أو هارد خارجي فقط البريد الإلكتروني وكلمة

المرور لخدمة التخزين الخاصة بك، في المقابل يعيب خدمات التخزين السحابي هو أنك سوف تحتاج إلى إنترنت سريع ومستقر كما أن هذه الخدمات تفرض قيودًا على حجم الملفات.

وإذا قمت باختيار النسخ الاحتياطي للملفات الخاصة بك على خدمات التخزين السحابي فسوف تكون الخيارات المتاحة لك هي Dropbox و Google Drive و OneDriveوسوف يعتمد الاختيار من بينها على مميزات كل خدمة من هذه الخدمات، وأهم هذه المميزات هي مساحة التخزين المجانية، يأتي جوجل درايف في المقدمة حيث يوفر لك ١٥ جيجابايت مجانًا، بعد ذلك ون درايف ٥ جيجابايت، وأخيرًا دروب بوكس والذي يوفر ٢ جيجابايت فقط مجانًا.

من أهم المميزات الأخرى التي ينبغي الانتباه إليها عند اختيار خدمة تخزين سحابي هو الأدوات المتوفرة لسطح المكتب لعمل نسخ احتياطي تلقائي، بالنسبة لخدمة OneDriveيمكنك استخدام خاصية File History التي تم شرحها سابقًا وهذه تعتبر ميزة هامة جدًا تتميز بها OneDrive على الخدمات الأخرى.

أهم الأسئلة الشائعة حول النسخ الاحتياطي في ويندوز ١٠

ما هو أفضل معدل لعمل نسخ احتياطي :يعتمد هذا الأمر بشكل أساسي على عدد المرات التي تقوم بتغيير ملفاتك فيها، على سبيل المثال إذا كنت تضيف ملفات جديدة متعلقة بالعمل يوميًا على جهازك فمن الأفضل عمل نسخة احتياطية منها كل أسبوع مرة واحدة أو مرتين على الأقل، على العكس من ذلك الملفات التي لا تحتاج إلى تغييرها سوى مرة أو مرتين كل شهر فيمكنك كذلك عمل نسخة احتياطية منها مرة واحدة في الشهر.

هل النسخ الاحتياطي مهم :بدلًا من أن تضطر إلى إرهاق نفسك لاستعادة بياناتك المفقودة لاحقًا من الأفضل عمل نسخة احتياطية منها حاليًا، ومع ذلك يعتمد هذا الأمر بشكل كبير على أهمية الملفات بالنسبة لك، فإذا كنت لا تقوم بتخزين ملفاتك هامة على الكمبيوتر الخاص بك فلا داعي لإضاعة وقتك بعمل نسخة احتياطية، أما إذا كانت لديك ملفات شخصية أو ملفات عمل هامة فلابد من نسخها احتياطيًا لتجنب ضياعها لاحقًا.

ما هو أفضل نوع من أنواع النسخ الاحتياطي :كما ذكرنا لكم النوع الأفضل لعمل نسخ احتياطي هو النوع التفاضلي حيث أنه يقوم بتحديث البيانات الجديدة فقط بدلًا من نسخ الملفات بأكملها وهذا سوف يوفر عليك الكثير من الوقت كما أنه سوف يساعدك على حماية بياناتك الجديدة والقديمة باستمرار.

كما يتألف التخزين الاحتياطي من :

١- البيانات المراد تخزينها من ملفات ومجلدات.

٢- وسيلة التخزين مثل الأقراص المرنة، والمدمجة، والصلبة، والمخصصة للتخزين. وتختلف الوسائط بحسب سعتها ، وسعرها ، وعمرها الافتراضي.

٣- برنامج التخزين الذي يقوم بتخزين واسترجاعها البيانات.

[١] برنامج التخزين الاحتياطي

هناك عديد من برامج التخزين ، ولعل من أفضلها برنامج Norton Ghost ، والذي يأخذ نسخة (صورة مماثلة) كاملة لما في الجهاز من برامج وملفات. لكن سنقتصر في هذا الجزء على برنامج النسخ الاحتياطي المدمج مع نظام التشغيل ويندوز.

[٢] عمل نسخة احتياطية

١- انقر على ابدأ | كافة البرامج | البرامج الملحقة | أدوات النظام | النسخ الاحتياطي.

٢- سيظهر لك معالج النسخ الاحتياطي، أو الاستعادة. انقر على التالي.

حدد نسخ الملفات والإعدادات احتياطياً ، ثم انقر على التالي.

٤- اختر نوع التخزين (لنسخ عده مجلدات محددة اختر اختيار ما سيتم نسخة احتياطياً)

٥- حدد مكان حفظ النسخة واسمها.

٦- أنه المعالج ليبدأ بالنسخ.

في حالة اختيار نوع التخزين اختيار ما سيتم نسخه احتياطياً، فإنه يمكنك تحديد نوع التخزين من بين عادي ، نسخ ، تزايدي ، تفاضلي، يومي؛ وذلك بالنقر على زر خيارات متقدمة في الصفحة النهائية للمعالج.

[٣] استرجاع نسخة احتياطية

١- انقر على : ابدأ | كافة البرامج | البرامج الملحقة | أدوات النظام | النسخ الاحتياطى.

٢- سيظهر لك معالج النسخ الاحتياطي، أو الاستعادة. انقر على التالي.

حدد استعادة الملفات والإعدادات ، ثم انقر على التالي.

٤- حدد النسخة الاحتياطية بالنقر على زر استعراض، ويمكنك تحديد ملف/ مجلد أو عدة ملفات/ مجلدات.

انقر على التالي، ثم أنه المعالج لإتمام الاسترجاع.

٦- يمكنك تحديد موقع الاسترجاع ، وذلك بالنقر على زر خيارات متقدمة في الصفحة النهائية للمعالج.

هناك بعض النصائح عند عمل نسخ احتياطية هي :

١- حاول أن تحفظ وسائط التخزين في مكان آمن ، ويفضل أن يكون في مكان

بعيد عن الحاسوب، حتى لا يتلف إذا تلف الحاسوب من جراء حريق أو غيره.

٢- تأكد من عمر وسائط التخزين الافتراضي.

٣- قم بالتخزين بشكل دوري.

طمس البيانات

Wiping

قد يظن المبتدئون في تعلم الحاسوب أنه بمجرد حذف ملف ما فإنه يكون قد فقد نهائياً، ولا يعلمون أن الملف قد تم نقله (منطقياً) إلى سلة المحذوفات ، ويمكن استرجاعه. ويظن كثير من المستخدمين أن حذف الملف سلة المحذوفات هو الإتلاف النهائي لذاك الملف ، و هذا غير صحيح. فحذف ملف ما من وحدة التخزين يتم بحذف المؤشر الذي يدل عليه وليس الملف نفسه ، أي أن محتويات الملف تظل في وحدة التخزين، ولكن على هيئة مساحة فارغة يمكن الكتابة عليها. ولما كان كذلك فإنه يمكن بواسطة برامج استرجاع متخصصة استرجاع ذلك الملف. لقد تمكنت مجموعة من الأشخاص بعد شراء عدد من وحدات التخزين المستعملة من الحراج والتي تعود ملكيتها إلى أشخاص، أو شركات ، أو جهات حكومية من استرجاع محتويات تلك الوحدات، والحصول على معلومات ذات قيمة، وبعضها سري، لأنه لم يتم طمس البيانات في تلك الوحدات بالشكل المطلوب. وعملية طمس البيانات في وحدات التخزين تتم بالكتابة المتكررة على البيانات الموجودة ببيانات عشوائية وبعدة مرات.

وهناك معايير معروفة لطمس البيانات. فمثلاً معيار وزارة الدفاع الأمريكية يتطلب طمس البيانات بالكتابة عليها ٧ مرات ، ومعيار بيتر قتمن (Peter Gutmann يتطلب الكتابة ٣٥ مرة.

هناك ثلاثة أنواع لطمس البيانات،

أولها هو طمس الملف عند حذفه .

وثانيها هو طمس المساحة الفارغة في وحدة التخزين.

وثالثها طمس ما يعرف بملف المبادلة (Swap File)، وهو ملف خاص بنظام التشغيل، يستخدم لدعم

قراءة محتواه. والخطير في الأمر أنه حتى لو استخدمت ملف مشفراً ثم فتحته فإنه قد يحتفظ بالملف المفتوح غير المشفر لمدة ما في ملف المقايضة.

عند التعامل مع ملفات سرية، أو عند التخلص من وحدة التخزين فإنه يستوجب عليك التأكد من طمس جميع البيانات المحذوفة. وهناك عدة برامج الطمس، لكن سوف نقتصر على عمليات الطمس المقدمة مع برنامجي التشفير.

Best Crypt[١]

عند حذف ملف مهم و أردت طمسه عند حذف ملف مهم و أردت طمسه نهائياً قم بالآتي :

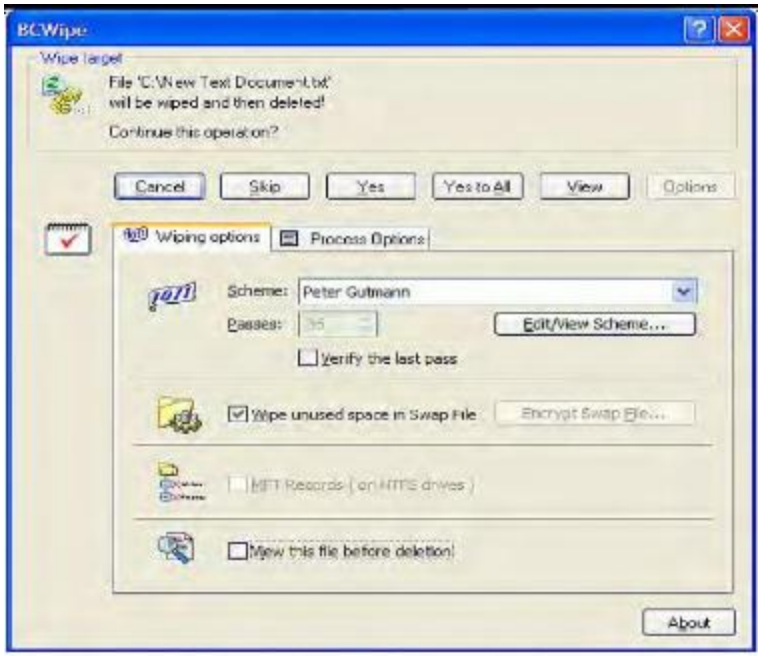
(١) قم بتنصيب برنامج Best Crypt أو BCWipe.

(٢) حدد الملف المراد طمسه من مستكشف الويندوز ، ثم انقر على الزر الأيمن للفأرة.

(٣) اختر Deletewith wiping.

(٤) سيظهر لك مربع حوار، انقر على Option لإظهار خيارات الطمس، كما في الشكل

(٥) يمكنك من الخيارات أن تحدد معيار الطمس، وهل تريد حذف المساحة غير المستغلة من ملف المقايضة.



لطمس المساحة المتاحة على وحدة التخزين قم بالآتي :

(١) حدد وحدة التخزين (مثل C:\).

(٢) انقر على الزر الأيمن للفأرة.

(٣) اختر . Wipe free spaces with BCWipe

(٤) سيظهر لك مربع حوار لاختيار معيار الطمس وبعض الخيارات.

(٥) بعد تحديد الخيارات المطلوبة انقر على زر OK.

(٦) لاحظ عدد الساعات التقريبية لإنهاء العملية في أسفل مربع الحوار.

[٢] Fine Crypt

يمكنك الاستفادة من خدمة طمس المعلومات من خلال استخدام برنامج Fine Crypt باتباع الخطوات التالية:

(١) حدد الملف أو المجلد الذي تود طمسه ، وانقر بالزر الأيمن للفأرة.

(٢) ستظهر لك قائمة، اختر Fine Crypt ، ثم Wipe.

(٣) اختر OK.

يمكنك تحديد عدد دورات الطمس باتباع الخطوات التالية :

١- انقر على ابدأ.

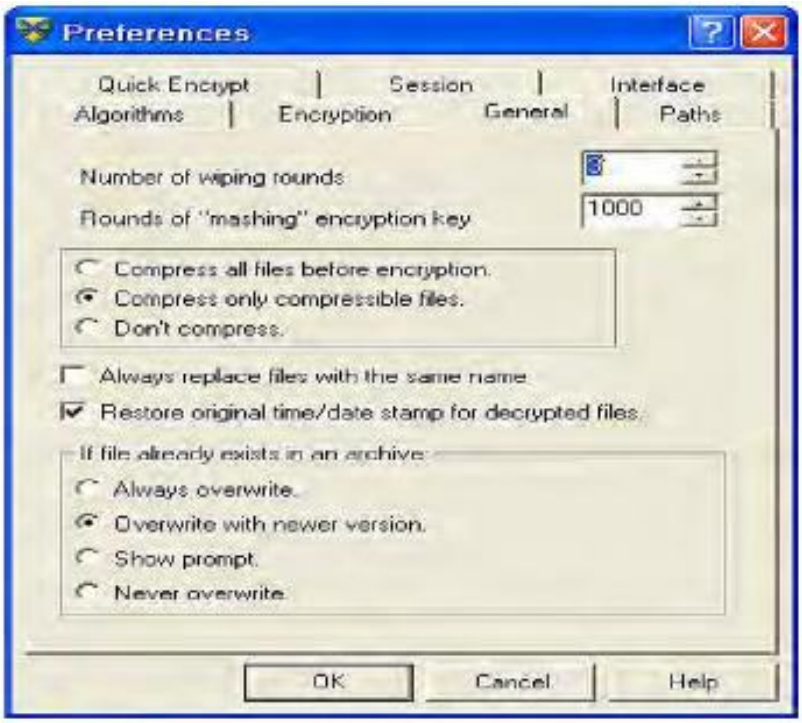
٢- انقر على كافة البرامج.

٣- انقر على FineCrypt.

٤- انقر على Encryption Preferences.

٥-سيظهر لك مربع حوار ، اضغط على صفحة General كما في الشكل.

٦- يمكنك تحديد عدد الدورات في أعلى الصفحة.



تذكر دائما أن حذف المعلومات لا يعني أنها أصبحت بعيدة المنال من وجهة نظر المهاجم. و لكي نجعلها بعيدة المنال بحق فلا بد من استخدام التقنيات التي تطمسها إلى غير رجعة.